



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士 學位論文

친환경 건축설비 운용특성 분석 및 개선방안 도출

-김해서부문화센터 사례를 중심으로-

2021年 1月

昌原大學校 産業大學院

環境·化學시스템工學科 環境工學專攻

鄭

炫

珍

工學碩士學位論文

친환경 건축설비 운용특성 분석 및 개선방안 도출

-김해서부문화센터 사례를 중심으로-

An Analysis of Operating Characteristics and
Improvement Plans for the Eco-friendly Building Facilities

-Focused on West Gimhae Culture Center-

指導教授 朴慶勳

이 論文을 工學碩士學位論文으로 提出함

2021年 1月 日

昌原大學校 産業大學院

環境·化學시스템工學科 環境工學專攻

鄭

炫

珍

鄭炫珍의 碩士學位 論文을 認准함.



審 查 委 員 長 서 규 태 ㉠

審 查 委 員 전 준 호 ㉠

審 查 委 員 박 경 훈 ㉠

2021年 1月 日

昌原大學校 産業大學院

목 차

I. 서 론	1
1.1. 연구 배경 및 목적	1
1.2. 이론적 배경	3
1.2.1. 친환경 건축설비 정의 및 종류	3
1.2.2. 친환경 건축설비 특징 및 작동원리	6
1.2.3. 국내 적용 사례	30
II. 연구과정 및 방법	37
2.1. 연구 범위	37
2.1.1. 내용적 범위	37
2.1.2. 시·공간적 범위	38
2.2. 연구 수행과정	39
2.3. 연구대상지	41
2.4. 개요 및 현황	45
III. 연구결과 및 고찰	63
3.1. 운용 데이터 분석	63
3.2. 운용상의 문제점	84
3.3. 선행연구와의 비교 및 고찰	89
3.4. 개선방안	97
IV. 결 론	104
4.1. 주요 연구결과 및 시사점	104
4.2. 한계점 및 향후과제	107
참고문헌	108
Abstract and Key words	113
감사의 글	116

List of Tables

Table 1. Types of building facilities	4
Table 2. Types of grouting materials for sealed geothermal facilities ..	10
Table 3. Major characteristics of rainwater harvesting facilities ...	15
Table 4. Standard values of basic runoff coefficient by land-use ...	15
Table 5. Characteristics by types of catchment surface	16
Table 6. Composition of rainwater harvesting facilities	17
Table 7. Locations of storage tank installation by building use ...	19
Table 8. Caution to be taken when applying waterproofing method for greening	23
Table 9. Appropriate green arrangement methods by space type ...	24
Table 10. Types and features of artificial-lightweight soil	25
Table 11. Installation methods and characteristics by greening type ...	27
Table 12. Case analysis results of domestic GSHPs applications	30
Table 13. Case analysis results of domestic rainwater harvesting facility applications	32
Table 14. Case analysis results of domestic green building system applications	35
Table 15. Status of ground-source heat-pump system in West Gimhae Culture Center	45
Table 16. Specifications of ground heat exchanger in West Gimhae Culture Center	46
Table 17. Status of major rainwater harvesting facility in West Gimhae Culture Center	51
Table 18. Landscaping area and plant quantity in West Gimhae Culture Center	56
Table 19. Daily report of geothermal operation of ground-source heat-pump system(Example)	63
Table 20. Analysis results of average temperature, humidity, calories	

generated of ground-source heat-pump systems by season ...	66
Table 21. Rainwater harvesting facility operation management card quantity data sheet(based on storage tank)	71
Table 22. Analysis results of average daily operating hours of GSHPs	84
Table 23. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume(based on storage tank) ..	85
Table 24. Comparison and analysis of monthly average usage of rainwater, city water	86
Table 25. Major events history of ceiling leakage on the 4 th floor of the library of attached building in West Gimhae Culture Center ..	87
Table 26. Analysis results of average monthly outdoor temperature, humidity, amount of sunshine, heat capacity, electric power and heat energy efficiency	98
Table 27. Comparison and analysis of water level in detritus tank and average monthly, annual water savings	100
Table 28. Frequency of ceiling leakage on the 4 th floor of the library of attached building in West Gimhae Culture Center ...	102

List of Figures

Fig. 1. Lindal diagram	6
Fig. 2. Schematic of ground heat exchanger	8
Fig. 3. Bentonite swelling after reacting with water	9
Fig. 4. Ground-source heat-pump units	11
Fig. 5. Cooling cycle of ground-source heat pump	12
Fig. 6. Heating cycle of ground-source heat pump	13
Fig. 7. Components of a typical rainwater harvesting system	17
Fig. 8. Types of filters	18
Fig. 9. Rainwater treatment system	20
Fig. 10. Changes in water pollution in early rainwater	21
Fig. 11. Root intrusion cases of root barrier without root resistance techniques	24
Fig. 12. Composition of green-wall system	26
Fig. 13. Composition of green-roof system	27
Fig. 14. Material circulation in the building-integrated vegetation system(Intensive)	28
Fig. 15. Material circulation in the building-integrated vegetation system(Extensive)	29
Fig. 16. Schematic diagram of building-integrated vegetation system ..	38
Fig. 17. Research procedures	40
Fig. 18. Administrative district map of Gimhae City, Gyeongsangnam-do	41
Fig. 19. Elevation Plan of West Gimhae Culture Center	42
Fig. 20. Layout of West Gimhae Culture Center	43
Fig. 21. Aerial view of West Gimhae Culture Center	43
Fig. 22. Exterior view of West Gimhae Culture Center	44
Fig. 23. Major facilities of West Gimhae Culture Center	44
Fig. 24. Heat source system of ground-source heat-pump system ..	47

Fig. 25. Indoor drilling patterns of ground-source heat-pump system ·	48
Fig. 26. Underground circulation water piping construction in West Gimhae Culture Center	48
Fig. 27. Major facilities of ground-source heat-pump system in West Gimhae Culture Center	49
Fig. 28. Rainwater catchment surface of West Gimhae Culture Center	50
Fig. 29. Rainwater treatment facility flowchart in West Gimhae Culture Center	52
Fig. 30. Main facilities of rainwater harvesting system in West Gimhae Culture Center	54
Fig. 31. Hydrant for landscaping water in West Gimhae Culture Center	55
Fig. 32. Water meter for landscaping in West Gimhae Culture Center ..	55
Fig. 33. Landscape plan of West Gimhae Culture Center	57
Fig. 34. Floor plan of terrestrial biotope(public space) in West Gimhae Culture Center	58
Fig. 35. Cross-section of multi-layered planting of terrestrial biotope ..	58
Fig. 36. Floor plan of central garden in West Gimhae Culture Center ..	59
Fig. 37. Detailed drawing of planter	59
Fig. 38. Floor plan of extensive green-roof system	60
Fig. 39. Detailed drawing of extensive green-roof system	61
Fig. 40. Major facilities of building-integrated vegetation system in West Gimhae Culture Center	62
Fig. 41. Overall green-roof system in West Gimhae Culture Center ..	62
Fig. 42. Screen of automatic control of ground-source heat-pump system	64
Fig. 43. Analysis of electricity consumption for ground-source heat-pump in West Gimhae Culture Center	65
Fig. 44. Changes in heating and cooling heat capacity according to	

outdoor temperature. humidity changes	66
Fig. 45. Average daily operating time and electricity consumption analysis in Summer(from June to August)	68
Fig. 46. Average daily electricity consumption analysis during standby operation in summer(from June to August)	68
Fig. 47. Average daily operating time and electricity consumption analysis in winter(from December to February)	69
Fig. 48. Average daily electricity consumption analysis during standby operation in Winter(from December to February) ..	69
Fig. 49. Average daily operating time and electricity consumption analysis during the change of seasons (from March to May and from September to November) ..	70
Fig. 50. Average daily electricity consumption analysis during standby operation during the change of seasons (from March to May and from September to November) ..	70
Fig. 51. Screen of automatic control of rainwater harvesting facilities in West Gimhae Culture Center	72
Fig. 52. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in dry season	73
Fig. 53. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in rainy season	73
Fig. 54. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in dry season	74
Fig. 55. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in rainy season	74
Fig. 56. Comparison and analysis of monthly rainwater	

consumption and city water consumption	77
Fig. 57. Leakage frequency analysis of green roof system (from June to July 2018)	80
Fig. 58. Leakage frequency analysis of green roof system (from August to October 2018)	81
Fig. 59. Leakage frequency analysis of green-roof system (from May to June 2019)	81
Fig. 60. Leakage frequency analysis of green-roof system (from July to August 2019)	82
Fig. 61. Leakage frequency analysis of green-roof system (from September to October 2019)	82
Fig. 62. Leakage frequency analysis of green-roof system (from November to December 2019)	83
Fig. 63. Leakage frequency analysis of green-roof system (from June to August 2019)	83
Fig. 64. Analysis of monthly heat efficiency and capacity in GSHPs	99
Fig. 65. Analysis of monthly heat efficiency and electric power in GSHPs	99

I. 서 론

1.1. 연구 배경 및 목적

최근 중국과 일본에 이어 우리나라를 비롯한 동아시아 지역에서 발생한 집중 호우로 인해 많은 인적, 물적 피해가 발생하고 있다. 단순한 장마전선의 발달로 인한 국지성 호우로 생각하기에는 그 상황과 피해의 규모가 결코 가볍지가 않다. 이러한 극단적인 기상이변 발생의 배경으로는 지구온난화가 가장 큰 원인으로 꼽히고 있다. 지구 온난화 현상은 인류의 산업혁명을 시작으로 현재에 이르기까지 지속적으로 심화 되고 있으며 그 이면에는 이산화탄소(CO₂) 등과 같은 온실가스가 가장 큰 원인으로 부각 되고 있다. 온실가스를 규제하고 효과적으로 대처하기 위한 움직임으로 교토의정서(1997년), 파리기후변화협약(2015년)과 같은 국제적인 노력이 계속되고 있으며 기후 변화에 대한 관심도 전 세계적으로 커지고 있는 상황이다. 우리나라가 지난 7월에 발표한 한국판 뉴딜 정책인 그린뉴딜¹⁾ 또한, 기후 위기 극복을 위한 노력의 일환이라 볼 수 있다.

온실가스를 저감하여 기후 위기로 인한 환경문제를 해결하려는 여러 가지 대안 중의 하나로서 친환경 건축설비 분야가 주목을 받고 있으며, 현재 다양하고 새로운 기술들이 개발되어 많은 건축물에 적용되고 있다. 친환경(Eco-Friendly) 건축설비란 자연 그대로의 환경과 조화를 이루며 건축물의 운용 과정에서 환경의 피해를 최소화함과 동시

1) 기후 위기 및 환경문제에 대응하는 ‘그린’과 국가 주도의 대규모 경기 부양 정책 ‘뉴딜’의 합성어. 우리나라는 기후 위기를 선제적으로 대응하고 저탄소·친환경으로 경제구조를 전환 시키고자 2020년 7월 14일 한국판 ‘그린뉴딜’ 정책을 발표하였다.

에 인간의 실내 생활환경과 건축물 본연의 기능을 향상시키기 위해 건축물에 설치된 열원설비, 냉·난방설비, 급·배수설비, 위생설비, 소화설비, 가스설비, 전기설비 등의 다양한 설비들을 총칭한다.

실제로 많은 현장에서 친환경 건축설비 운용을 통해 기존 화석연료를 대체하여 자연에너지를 활용함으로써 온실가스 배출 저감 등과 같은 긍정적인 효과가 나타나고 있다. 하지만 중·장기적인 운용 결과, 기술적인 결함(하자)이나 유지관리의 어려움, 유지비용의 증가, 외부 환경변화에 따른 설비 효율 저하 등과 같은 다양한 운용상의 문제점들로 인해 설비 운용의 부담이 증가되고 있다. 운용상의 부담을 줄이면서 효율적이고 안정적인 친환경 건축설비 운용을 위해 기존 도출된 문제점을 개선 및 해결하기 위한 연구의 필요성이 커지고 있다.

따라서 본 논문의 연구 목적은 다음과 같다.

- 1) 연구대상지의 주요 친환경 건축설비 가운데 지열원 히트펌프 시스템, 빔물 재이용시설, 건물 녹화시스템의 2년간 운용 데이터를 각각도로 분석하여 설비가 갖는 운용상의 특성과 문제점을 분석한다.
- 2) 연구대상지 시설 담당자와의 현장 인터뷰를 통해 운용상의 도출된 문제점에 대한 실제 적용된 개선사례를 찾아보고, 관련 선행연구에서 제시하는 개선방안에 대한 객관적인 근거자료를 수집 및 분석하여 본 연구의 개선방안 도출에 활용한다.
- 3) 설비별 운용 데이터의 분석 과정에서 도출된 문제점에 대하여 개선방안 적용 전과 후의 데이터를 비교 분석하여 최대한 정량화된 수치를 근거로 연구대상지에 실제 적용이 가능하며 설비의 효율을 높일 수 있는 현실적인 개선방안을 제시한다.

1.2. 이론적 배경

1.2.1. 친환경 건축설비 정의 및 종류

친환경이라는 용어는 자연 그대로의 환경과 조화를 이루고자 하는 뜻으로 우리 주변을 둘러싸고 있는 자연환경의 오염을 줄이는 것을 의미한다. 근·현대에 들어서 석유과동(1973), 리우 정상회담(1992)²⁾ 등 국제적인 움직임을 통해 지구환경문제의 심각성을 인지함에 따라 확산되어 사용되었다. 현재는 건축 분야뿐만 아니라 거의 모든 분야에서 사용되어지고 있다[1].

친환경 건축은 유기체와 그것을 둘러싸고 있는 유·무기 환경과의 연관 관계를 연구하는 생태학을 건축에 접목시킨 것으로, 인류와 환경의 지속적 생존을 보장할 수 있는 범위 내에서 환경문제를 해결하고, 자연과 건축 환경이 공존공생 할 수 있는 건축을 말한다. 따라서 친환경 건축은 소재의 생산에서 건축물의 시공·유지관리, 그리고 폐기에 이르기까지 총체적으로 에너지 및 자원을 절약하고, 자연경관과의 유기적 연계를 도모하여 자연환경을 보존하며, 건강한 인간과 건강한 자연을 회복하는 종합적인 의미의 건축으로 정의된다[1].

친환경 건축설비란 자연 그대로의 환경과 조화를 이루며 건축물의 운용 과정에서 환경의 피해를 최소화함과 동시에 인간의 실내 생활환경과 건축물 본연의 기능을 향상시키기 위해 건축물에 설치된 열원설비, 냉·난방설비, 급·배수설비, 위생설비, 소화설비, 가스설비, 전기설비 등의 다양한 설비들을 총칭한다[1].

일반적인 건축설비의 종류는 아래 Table 1. 과 같이 크게 공기조화

2) 1992년 6월 3일부터 14일까지 12일간 브라질 리우데자네이루에서 각국 정부대표와 민간단체가 모여 지구환경보전 문제를 논의한 회의.

설비, 급·배수 위생설비, 전기설비로 구분된다. 그 가운데에서도 친환경 건축설비는 건축물 운용 과정에서 발생하는 자연의 오염이나 파괴를 방지 및 저감 시키거나 본연의 자연에너지를 활용하는 기술이 적용되는 설비로 한정시킬 수 있다.

Table 1. Types of building facilities [2]

공기 조화 설비	급수 배수 위생 설비	전기 설비
·공기 조화 설비 ·직접 난방 설비 ·환기 및 배연 설비 ·자동 제어 설비 ·방음 방진 설비 ·환기 배연 설비 ·특수 설비 (항온·항습, 크린룸) ·지역 냉·난방 설비	·급수 설비 ·급탕 설비 ·배수 및 통기 설비 ·배수 처리 설비 ·소화 설비 ·위생 기구 설비 ·가스 설비 ·기타(세탁, 의료, 방사능, 주방, 수영장, 분수, 쓰레기 처리, 진공 청소, 우수배수 등)	·전력 설비(수변전, 축전지, 자가발전, 배전, 조명등) ·통신 정보 설비(전화, 인터넷폰, 표지, 전기시계, 안테나, 확성기, 감시등) ·방재 설비(피뢰침, 경보) ·수송 설비(엘리베이터, 에스컬레이터, 덤웨어터 ³⁾ , 이동 보도)

[출처: 서승직, 2017]

친환경 건축설비는 첨단기술에 의존하던 시기를 지나서 자연과 조화를 이루어 건축기술과 설비기술을 조합한 “환경공학”과 “첨단공학”기술의 융합으로 진행 및 발전되고 있다. 이와 관련된 대표적인 시스템을 소개하면, 빛을 이용하는 기술로는 건축계획과 일체화되어 주광을 이용하는 시스템과 태양 에너지를 이용하여 전기를 발생시키는 시스템 등이 있으며, 열을 이용하는 기술로는 더블 스킨과 같은 외피의 이중화와 차양에 의한 일사 차폐기술 등이 개발되고 있다. 바람을 이용하는 기술로는 자연 환기 시스템이 개발되고 있는데 아트리움 공간

3) 사람이 아닌 물건을 운반하기 위한 간이 화물용 승강기 또는, 리프트이다.

을 이용한 기술, 솔라침니(Solar Chimney)⁴⁾ 자연환기 등이 있다. 그리고 흙을 이용하는 기술로는 대지 열을 이용하는 시스템이 개발되고 있으며 지중 튜브, 쿨 튜브 등을 통해 여름철이나 겨울철의 외기 도입시 예냉 또는 예열에 이용할 수 있다. 물을 이용하는 기술로는 우수를 활용하여 수자원을 절약하는 우수이용 시스템이 있고 식물을 이용한 옥상 녹화, 벽면 녹화에 의해 열 부하를 경감하는 기술 등이 있다[3].



4) 패시브 솔라 에너지에 의해 공기를 대류시켜 건물의 자연 환기를 촉진하는 방법이다.

1.2.2. 친환경 건축설비 정의 및 종류

1) 지열원 히트펌프 시스템

연중 일정한 기저부하를 갖는 지열 에너지 활용 기술 가운데 현재 비교적 많이 적용되고 있는 기술이 지열원 히트펌프 시스템이다. 그 이유는 아래 Lindal diagram에서 쉽게 찾을 수 있다.

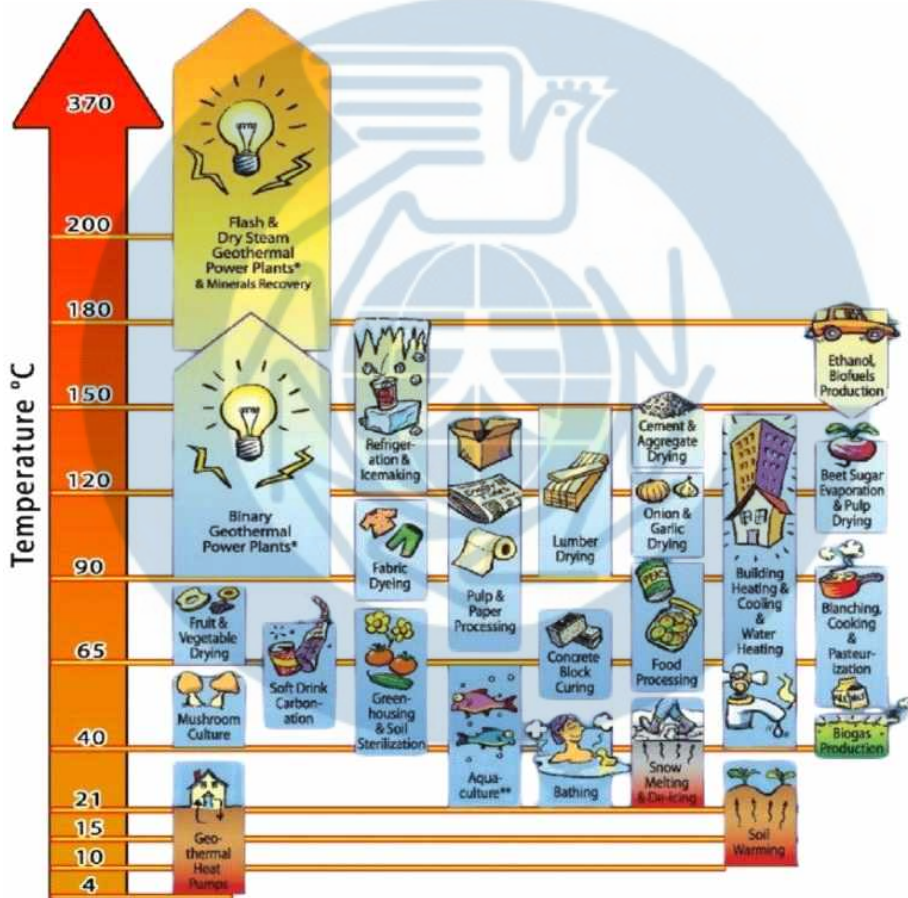


Fig. 1. Lindal diagram [4]

[출처: Geothermal Education office]

Lindal diagram은 개략적인 지중 온도 변화에 따른 지열 에너지의 활용 분야를 도시한 그림으로서 지열 에너지를 활용하는 기술이 지중 온도 범위에 따라 상당히 다양함을 나타낸다[5]. 지표면에서 가까운 10~35°C의 천부지열을 활용할 수 있어 높은 열을 필요로 하는 심부지열에 비해서 굴착 공사 및 대규모 설비 설치 등의 초기 공사비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 전 세계적으로 인증된 기술력과 인프라 및 기술적용 노하우가 잘 축적되어있는 공조, 냉동산업과의 연계가 비교적 수월하여 지열 에너지를 실생활에서 쉽게 적용 가능하다.

지열원 히트펌프 시스템은 앞서 언급했듯이 천부지열을 건축물의 난방 시스템의 열원으로 사용하며 단일 설비를 통해 여름철에는 실내의 높은 온도를 지중으로 방출하여 냉방을 하고 겨울철에는 지중으로부터 연중 일정한 온도(15~18°C)를 유지하는 지열을 흡수하여 난방을 수행할 수 있다. 시스템 종류로는 개방형, 밀폐형, 복합형이 있으나 지중열 교환기를 사용하는 밀폐형 지열원 히트펌프 시스템이 가장 적극적으로 사용되고 있다.

지열원 히트펌프 시스템은 건축물에 적용 가능한 신재생 에너지원 중에 부하 용량 제어가 가능하며 가장 효율적인 시스템이다. 주요 부품인 지중열 교환기의 기대 수명은 대략 50년이며, 히트펌프는 최소 20년 이상 교체 없이 사용 가능할 정도로 반영구적이다[6]. 또한, 장비 설치를 위한 공간이 비교적 적기 때문에 기계실 등의 가용면적이 증가하여 효율적인 면적의 활용이 가능하며 계절과 무관하게 지속 사용 가능한 안정적인 에너지원이며 무엇보다 폭발 및 화재의 위험이 없고 공해 물질 배출과 지하수 오염의 문제가 없는 친환경적 에너지이다.

미래의 신재생 에너지원 공조설비 설계개념에서도 지열원 히트펌프

설비는 핵심적인 역할을 차지할 것으로 예측되며 보급의 활성화를 위해서 초기 설치비 저감을 위한 지중열 교환기 시공법 개선, 고효율 히트펌프 압축기 선정, 순환수 펌프 동력 최소화를 위한 지중열 교환기 설계 및 가변 유량제어 등 많은 요소기술 개발이 지속적으로 진행되어야 한다[7].

지열원 히트펌프 시스템의 구성요소는 지중열 교환기(GHX: Ground Heat Exchanger), 지열순환펌프, 지열히트펌프 유닛, 지열시스템 컨트롤 패널과 2차 측 부하시설(AHU 및 FCU)로 이루어져 있다. 그 중 지중열 교환기는 지열원 히트펌프 시스템의 성능을 좌우하는 핵심 설비이다.

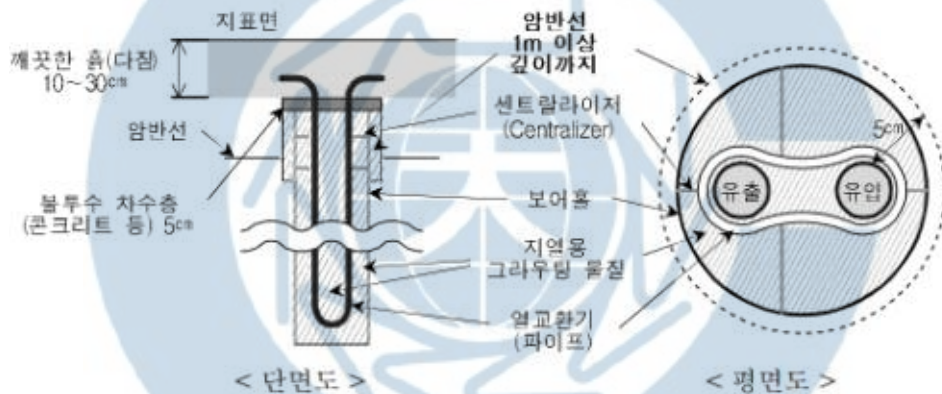


Fig. 2. Schematic of ground heat exchanger [8]

[출처: 환경부, 2010]

땅 속에 100~200m 깊이로 수십에서 수백 개의 보어 홀(Bore Hole)을 시공하고 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파이프를 보어 홀 내부에 삽입 후 순환펌프를 통한 작동 유체를 내부로 유입시켜 땅속의 열과 유체가 열 교환하게 된다. 이때 삽입되는 파이프는 누설 또는 부식 등의 문제가 없어야 하며, 50년 이상의 물리적, 화학적 성질을 유지해야 한다. 또한, 기존 시공된 보어 홀 내부로 지표의 오염물질이 지하로

침투되어 지하수의 오염을 방지하기 위한 목적으로 그라우팅(Grouting)⁵⁾ 작업이 이루어진다. 그라우팅 작업은 앞서 언급한 환경적인 목적 이외에도 장기적으로 보어 홀의 구조적인 내부 자립을 유지하고 보어 홀 공벽과 열교환기의 원활한 열전달을 유도하기 위한 기능적인 목적도 가지고 있다.

지중열 교환기 보어 홀 내부 그라우팅 재료로 주로 화산재 성분의 점토광물인 벤토나이트⁶⁾와 깨끗한 물을 섞어서 사용하는데 이는 벤토나이트가 물 분자와 흡착 시 판 구조가 하우스 구조로 변화하면서 판상 결정층 간격이 3배 이상 팽윤하며, 무게의 5배, 체적의 13~16배까지 팽윤(Free-swelling)하여 겔(Gel) 상태의 물질로 변화하는 특징을 이용하는 것이다[9].

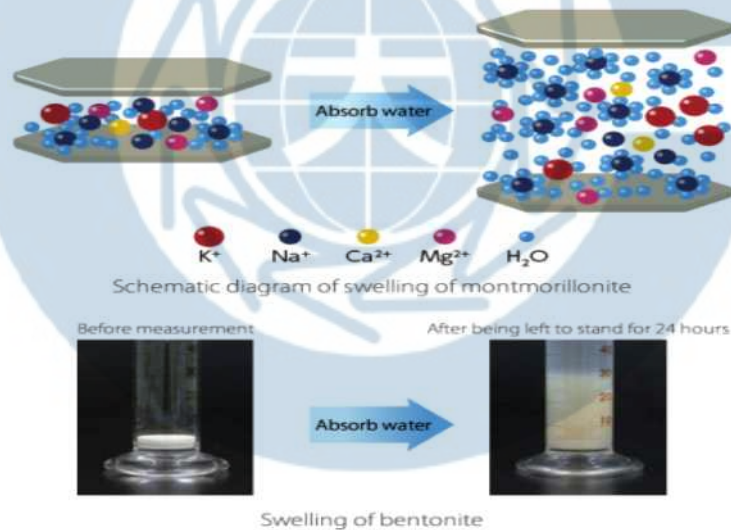


Fig. 3. Bentonite swelling after reacting with water [10]

[출처: Kurimine Industries co., ltd]

5) 수직밀폐형 지중열 교환기의 보어홀과 지중열 교환기의 공간을 메우는 작업

6) 화산의 폭발로 발생한 화산재가 바람에 떨어져 바다 밑 퇴적층을 이루고 오랜 세월 동안 바닷물과 작용하면서 점토질 광물로 변성된 일종의 변성암으로 몬모릴로나이트를 주성분으로 한 점토광물이다.

모든 지열용 그라우팅 물질이 가져야 하는 투수율은 10^{-7}cm/s 이하가 되어야 하며 밀폐형 지열설비의 지열용 그라우팅 재질의 종류는 아래의 Table 2.와 같다[8].

Table 2. Types of grouting materials for sealed geothermal facilities [8]

그라우팅 종류	내 용(혼합 비율)
순수 벤토나이트	고형물 함량이 20% 이상인 벤토나이트와 물을 혼합한 슬러리
차수용 시멘트	아래 성분들의 혼합물 또는 시멘트 함유 혼합물을 말한다. 1. 물 23.5kg 2. 지름이 0.3mm이하이며, US Sieve #5을 통과하는 입자를 80% 이상 함유하고 있는 규사 90.7kg 3. 200mesh (0.075mm 체를 통과한) 벤토나이트 0.45kg 4. 포틀랜드 시멘트 1포대(42.6kg) 5. 감수제 또는 가소제
순수 시멘트	포틀랜드 시멘트 1포대(42.6kg) 당 물 22.7kg을 혼합. 단, 시멘트 무게의 5% 이하에 해당되는 벤토나이트가 그라우팅에 혼합되어도 되며, 이 때 벤토나이트와 혼합되는 물의 양은 1% 벤토나이트 추가 시마다 2.27kg 이하가 되도록 한다.
열전도성 벤토나이트	규사 또는 다른 물질을 벤토나이트 그라우팅과 혼합하여 지열설비의 열적 특성을 증가시키는 그라우팅으로 고형물 함량이 60% 이상임
콘크리트	포틀랜드 시멘트 1포대(42.6kg)와 건조된 모래 (0.027m^2) 그리고 물을 22.7kg 이하로 혼합한 그라우팅

[출처: 환경부, 2010]

지열순환펌프는 지중열 교환기 내부 작동 유체의 순환과 히트펌프 및 2차 부하 측과의 냉온수 순환을 유도한다. 그 밖에 지열원 히트펌프

프 유닛은 지열원 히트펌프 시스템에서 또 하나의 중요한 핵심장비이다. 히트펌프란 열을 온도가 낮은 곳에서 온도가 높은 곳으로 이동시키는 장치를 의미하는데 크게 팽창밸브(Expansion Valve), 응축기(Condenser), 증발기(Evaporator), 압축기(Compressor), 4방 밸브(4 way valve)로 구성되어 있다.



Fig. 4. Ground-source heat-pump units [11]

[출처: 지앤이타임즈]

지열원 히트펌프 시스템의 작동원리는 크게 하절기 냉방 사이클과 동절기 난방 사이클로 구분할 수 있다. 아래 Fig. 5. 는 지열원 히트펌프 시스템의 냉방 사이클을 도시한 그림이다. 압축기로부터 나온 과열증기 냉매는 4방 밸브를 거쳐 열교환기(응축기)로 들어가 뜨거운 증기

의 열을 지중 순환 유체 측으로 버리게 된다. 열교환기(응축기)에서 냉매와의 열 교환을 통해 비교적 차가운 지중 순환수의 온도는 상승하고 냉매는 상온 기체 상태에서 액체 상태로 변하게 된다. 열교환기(응축기)에서 순환 유체가 흡수한 열은 지중과의 열전달을 통해 방출하게 된다. 따라서 지중과의 열 교환을 통해 설정 입구온도까지 떨어지게 하는 것이 지중열 교환기의 역할이다. 이 차가운 액상의 저압 냉매는 증발기로 들어가 공기나 물과 열 교환하여 건물 내부에서 돌아오는 냉수나 공기를 시원하게 만들며 다시 액 냉매는 증기로 상변화를 하게 된다. 증기가 된 냉매는 4방 밸브를 지나면서 압축기로 들어가 다시 뜨거운 고압증기 냉매가 되는 것이다. 이 냉방 사이클에서는 건물 내부를 담당하는 열교환기는 증발기, 지중으로 열을 방출하는 열교환기는 응축기의 역할을 하게 된다[7].

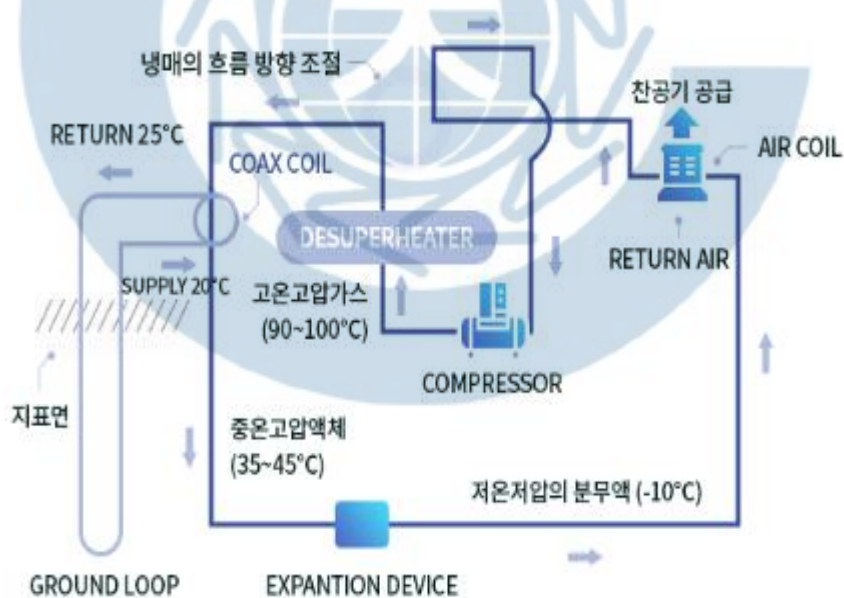


Fig. 5. Cooling cycle of ground-source heat pump [6]

[출처: 지엔 원에너지(주)]

아래의 Fig. 6. 은 지열원 히트펌프 시스템의 난방 사이클을 도시한 그림이다. 압축기로부터 나온 뜨거운 증기 냉매는 4방 밸브를 통해서 응축기로 들어가 뜨거운 증기의 열을 상대적으로 온도가 낮은 순환 공기나 건물 순환수와 열 교환한다. 과열 냉매 증기는 응축기를 거쳐 액 냉매 상태가 되며 팽창밸브를 지나면서 차가운 저압의 액 냉매가 되고 증발기로 흘러 들어간다. 증발기에서 열을 받은 액 냉매는 증기로 상변화하고 4방 밸브를 통해 압축기에 의해서 다시 뜨거운 냉매 증기가 된다. 이처럼 난방 사이클에서는 냉방 사이클과 비교했을 때 열교환기들의 역할이 서로 반대가 된다[7].

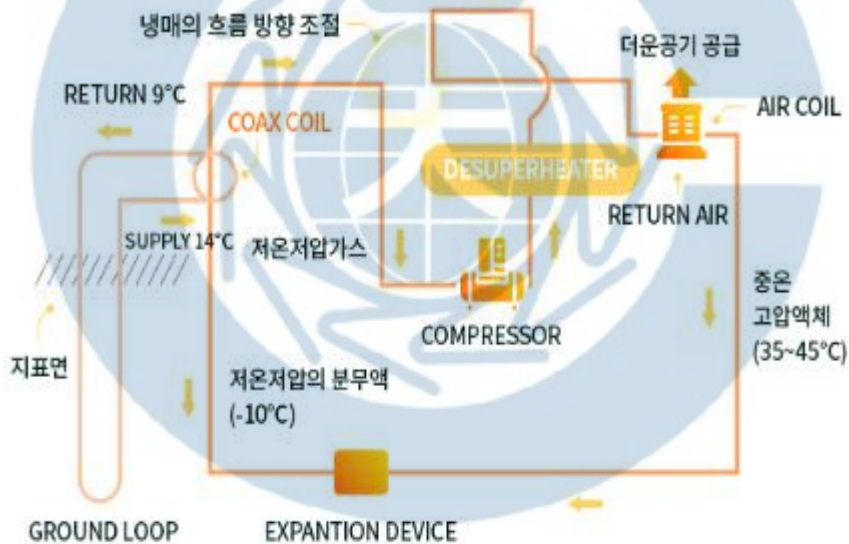


Fig. 6. Heating cycle of ground-source heat pump [6]

[출처: 지엔원에너지(주)]

2) 빗물 재이용시설

「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따르면 “물의

재이용”이란 빗물, 오수(汚水), 하수 처리수, 폐수 처리수 및 발전소 온배수를 물 재이용시설을 이용하여 처리하고, 그 처리된 물(이하“처리수”라 한다)을 생활, 공업, 농업, 조경, 하천 유지 등의 용도로 이용하는 것을 말한다. 그 가운데 “빗물이용시설”이란 건축물의 지붕면에 내린 빗물을 모아 이용할 수 있도록 처리하는 시설로 정의하고 있다. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조에 의거하여 설치·관리하여야 하며, 법 시행령 제10조에서 설치대상과 관리를 의무화하고 있다. 또한, 빗물이용시설의 시설기준과 관리기준은 법 시행규칙 제4조에 제시되어 있다[12].

수원으로서의 빗물(우수)은 기상상태에 큰 영향을 받으므로 강우량 및 집수면의 크기에 따라 공급량에 있어 편차가 크다. 특히 하절기에 강우가 집중되는 우리나라의 경우에는 지속적인 용수 공급에 있어 상수도만큼 안정적이지 못하므로 보조수자원으로 활용하는 것이 적절하다. 집수면의 상태에 따라 차이가 있지만 대부분 원수 상태의 수질은 양호하고, 사용 장소와 인접한 곳에서 집수 후 공급하여 관로 비용 등의 부대비용이 저렴하고 간단한 침전 처리 후 소방용수 및 조경용수 등으로의 활용이 가능하다. 또한, 봄철이나 겨울철에 가뭄 해소를 위해 여름철 우기의 빗물을 저장하여 활용함으로써 물 부족 문제를 개선할 수 있고, 집중 호우 시 우수유출저감 방법으로도 유용하다. 빗물 재이용시설의 주요 항목별 특성은 아래 Table 3.과 같다. 빗물의 경우 대부분 집수면으로 지붕면이나 옥상이 활용되므로 수질 면에서 사용성에 큰 문제가 없으며 침전 등의 처리시설로 원하는 수질을 확보할 수 있다. 하지만 우기 및 건기 등에 따른 수량에 제어가 어려운 문제점이 있다[13].

Table 3. Major characteristics of rainwater harvesting facilities [13]

항 목	빗물 재이용시설 특성
수원의 수질특성	·집수면 특성에 따라 수질이 다름 ·지붕면/옥상 집수는 운동장이나 도로 등 다른 집수면에 비해 수질이 양호함
수량변동 특성 및 이용 가능량	·기상상태에 크게 영향을 받으므로 용수 공급이 불안정함. ·강우량 및 집수면적에 따른 이용 가능한 수량에 한계가 있음.
처리 필요성	·잡용수로서 침전 등의 간단한 처리로 이용 가능함. ·음용수 사용 시 소독, 여과 등의 고도처리가 필요함.
용도 적응성	·수질적인 면에서는 용도의 적응성이 높으나, 수량에 제약을 받음. ·보조적인 수원으로 이용하는 것이 고려됨.

[출처: 류정호, 2017]

빗물이용시설의 규모를 정하기 위해서는 아래 식에 의거하여 집수 가능량을 산정해야 한다[14]. 아래 Table 4.에 의하면 집수 가능량 산정 시 필요한 유출계수 값은 집수면의 형태에 따라 차이를 보이는 것을 알 수 있다.

$$\text{집수가능량(m}^3\text{)} = \text{유출계수} \times \text{강우량(mm)} \times \text{집수면적(m}^2\text{)} \times 10^{-3} \quad (\text{식 1})$$

Table 4. Standard values of basic runoff coefficient by land-use [15]

표면형태	유출계수	표면형태	유출계수
지 붕	0.85 ~ 0.95	공 지	0.10 ~ 0.30
도 로	0.80 ~ 0.90	잔디, 수목이 많은 공원	0.05 ~ 0.25
기타 불투수면	0.75 ~ 0.85	경사가 완만한 산지	0.20 ~ 0.40
수 면	1.00	경사가 급한 산지	0.40 ~ 0.60

[출처: 한국상하수도협회, 2011]

Table 5. Characteristics by types of catchment surface [12]

용도 평가 항목	건축물 옥상	녹지 (옥상녹화 포함)	도로/보도/ 주차장	운동장
단위면적당 집수 가능량	높음	매우 낮음	높음	낮음
초기우수배제	필요	필요	필요	필요
주요 활용용도	화장실 세정용수, 청소용수 등	도시재이용수, 조경용수	도시재이용수, 조경용수	도시재이용수, 조경용수
지역사회 수용성	높음	높음	낮음	중간

[출처: 환경부, 2013]

빗물 재이용시설은 아래의 Table 6. 과 같이 집수시설, 여과장치 등의 처리시설, 저류시설, 송수·배수 시설로 구성된다. 집수시설은 집수관, 루프 드레인⁷⁾, 홈통받이 등 대상 집수면에 내리는 빗물을 모으기 위해 활용하는 시설을 말하고, 처리시설은 강우 초기 집수면으로부터 유출되는 오염도 높은 초기 빗물을 배제할 수 있는 시설⁸⁾이나 빗물의 사용 용도에 적합한 목표 수질을 유지하기 위해 활용하는 여과, 소독 등의 방법으로 처리하는 시설을 말한다. 저류시설은 집수한 빗물을 활용 용도에 맞도록 적합한 용량으로 빗물을 저장하는 시설을 말한다. 저류시설은 대상 지역의 여건에 따라 재질 및 형식을 달리하며,

7) 건축물 지붕의 빗물 등을 자연 배수하기 위하여 지붕 부분과 배수관을 연결시키는 장치를 말하며, 종류로는 세로형, 가로형이 있으며 몸체의 재료는 회 주철품 임[16].

8) 초기에 내리는 빗물은 대기 중이나 지표면의 오염물질을 씻어 오기 때문에 더러운 물이며, 강우가 발생한 후 2~3mm정도 내리고 난 뒤에 매우 깨끗한 빗물을 집수 할 수 있기 때문에 보통 초기 우수를 제거해야 한다.

구조적 안전성을 확보하도록 한다. 송수·배수시설은 저장한 빗물을 활용처로 보내거나 안전상의 이유로 하천 및 공급 하수도로 방류하는 시설을 말한다[14].

Table 6. Composition of rainwater harvesting facilities [14]

집수시설	처리시설	저류시설	송·배수시설
·집수면(지붕 등) ·루프드레인 ·홈통받이 ·집수관	·침전조 ·초기빗물처리장치 ·여과조 ·소독장치	·저류조 ·처리수조	·급수펌프 ·상수보급설비 ·급수관 ·활용설비 ·계측 및 제어설비

[출처: 환경부, 2011]

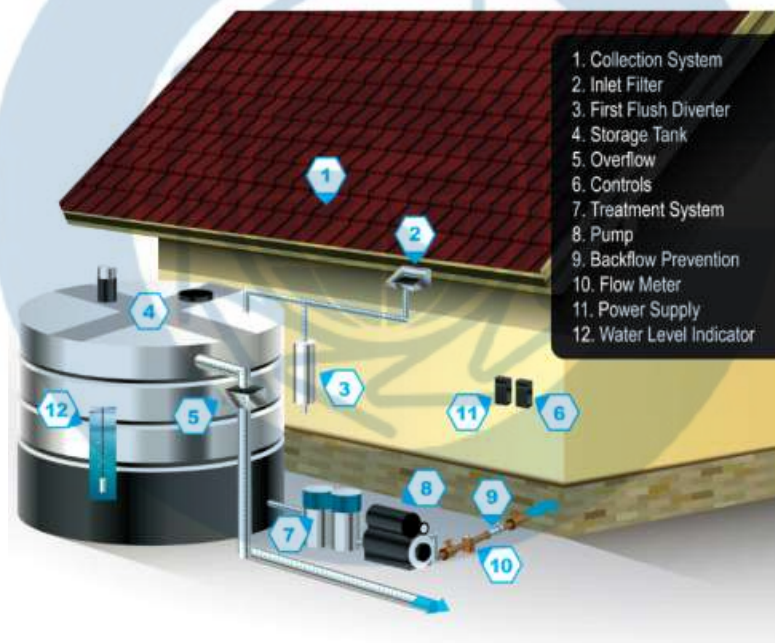


Fig. 7. Components of a typical rainwater harvesting system [17]

[출처: 미국 에너지부]

빗물이용시설에서 처리시설은 일반적으로 기계적으로 작동하는 장치형 시설(필터, 여과, 침전 등)이 적합하다. 장치형 시설은 저류조 외부

에 설치하여 오염된 초기 빗물이 저류조 내로 들어오는 것을 우선적으로 방지하거나, 유입된 초기 빗물과 양질의 저류수를 효과적으로 처리 또는 분리하도록 하는 시설 등을 적용할 수 있다. 기계식으로 작동되는 필터의 경우 동력 없이 작동하기 때문에 고도의 깨끗한 수질이 필요하지 않는 경우 유용하게 사용할 수 있다. 빗물 이용시설에 사용되는 필터는 설계, 설치 위치 그리고 처리원리에 따라 다양하나 수직 흐름형 필터와 와류형 필터, 침전형 필터 등으로 나눌 수 있다[12]. 아래 Fig. 8. 은 빗물 이용시설에 사용되는 필터의 종류를 도시한 그림이다.



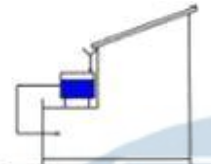
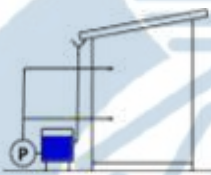
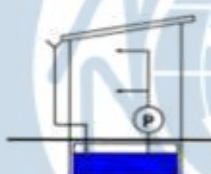
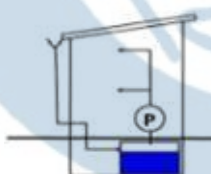
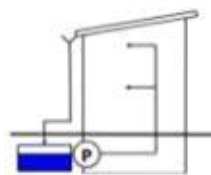
Fig. 8. Type of filters [12]

[출처: 환경부, 2013]

전처리 과정(여과, 소독)을 거친 빗물은 최종적으로 사용되기 전에 일정 기간 동안 저류조에 저장이 되는데 저류조에 사용되는 자재는 수질에 영향을 주지 않는 내식성 재료로서 수밀성이 확보되어야 한다. 또한, 충분한 강도와 내구성을 보유해야 하며, 빗물 이용 저류조의 청소주기가 6개월이므로 점검이 용이하도록 내·외부에 녹이 슬지 않는 재질의 출입용 사다리(안전발판)와 맨홀 등을 설치해야 한다. 그리

고 기존 구조물의 벽체와 바닥 면을 최대한 이용하고 빗물 배관의 길이는 가능한 한 짧게 설계하여 시공비용을 최소화한다[12].

Table 7. Locations of storage tank installation by building use [12]

설치장소	유 형	적용지	비고
옥상설치형		-일반주택 -소형사무용 건물	-유지관리가 용이 -저류조 하중 고려 -급수동력공급이 불필요
지상설치형		-일반주택 -사무용 건물	-유지관리 용이 -급수시 동력 필요
지하설치형 (전체공간)		-일반주택 -학교 -사무용 건물	-규모가 큰 건물의 신축 건축 시 도입 용이 -지하 기초구조물 이용
지하설치형2 (일부공간 설치)		-일반주택 -학교 -사무용 건물	-기존 건축물에서 빗물이 용 계획시 용이 -신축건축물에 도입시 지 하 기초구조물 이용
건물 외 매설형		-도로 -주차장 -운동장	-기존 건축물에서 빗물이 용 계획시 용이 -빗물이용 외 공간 활용 도가 높음

[출처: 환경부, 2013]

아래 Fig. 9. 는 일반적인 빗물 재이용시설의 우수처리계통도를 도시한 그림이다. 앞서 언급했듯이 건축물 지붕의 집수면⁹⁾을 통해 빗물이 유입하게 되며, 유입수는 1차적으로 집수면에 설치된 루프 드레인의 스크린 망을 통해 비교적 입자가 큰 불순물이 제거된다. 한번 걸러진 채 유입되는 빗물은 Fig. 10. 과 같이 오염물질의 농도가 높은 초기 우수를 배제하고 소독시설과 처리시설을 거쳐 빗물 속에 녹아있는 세균이나 불순물을 제거한 뒤 최종적으로 우수조에 집수된 빗물을 저장한다. 용수 사용 시에는 급수펌프(부스터펌프), 빗물 송·배수 전용 배관과 옥외 급수용 수전설비를 통해 조경용수, 화장실 세정용수, 소방용수, 세차·청소용수 등과 같이 시설물 용도에 맞게 집수된 빗물을 사용하게 된다.

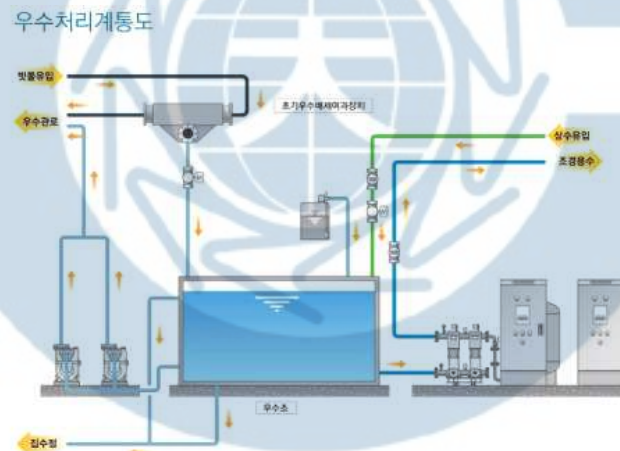


Fig. 9. Rainwater treatment system [18]

[출처: 지씨텍]

9) 지붕면적 등에서 빗물 집수에 영향을 주어 빗물이용시설로 유입하는 집수량에 영향을 주는 면적을 고려한 유효면적을 말한다[12]. 빗물이용시설의 규모는 옥상녹화사업 등과 같이 영향을 주는 시설을 제외한 지붕의 빗물 집수면적에 0.05미터를 곱한 규모 이상의 용량으로 한다[14].

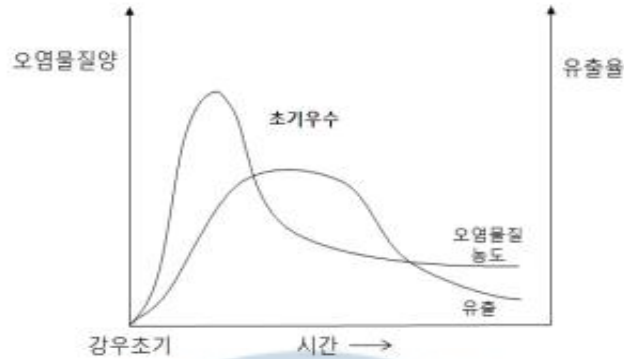


Fig. 10. Changes in water pollution in early rainwater [12]

[출처: 환경부, 2013]

우리나라의 경우 계절적인 특성으로 인해 여름에 강우가 집중되고 겨울에는 가뭄에 따른 저류 할 수 있는 빗물의 양이 극히 제한적임으로 부족한 수량을 대체할 수 있도록 상수(보충수) 공급 배관 라인을 구축하는 것이 필요하다. 상수 공급은 저류조 수위 센서와 연계된 자동 계폐식 솔레노이드 밸브를 배관에 설치하여 수위에 따라 자동 급수되는 시스템으로 운용된다.

3) 건물 녹화시스템

건축물의 녹화란 건축법 제2조에서 정의하고 있는 “건축물”의 옥상, 벽면 또는 실내에 식물의 생장이 지속적으로 유지될 수 있도록 조성하는 것을 말한다. 건축물 녹화시스템은 건축물과 녹화시설의 복합적 성능 발현과 유지에 필수적인 구성요소가 합리적으로 일체화된 기술적 체계이며, 건축물 녹화시스템은 크게 구조부, 녹화부, 식생층으로 구분되고 하부시스템으로는 방수층¹⁰⁾, 방근층¹¹⁾, 보호층, 분리층, 배수

10) 건축물 구조체 내부로의 수분과 습기의 유입을 차단하는 기능을 하며 녹화시스템의 가장 핵심적인 구성요소이다[19].

층, 여과층, 토양층, 식생층¹²⁾ 등이 있다[19].

건축물 녹화시스템의 가장 흔한 유형인 옥상 녹화의 경우, 인간뿐만 아니라 생물들이 서식할 수 있는 공간으로 조성되고 있다. 최근에 생태 네트워크의 구축을 위한 실행수단으로서 조경공간을 생물 서식화하고 있으며 비오톱¹³⁾에 관한 개념이 소개된 이후에 옥상녹화가 야생 조류의 유치 등 생물서식처로서 중요한 기능을 할 수 있다고 알려지면서, 도시환경회복을 위해 필요한 공간으로 인식되고 있다. 뿐만 아니라, 도시의 미세먼지 정화 효과를 통한 미기후 조절기능과 미적 기능, 운동 및 휴식공간 제공, 지면보호, 건축물 에너지 절감효과, 방사광 방지, 건축물 표면 보호 및 균열방지 등의 기능을 가지고 있다. 또한, 바이오 연료, 식량 생산을 통해 도심 내에서 자급자족이 가능하도록 대안을 마련함으로써 도시환경을 지속 가능한 순환체계로 전환시키는 데에 큰 의미를 부여하고 있다[21].

건축물 녹화를 적용할 때 가장 우선적으로 고려해야 될 사항이 바로 방근, 방수 성능을 확보하는 것이다. 특히, 옥상 녹화의 경우 신축 건물에서도 시공 하자로 인한 실내 누수 사례가 빈번히 발생되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 옥상 녹화 시공 전 구조 슬라브 면의

11) 식물의 뿌리가 하부에 있는 녹화 시스템 구성요소로 침투, 관통하는 것을 지속적으로 방지하는 기능을 한다. 일반적으로 방수층을 식물의 뿌리로부터 보호하기 위해 방수층 위에 시공되며, 방수 및 방근 기능을 겸하는 방수·방근층으로 조성되기도 한다[19].

12) 녹화 유형에 알맞은 식물들의 조합으로 녹화시스템의 표면층을 형성하며 필요에 따라 과도한 수분 증발, 토양 침식 또는 풍식, 그리고 이입종의 유입을 방지하기 위해 멀칭층을 포함하기도 한다[19].

13) 한국의 자연환경보전법에서는 비오톱을 소생태계로 정의하고 있는데, “소생태계”라 함은 생물다양성을 높이고 야생 동·식물의 서식지간의 이동가능성 등 생태계의 연속성을 높이거나 특정한 생물종의 서식조건을 개선하기 위하여 조성하는 생물서식공간이라고 정의하고 있다[20].

적정한 구배가 적용되어야 하고 원활한 배수설비 설치 및 완벽한 방수층 시공에 따른 기밀성 확보가 필수적이다. 아래 Table 8. 은 녹화용 방수공법 적용 시의 유의사항을 정리한 표이다.

Table 8. Caution to be taken when applying waterproofing method for greening [22]

구 분	종 류	녹화방수시 주의사항 (녹화부와의 관계)
아스팔트계 (시트방수) 방수 공법	개량 아스팔트계 방수 등	방근 성능이 없으므로 반드시 방근층을 두어야 한다.
도막계 방수 공법	우레탄계 도막 등	방근 성능이 없으므로 반드시 방근층을 두어야 한다.
	FRP계 방수	방근 성능 있음.
합성고분자 시트계 방수 공법	염화비닐계, 시트계 방수 등	시트 자체는 방근 성능이 있으나 접합부에서는 방근성이 저하되므로 경우에 따라 방근층을 두어야 한다.
복합계 방수 공법	시트계+도막계 복합방수공법	조인트부 시공안전성 확보됨 바탕면 균열 추종성 확보됨 공법, 사용재료의 종류에 따라 방근 성능이 부족하거나 방근 성능 평가가 필요함.
금속계 방수 공법	스테인레스시트, 구리시트	방근 성능이 우수함. 시트 겹침부 시공에 주의 요함.

[출처: 오상근 외, 2008]

구조물에 대한 뿌리 침입은 구조적 안정성을 침해하고 있는 가장 큰 요소로서 옥상녹화의 설계에서 녹화부의 디자인이나 식재 선택보다 우선적으로 고려되어야 한다. 이를 방지하는 기술을 방근 기술이라고 하며 녹화시공이 완료된 이후, 지속적인 유지관리는 지반녹화의 쾌적

한 이용과 구조적 안정성을 위해 반드시 필요하다[22].



Fig. 11. Root intrusion cases of root barrier without root resistance techniques [22]

[출처: 오상근 외, 2008]

건축물 녹화를 공간유형별로 분류해보면 크게 옥상녹화, 벽면녹화, 사적 공간 중 테라스, 개별정원으로 공적 공간 중 복도, 피로티, 아트리움으로 나눌 수 있다. 공간유형별로 적합한 녹화조성방식을 분류하면 아래 Table 9. 와 같다. 건축물 녹화가 이루어지는 부분은 주로 건축물 옥상, 주상복합공간의 외부 테라스, 실내정원, 지하주차장 상부경 공간, 벽면 등이며, 식재 기반으로는 하중 부담을 줄이고 식물생육환경개선을 위한 인공 경량토양이 주로 적용되고 있다. 옥상녹화는 녹화 타입에 따라 중량형, 경량형으로 구분되고, 벽면 녹화는 등반 부착형, 등반형, 하수형, 기반조성형으로 구분된다[21].

Table 9. Appropriate green arrangement methods by space type [21]

구 분		경량형	중량형	등반,하수형	기반조성형
옥상녹화		●	●		○
벽면녹화				●	○
사적 공간	테라스	●			●
	개별정원	●	○	○	●
공적 공간	복도	●			●
	아트리움	●	●	○	
	피로티	●	●	●	○

범례: ●=적용가능, ○=경우에 따라 적용가능

[출처: 신경선, 2012]

앞서 언급한 인공 경량토양에서 가장 중요하게 요구되는 성질은 배수성과 투수성이며 국내에서 이용되고 있는 인공토양재료는 발포된 다공질 펄라이트(Perlite), 질석(Vermiculite) 등의 무기물질, 보수성 증가를 목적으로 피트모스(Peat moss)라는 유기물질이 이용되고 있다. 그런데 질석은 수분을 보유한 상태에서 압력이 가해질 경우 쉽게 부서져 작은 입자로 변하며, 통기성 및 배수성 불량으로 식물생육이 저하되는 문제점 때문에 장기간 토양 물리적 특성을 적절하게 유지해야 하는 인공지반에는 적합하지 않다. 펄라이트의 경우에는 외국에서 원석을 수입하여 가공하기 때문에 외화 낭비의 원인이 되는 문제점을 갖고 있다. 따라서 기존 질석, 펄라이트의 단점을 보완하기 위해서 추가적인 실험을 통해 일반 점토와 유기물을 혼합하였을 때 일반토양 및 펄라이트에 비해 배수성, 통기성, 보수력, 보비력, 습지식물의 식재 후 생육상태가 매우 우수하였음을 확인하였다[23].

Table 10. Types and features of artificial-lightweight soil [24]

종 류	사 진	개 요
질 석		운모가 변성되어 층간에 수분을 함유하게 된 광물을 고온에서 가열해 수분을 기화시켜 발생된 압력으로 팽창시킨 천연 무기질 광물. 경량성, 흡음단열성 우수.
펄라이트		마그마가 급속히 냉각되면서 휘발성분이 포함되어 생성된 광물을 다양한 입도로 분쇄하여 1100°C 이상의 고온에서 가열·팽창시킨 경량 천연무기질광물.
피트모스		물이끼가 오랫동안 물 속의 지층속에 갇혀있으면서 공기가 차단되어 완전히 썩지 못하고 부분적으로 탄화되어 만들어짐. 보수력, 보비력, 시비조절이 좋음

[출처: (주)호만산업]

아래 Fig. 12. 와 Fig. 13. 은 각각 벽면녹화시스템과 옥상녹화시스템의 구성을 나타낸 단면도이다. 벽면녹화는 옥상녹화 달리 녹화보조재의 추가적인 시공이 필요한데, 이는 녹화부를 지탱하거나 성장하는 식물의 등반 보조재 기능을 수행하며, 건축물과 녹화부를 일체화하는데 필수적인 구성요소이다[19].

옥상과 벽면녹화는 녹화시스템의 설치 방법과 시공되는 토심에 따라 세부적으로 구분이 가능하다. Table 11. 은 녹화유형별 설치 방법과 특성을 분류한 표이다. 옥상녹화유형 가운데 특히 중량형은 단위면적당 300kgf/m² 이상의 고정하중이 요구되므로 구조적 문제가 없는 신축 건물에 한하여 적용 가능하다. 또한, 벽면녹화유형 가운데 기반조성형은 식재모듈방식의 탈부착형으로 별도의 플랜터¹⁴⁾와 관수 설비를 벽면에 설치하는 것이 특징이다.

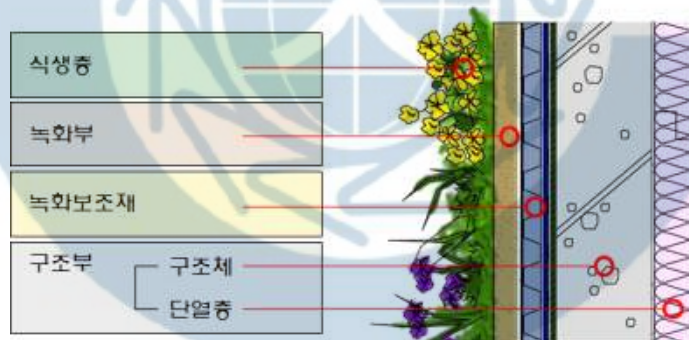


Fig. 12. Composition of green-wall system [19]

[출처: 국토해양부, 2012]

14) 수목 식재를 위한 크고 작은 화분을 의미한다.

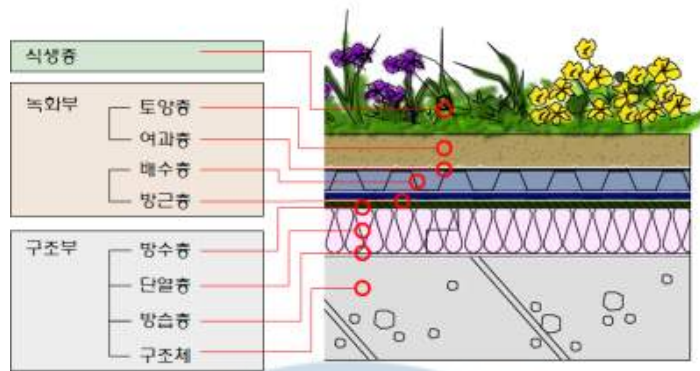


Fig. 13. Composition of green-roof system [19]

[출처: 국토해양부, 2012]

Table 11. Installation methods and characteristics by greening type [21]

구 분	경량형	중량형	등반형, 하수형	기반조성형
구성층				
구성재료	1.식생층 2.습기유지층 3.직물보호층 4.배수판 (빗물저장층) 5.방근층 6.방수층	1.식생층 2.습기유지층 3.직물보호층 4.배수판 (빗물저장층) 5.방근층 6.방수층	1.식생층 2.철망 3.와이어,섬유 매트 4.앵커볼트 5.구조 구체	1.플랜터 2.관수설비 3.보조자재 4.앵커볼트 5.구조 구체
토심	20cm 이내	20cm 이상	상,하단부에 플랜터 설치	10cm 이내
식생	지피식물 위주	지피, 관목, 교목등 다층식재	넙쿨식물, 아이비류	세덤류, 지피류
구조	구조적 제약이 없는 기존 또는 신축건물	구조적 문제가 없는 신축건물	구조적 제약이 없는 기존 또는 신축건물	구조적 제약이 없는 기존 또는 신축건물

[출처: 신경선, 2012]

건물 녹화시스템은 앞서 언급한 지열원 히트펌프 시스템과 빗물 재이용시설과 같이 기계적 설비 개념의 작동원리를 설명한 것과는 다르게 건축물에 적용되는 일종의 조경 시스템으로서의 순환체계를 설명하는 것이 바람직하다. 건축물의 옥상이나 외벽, 건물 내외부 평지, 플랜터 형태의 부분 공간에 식생을 위한 별도의 토양이 설치되고 건물 녹화를 위한 다양한 식물이 식재되어 유지·관리된다.

경관수, 조음수 등 관목이나 교목 위주의 식재가 이루어지므로 관수 관리, 시비 관리, 시설물 관리 등 지속적인 유지관리 프로그램이 전제되어야 한다. 아래 Fig. 14. 와 같이 관리가 전제되는 녹화는 도시 전체녹지 확보 측면에서는 이익이지만 인위적으로 퇴비 등이 투입되기 때문에 그 녹화 시스템만으로는 닫힌 순환체계를 이루기가 어렵다. 즉 투입(input)과 배출(output)이 확실히 드러나는 녹화 유형이라 할 수 있다[25].

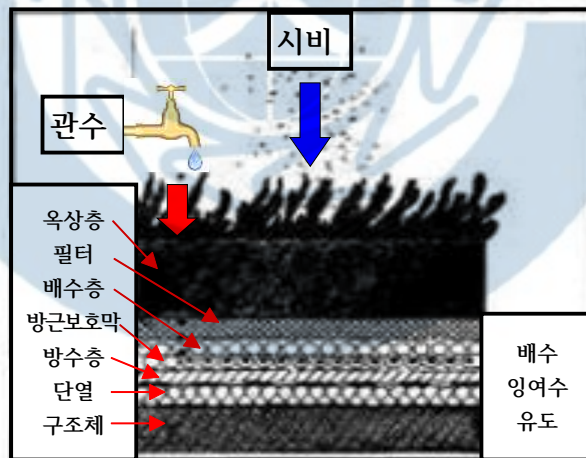


Fig. 14. Material circulation in the building-integrated vegetation system(Intensive) [25]

[출처: 한국건설기술연구원, 2000 재인용, 필자 재작성]

이밖에 Fig. 15. 와 같이 시스템의 내구성과 건물의 안전관리 외에

관수, 시비 등 관리를 전혀 하지 않는 비관리 경량형 녹화 시스템의 경우에는 식물의 자생할 수 있는 식재 기반만을 조성하고 자연적인 식생의 성장을 유도하는 특수한 경우에 적용이 가능하다. 이러한 비관리형 녹화는 이용 위주보다는 녹지 보상, 건축물 단열 성능개념이므로 시공 초기를 제외하고는 따로 관수나 시비, 보식 등의 유지관리를 필요로 하지 않는 자체 순환 체계이다[25].

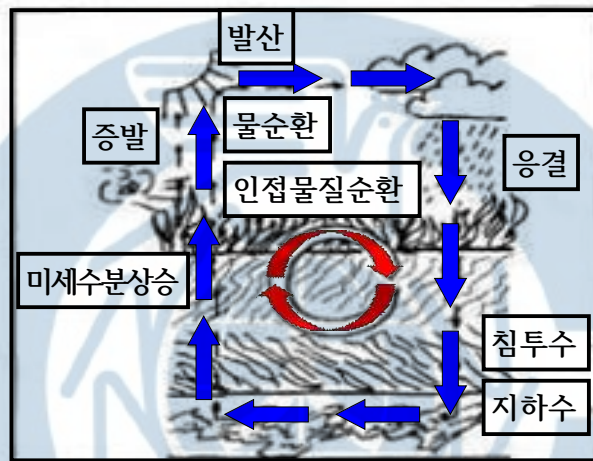


Fig. 15. Material circulation in the building-integrated vegetation system(Extensive) [25]
[출처: 한국건설기술연구원, 2000 재인용, 필자 재작성]

1.2.3. 국내 적용 사례

1) 지열원 히트펌프 시스템

아래 Table 12. 는 지열원 히트펌프 시스템이 적용된 국내의 주요 시설물의 위치, 준공일, 건물 연면적(m^2)과 지중 냉/난방 용량(kW)을 도시한 자료이다. 최근에 신축 또는 증축된 공공기관의 건축물의 경우 신에너지 및 재생 에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조 제2항에 따라 의무적인 신·재생 에너지 설치의 일환으로 지열원 히트펌프 시스템이 광범위하게 설치 및 운용되고 있음을 알 수 있다.

Table 12. Case analysis results of domestic GSHPs applications [26]

건 물 명 (위치, 준공일)	건 물 사 진	건물연면적 (m^2)	지중 냉/난방 용량(kW)
여의도 우체국 (서울시 영등포구) (준공: 2020. 12.)		68,975	냉방: 585.0 난방: 535.8
수원가정법원청사 (수원시 영통구) (준공: 2020. 02.)		18,060	냉방: 780.0 난방: 714.4
세종시립도서관 (세종시 고운동) (준공: 2020. 11.)		10,097	냉방: 390.0 난방: 357.2

신길주민문화센터 (경기도 안산시) (준공: 2019. 10.)		1,833	냉방: 195.0 난방: 178.6
수원고지검청사 (수원시 영통구) (준공: 2019. 05.)		89,411	냉방: 2,556.1 난방: 2,568.5
국립항공박물관 (서울시 강서구) (준공: 2020. 03.)		18,593	냉방: 912.9 난방: 917.3
예천국민센터 (경상북도 예천군) (준공: 2018. 12.)		9,959	냉방: 365.2 난방: 366.9
화성동탄경찰서 (경기도 화성시) (준공: 2018. 12.)		10,192	냉방: 1,095.5 난방: 1,100.8
호남고속철도 나주역사 (전라남도 나주시) (준공: 2020. 03.)		4,438	냉방: 195.5 난방: 199.9

한국해양과학기술원 부산 신청사 (부산시 영도구) (준공: 2017. 10.)		43,536	냉방: 1278.0 난방: 1284.2
다산면 행정복합타운 (경상북도 고령군) (준공: 2018. 04.)		10,192	냉방: 538.5 난방: 524.1

[출처: (주)유천써모텍, 필자 재작성]

2) 빗물 재이용시설

아래 Table 13. 은 빗물 재이용시설이 적용된 국내의 주요 시설물의 위치, 준공일, 집수면적(m^2), 저류조 용량(m^3), 용도를 도시한 자료이다. 최근에 신축 또는 증축된 공공기관의 건축물의 경우 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조 1항에 의해 빗물 재이용시설이 설치되고 있으며 용도는 주로 조경용수로 활용되고 있음을 알 수 있다.

Table 13. Case analysis results of domestic rainwater harvesting facility applications [27-28]

건 물 명 (위치, 준공일)	건 물 사 진	집수면적 (m^2)	저류조 용량(m^3)	용 도
인천문학 경기장 (인천시 미추홀구) (준공: 2002. 02.)		17,500	600	잔디살수

전주 경기장 (전주시 덕진구) (준공: 2001. 11.)		23,810	720	잔디살수 조경용수 소방용수
서귀포 경기장 (제주도 서귀포시) (준공: 2001. 12.)		14,200	500	잔디살수 조경용수 화장실용수
대전 경기장 (대전 유성구) (준공: 2001. 09.)		7,140	200	잔디살수
수원 경기장 (수원시 팔달구) (준공: 2001. 05.)		425,500	24,500	홍수방지
서울대 대학원 기숙사 (서울시 관악구) (준공: 2003. 11.)		2,098	200	조경용수 화장실용수
대한상공회의소 (서울시 중구) (준공: 2005. 12.)		845	70	조경용수

서울 관악구청사 (서울 관악구) (준공: 2007. 10.)		3,300	200	조경용수 화장실용수 청소용수
대전 중구 선화동 주민센터 (대전시 중구) (준공: 2010. 04.)		300	15	조경용수
부산천연가스 발전본부 (부산시 영도구) (준공: 2010. 11.)		55,000	16,800	발전용수
김대중 컨벤션센터 (광주시 서구) (준공: 2005. 08.)		3,872	200	조경용수 화장실용수 분수용수

[출처: 최정섭, 2006; 김성호, 2012, 필자 재작성]

3) 건물 녹화시스템

아래 Table 14. 는 건물 녹화시스템이 적용된 국내 주요 시설물의 위치, 준공일, 녹지면적(m^2), 녹화유형, 녹화기능을 도시한 자료이다. 건물 외피의 패시브 기술 적용을 위한 벽면 녹화와 옥상 녹화가 주를 이루고 있으며, 녹화기능으로는 휴식 공간 제공 및 도심지 열섬을 완화하기 위한 목적도 가지고 있음을 알 수 있다.

Table 14. Case analysis results of domestic green building system applications [29]

건 물 명 (위치, 준공일)	건 물 사 진	녹지면적 (m ²)	녹화유형	녹화기능
부산현대미술관 (부산시 사하구) (준공: 2017.)		1,300	벽면녹화	경관·감상
서울시청 서소문 별관3동 '초록뜰' (서울시 중구) (준공: 2001.)		300	옥상녹화	휴식공간
중구 보건소 (서울시 중구) (준공: 2004.)		442	옥상녹화	휴식공간
한국화학시험연구원 (서울시 영등포구) (준공: 2003.)		603	옥상녹화	휴식공간
현대고등학교 교육정보관 (서울시 강남구) (준공: 2003.)		1,478	경사지붕 옥상녹화	경관·감상

고려대 법대 신관 (서울시 성북구) (준공: 2004.)		562	옥상녹화	휴식공간
정부세종청사 (세종시 어진동) (준공: 2014.)		79,194	옥상녹화	휴식공간
서울 강남구청사 (서울 강남구) (준공: 2008.)		1,477	옥상녹화	휴식공간 열섬완화
서울영등포병원 (서울시 영등포구) (준공: 2002.)		403	옥상녹화	휴식공간
돈의문박물관마을 (서울시 종로구) (준공: 2020.)		1,000	옥상녹화 벽면녹화	경관·감상 휴식공간
서울 강동구청사 (서울시 강동구) (준공: 2016.)		500	벽면녹화	휴식공간 열섬완화

[출처: 김경일, 2005, 필자 재작성]

II. 연구과정 및 방법

2.1. 연구의 범위

2.1.1. 내용적 범위

본 연구의 내용적 범위는 연구대상지에 적용된 친환경 건축설비 가운데 지열원 히트펌프 시스템, 빗물 재이용시설, 건물 녹화시스템의 운용특성에 따른 문제점 분석과 개선방안 적용에 따른 효과 분석으로 구분된다. 장기 모니터링 후 축적된 운용 데이터 결과를 설비사용량, 운전시간, 설비 점검빈도를 중심으로 외기온도, 습도, 강수량, 풍속 조건에서 월별, 계절별로 구분하여 비교 및 분석하였다. 개선방안 적용에 따른 효과 측면에서는 실제 연구대상지에 적용된 개선사례에 대한 개선 전·후의 변화량을 수치적으로 정량화하였고, 현재 미적용 되었으나 앞으로 적용했을 때 얻을 수 있는 효과에 대해서는 관련 선행 연구의 결과 값을 참고하여 개선 효과를 최대한 정량화하여 도출하고자 하였다.

2.1.2. 시·공간적 범위

본 연구에서는 계절별 친환경 건축설비의 운용특성에 따른 문제점과 개선방안 적용 효과를 분석하기 위하여 연구대상지가 운영을 시작한 2018년 6월 1일부터 2020년 8월 31일까지 약 2년 3개월의 기간을 시간적 범위로 설정하였다.

본 연구의 공간적 범위는 경상남도 김해시 율하동 1377, 제2종 일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역(공공, 문화, 복지시설)에 위치하고 있으며, 2018년 4월에 준공되었고 현재 다양한 친환경 건축설비를 운영하고 있는 김해서부문화센터를 연구대상지로 선정하였다.

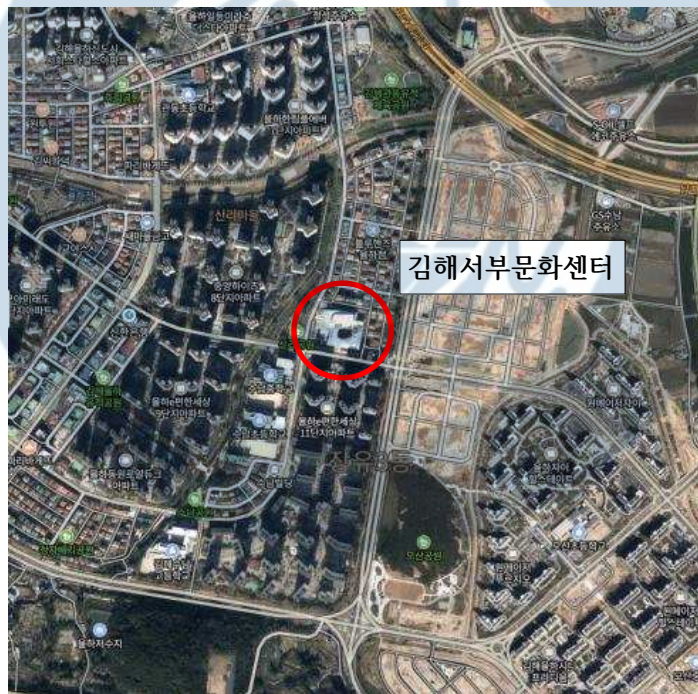


Fig. 16. Satellite map of the area of West Gimhae Culture Center [30]

[출처: 네이버지도, 필자 재작성]

2.2. 연구 수행과정

제1장 서론에서는 본 논문을 작성하게 된 연구의 배경 및 목적, 친환경 건축설비에 대한 기본적인 개념과 정의를 이해하고 전반적인 친환경 건축설비의 종류를 알아본다. 연구대상지에 적용된 친환경 건축설비를 중심으로 주요 기능적 특징, 구성요소, 작동원리, 현재 국내 적용사례 현황을 서술한다.

제2장 연구과정 및 방법에서는 연구의 범위를 내용과 시·공간으로 나누어 설명하고 연구대상지와 현재 연구대상지에서 운용 중인 친환경 건축설비의 개요 및 현황을 소개한다.

제3장 연구 결과 및 고찰에서는 설비별 2년간 운용 데이터를 분석하여 운용상의 특성과 문제점을 알아보고 관련 설비의 선행연구와 비교 및 고찰의 과정을 거친 뒤 문제점에 대한 개선방안을 실제 적용된 것과 현재 미적용 되었으나 적용되었을 시 얻을 수 있는 개선효과를 정량화된 수치 값을 근거로 합리적인 개선방안을 도출한다.

제4장 결론에서는 앞서 조사하고 분석한 내용을 근거로 하여 주요 연구결과를 요약하고 본 연구결과의 시사점, 한계점 및 향후과제를 언급하면서 본 논문의 결론을 맺는다.

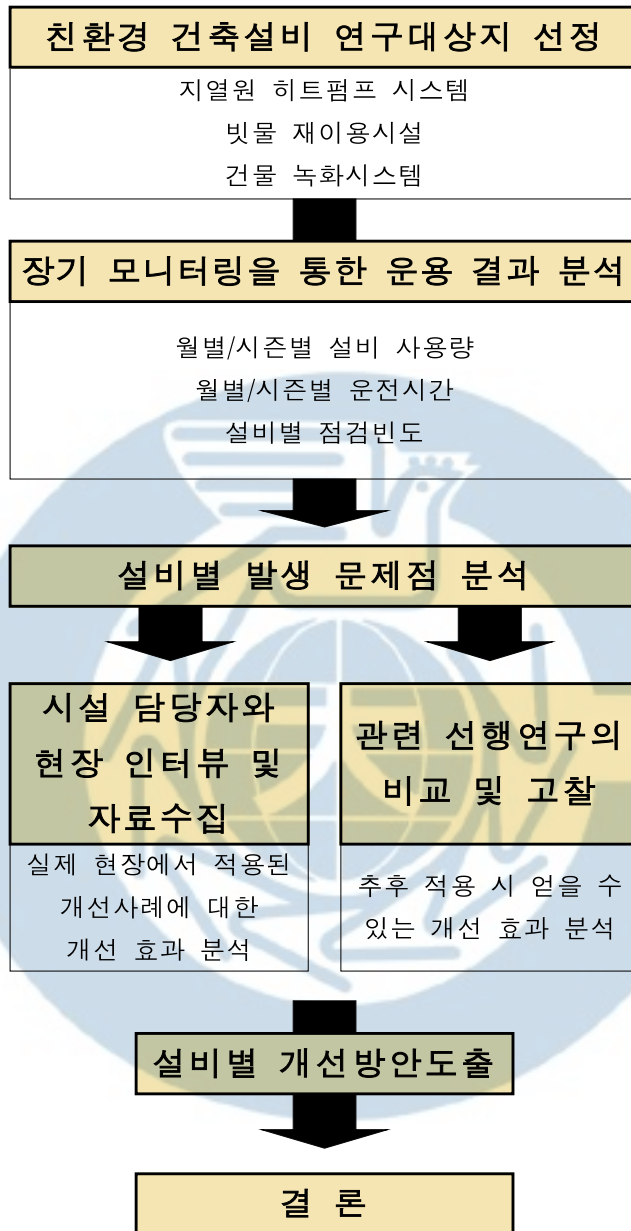


Fig. 17. Research procedures

2.3. 연구대상지

연구대상지가 위치하고 있는 김해시는 경상남도 낙동강 서쪽에 있는 도시로서 동경 128°46' ~ 128°56', 북위 35°10' ~ 35°17'에 위치하고 있다. 북쪽은 낙동강을 경계로 밀양시·양산시와 접하고, 동쪽은 낙동강 건너 양산시·부산광역시 강서구, 남쪽은 창원시 진해구, 서쪽은 창원시 의창구·성산구에 접하고 있다. 면적은 463.26km², 행정구분은 1읍 6면 12동, 인구는 561,227명(2020.09월 기준)이다[32].

본 연구의 연구대상지로 선정한 김해서부문화센터는 총 연면적이 18,382.69m²(대지면적: 12,228.370m², 건축면적: 6,536.41m², 조경면적:



Fig. 18. Administrative district map of Gimhae City,
Gyeongsangnam-do [31]
[출처: 두산백과]

2,354,49m²), 지하1층 ~ 지상4층, 최고높이 28.0m 규모이며 철골 철근 콘크리트 구조물로서 단일 건축물 내에 공연장(691석), 전시실(211.79m²), 수영장(25m, 6레인), 도서관(3,126.45m²), 상담센터(201.24m²) 등의 다양한 문화, 체육, 교육 시설이 복합적으로 운영되는 김해시 산하 공공 건축물이다. 건축물 주요 연혁을 살펴보면 2010년 2월 문화센터 건립에 대한 타당성 조사 및 기본 계획 수립용역이 완료된 이후 2014년 7월 실시시설계가 완료되었고 2015년 1월 착공 및 2018년 4월 30일 준공되어 같은 해 6월 1일 공식 개관하였다[33].

김해서부문화센터는 김해시 관내지역 신축된 공공 건축물 가운데 비교적 최근에 지어진 건축물로서 현재 다양한 친환경 건축설비를 운영하고 있으며 그 가운데 주요 설비로서는 열원설비인 지열원 히트펌프 시스템을 비롯하여 빗물 재이용시설, 건물 녹화시스템 등이 있다.

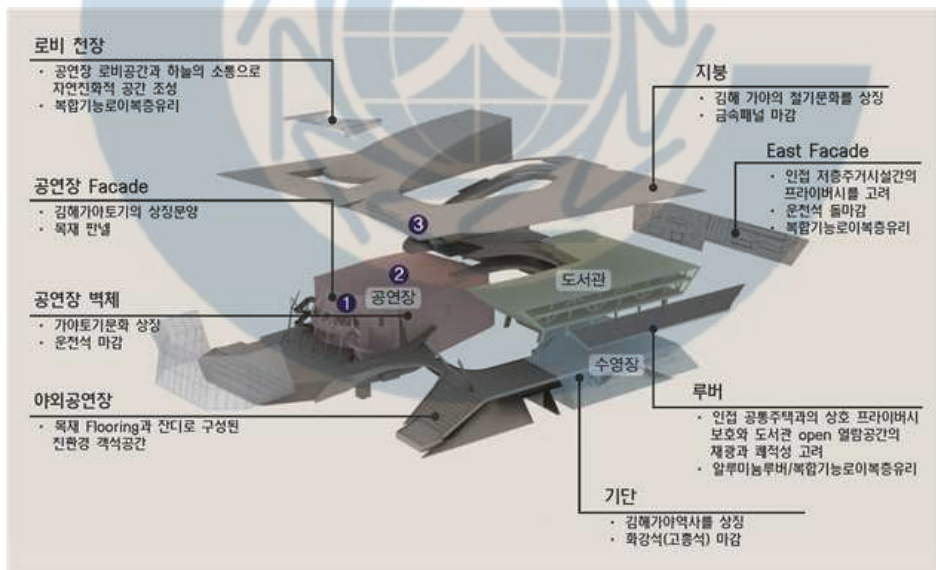


Fig. 19. Elevation Plan of West Gimhae Culture Center [33]

[출처: 김해시, 2014]



Fig. 20. Layout of West Gimhae Culture Center [33]
[출처: 김해시, 2014]



Fig. 21. Aerial view of West Gimhae Culture Center [33]
[출처: 김해시, 2014]



Fig. 22. Exterior view of West Gimhae Culture Center [34]
[출처: 김해서부문화센터]

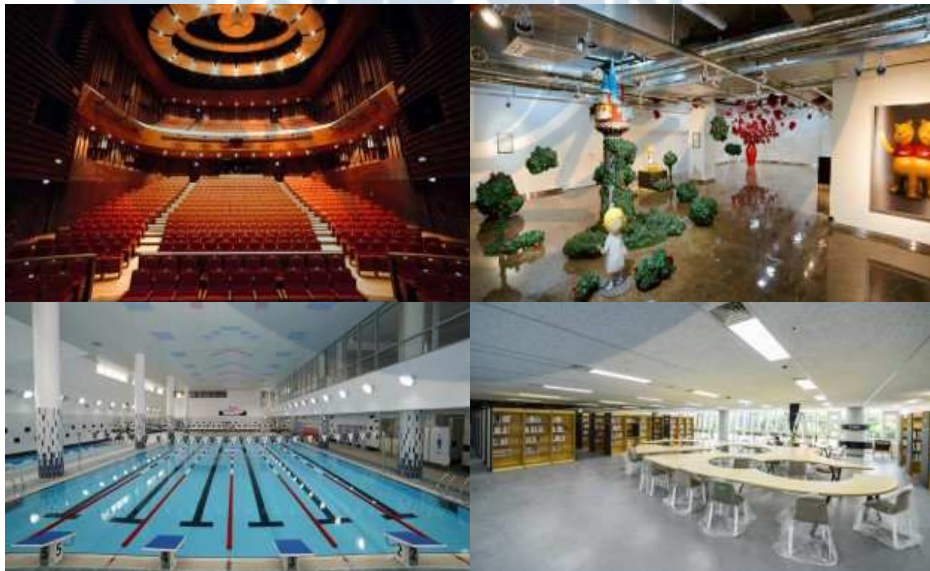


Fig. 23. Major facilities of West Gimhae Culture Center [34]
[출처: 김해서부문화센터]

2.4. 개요 및 현황

2.4.1. 지열원 히트펌프 시스템

김해서부문화센터의 지열원 히트펌프 시스템은 지중의 연중 일정한 온도를 유지하는 열원을 사용하며 기저부하를 담당하고 있기 때문에 연중 일정한 사용특성이 있는 도서관 및 업무시설 존의 열원설비로서 적용하기에 적합하다. 아래 Table 15. 는 김해서부문화센터에 설치된 지열원 히트펌프 시스템의 설비 현황과 Table 16. 은 지중열 교환기 사양을 각각 정리 요약한 것이다.

Table 15. Status of ground-source heat-pump system in West Gimhae Culture Center [35]

구 분	설비 용량 및 규격	비 고
지열원 히트펌프 (스크롤식)	냉방:182.577kW, 난방:183.463kW	4대
	냉방:97.759kW, 난방:99.954kW	1대
지중열 교환기 (수직형)	Φ150×200M	90공
지열 순환 펌프 (인라인 방식)	720LPM × 23M × 5.5kW	5대
	360LPM × 23M × 3.0kW	1대
밀폐형 팽창탱크 (재질:SS400)	1,200Liter	1대
지열 배관 (SUS, PE)	SUS관: 80A~200A, PE관:40A~100A	-

[출처: (주)유천씨모텍, 2018]

Table 16. Specifications of ground heat exchanger in West Gimhae Culture Center [36]

구 분	규 격			
보어 홀 (Bore Hole)	보어 홀 깊이×수량	200M×90개		
	최소 보어 홀 간격	6M	열교환기 방식	싱글U
	천공 직경(mm)	150	파이프 규격	HDPE, 50A, SDR-11
배관	트렌치 배관 깊이	2M	기계실 배관 재질	STS관
그라우팅	종류	벤토나이트	혼합비율 (%)	물:벤토나이트 (80:20)
보온재	재질	고무발포	두께(mm)	25, 40
지중 순환수	종류(혼합비율%)	물:에탄올 (83.5:16.5)	비중	0.97

[출처: 김해시, 2018a]

지하주차장 바닥면 하부로 지중 200M, 직경 150mm, 90개의 지중열 교환기가 9개씩 10set을 구성하여 설치되어 있고, 지중열 교환기의 지중 순환수가 순환하는 HDPE 파이프는 2set당 1개씩 지열공급 및 환수용 배관에 연결된다. 각기 5개씩의 직경 100A 지열공급 및 환수 배관을 통해 기계실에 설치된 지열공급헤더와 지열환수헤더에 모여진 지중 순환수는 6대의 인라인 지열순환펌프(1대는 예비)를 통해 5대의 지열원 히트펌프로 나뉘어 순환하면서 냉난방에 필요한 열원을 공급하게 된다. 히트펌프 내부의 열교환기를 통해서 지중 순환수로부터 공급받은 열원은 공조용 냉·온수와 열 교환하게 되고 최종적으로 2차 측 부하인 도서관용 공기조화기(AHU) 3대와 팬코일유닛(FCU) 13대로 순환하여 실내 냉·난방을 수행한다. 5대의 지열원 히트펌프는 PLC(Power Line Communication)을 통해 현장제어 및 방재실 중앙제

어가 가능하도록 시스템이 구성되어 있다. 방재실 자동제어용 PC에서는 지열원 히트펌프의 On/Off 및 냉·난방 운전의 절환, 지열 및 냉온수의 입·출구 온도 값, 순환 펌프의 기동상태, 2차 측 부하로 순환되는 냉·온수의 유량 및 공급 열량, 히트펌프 사용 전력 값, 설비 알람 상태를 확인할 수 있다.

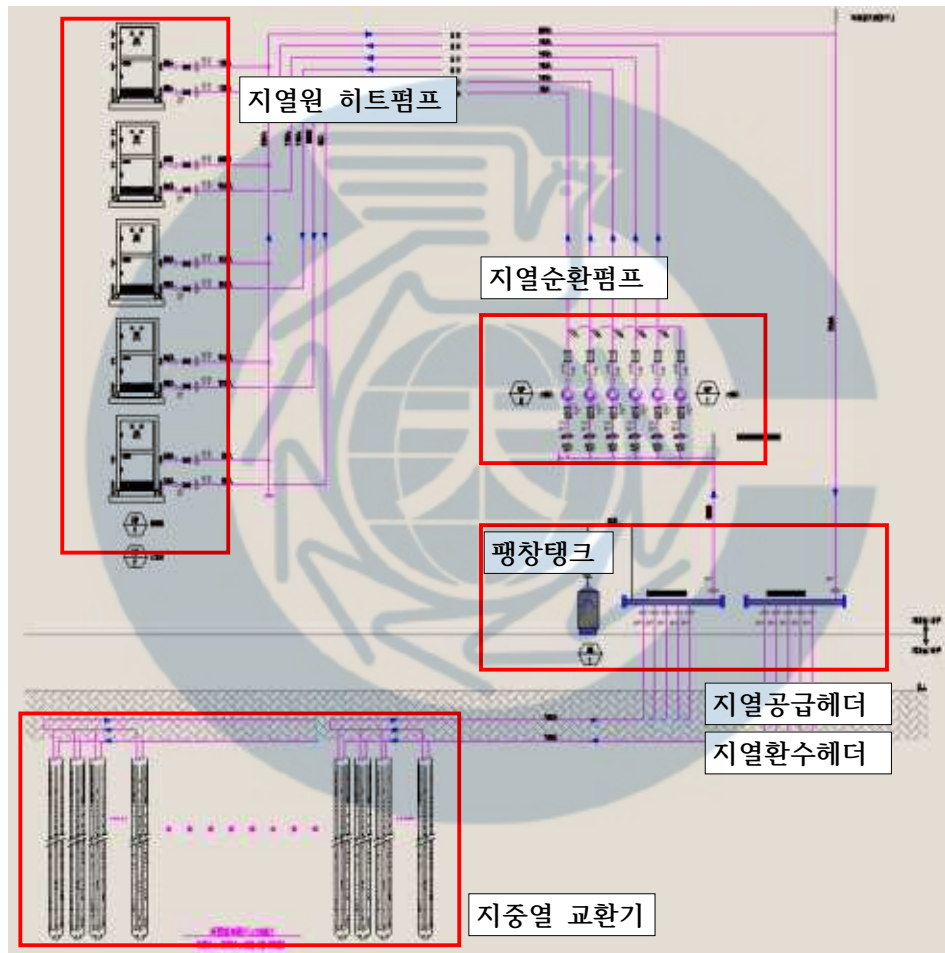


Fig. 24. Heat source system of ground-source heat-pump system [37]

[출처: 김해시, 2018b, 필자 재작성]

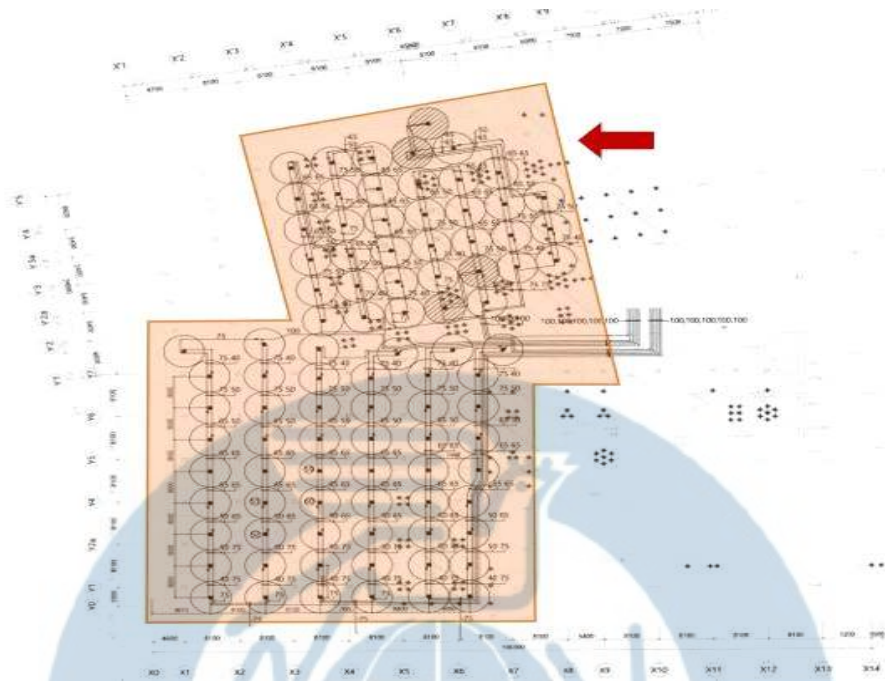


Fig. 25. Indoor drilling patterns of ground-source heat-pump system [37]
[출처: 김해시, 2018b, 필자 재작성]



Fig. 26. Image of underground circulation water piping construction in West Gimhae Culture Center



Fig. 27. Major facilities of ground-source heat-pump system in West Gimhae Culture Center

2.4.2. 빗물 재이용시설

김해서부문화센터의 빗물 재이용시설 설치 목적은 기본적으로 우수 집수면을 통해서 집수된 우수를 활용하여 센터 옥외 조경 용수를 공급함으로써 궁극적으로 수자원 절약을 도모하기 위함이다. 이때 우수 집수면이란 건물에 유입되는 빗물을 집수하기 위한 목적으로 활용되는 건축면적을 뜻하며 김해서부문화센터의 우수 집수면은 아래 Fig. 28. 과 같이 공연동 우측 지붕면($1,659.30\text{m}^2$)과 부속동 2층 데크면(734.99m^2)으로 나뉘어 구성 된다[38].

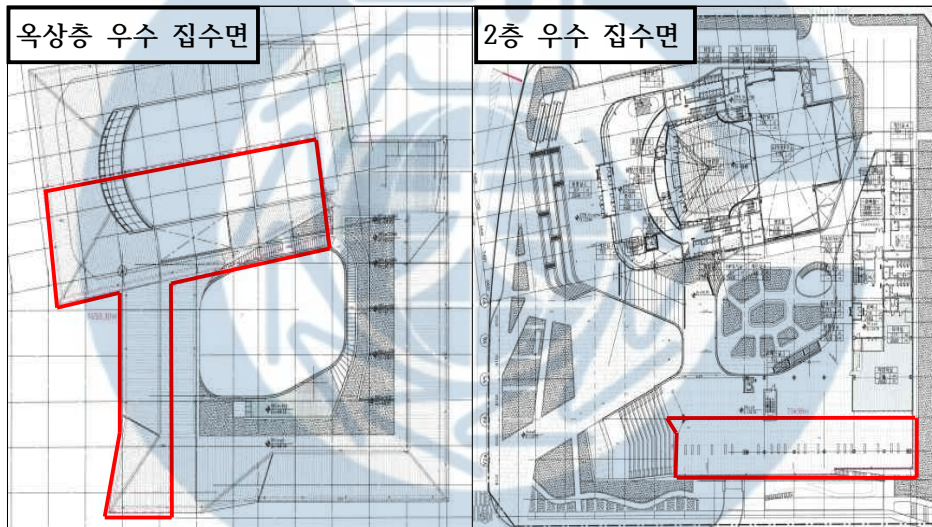


Fig. 28. Rainwater catchment surface of West Gimhae Culture Center [38]

[출처: 김해시, 2018c, 필자 재작성]

김해서부문화센터 빗물 재이용시설은 크게 집수시설(배수로, 루프드레인), 저류시설(우수저류조), 처리시설(우수침사조), 송·배수시설(배수펌프, 우수배관, 수위 센서)로 구성되며 각 설비 별 상세 제원은 아래 Table 17. 과 같다.

Table 17. Status of major rainwater harvesting facility in West Gimhae Culture Center [37]

구 분	설비 용량 및 규격	비 고
우수 저류조	10,200(L)×7,400(W)×4,450(H), 305Ton	1기
우수 침사조	10,200(L)×2,950(W)×4,450(H), 115Ton	1기
용수 공급펌프	100LPM×2.2kW, 부스터 펌프	2대
침사조 배수펌프	5,000LPM×22kW, 수중 펌프	2대
저류조 배수펌프	833LPM×5.5kW, 볼류트 펌프	2대
수위레벨센서	STI-4US, 출력: L/A, START, H/A, BUZ	1대
옥외 조경용 수전	25A STS 배관	5기

[출처: 김해시, 2018b, 필자 재작성]

김해서부문화센터의 우수처리시설 시스템은 아래 Fig. 29. 와 같다. 2구역(공연동 옥상층)과 4구역(부속동 2층 데크면)의 우수 집수면에 설치된 배수용 트랜치를 통해 빗물이 모인 후 루프 드레인에 설치된 스크린 망을 거치게 되면서 나뭇잎이나 기타 입자가 큰 이물질이 일차적으로 제거된다. 이후 빗물은 직경 200A의 우수 유입 배관과 스트레이너를 통해 이차적으로 불순물이 걸러지며 부속동 지하에 설치된 우수 침사조(115Ton)로 빗물을 저장한다. 침사조는 처리설비에 속하며 장시간 동안 입자가 미세한 모래나 불순물이 중력에 의해 바닥에 침전되고 비교적 깨끗한 수질의 빗물만 벽체 홀(1,000×500)을 통해 바로 옆에 설치된 빗물 저류조(305Ton)로 최종 저류하게 된다. 이렇게 최종적으로 저장되는 빗물은 슬라브 상부에 설치된 급수 펌프(부스

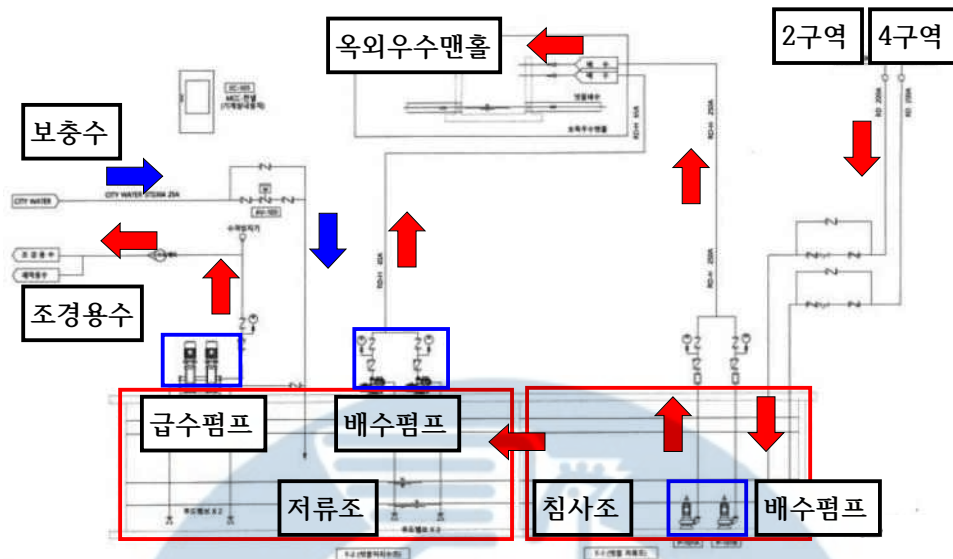


Fig. 29. Rainwater treatment facility flowchart in West Gimhae Culture Center [37]
[출처: 김해시, 2018b, 필자 재작성]

스터 펌프)를 통해서 옥외 조경지 내 5개소에 설치된 조경용 수전 (25A)으로 조경용수를 공급할 수 있으며, 이때 사용되는 빗물은 2차 측 배관에 설치된 전자식 계량기를 통해 사용량 검침이 가능하다. 또한, 갈수기와 같이 강우량이 현저히 부족하여 저장된 저류조에 빗물이 부족할 경우에는 외부 상수도 보충수를 저류조에 주입하여 조경용수로 활용할 수 있도록 배관 시스템이 구축되어 있다.

물 재이용시설 운영·관리 업무지침(제정)에 따라 우수처리설비에 설치된 빗물 이용(유입·공급) 배관과 다른 위생설비용 배관의 오접을 방지하기 위해 빗물 이용 배관을 보라색 배관이나 색칠을 하도록 규정하고 있는데, 이 지침에 따라 김해서부문화센터에서는 빗물 유입 배관의 경우 배관 보온재 외부에 'R·D'로 표기하고, 조경용 빗물 공급 배관의 경우에는 'R·W'로 표기했으며 모든 빗물 이용 배관에는 보라색 테이프를 배관에 감아서 타 용도 배관과 구별이 용이하도록 하였다.

우수조(침사조, 저류조) 상부 슬라브 면에는 우수조 점검실이 위치하고 있어서 평상시 빗물 재이용시설의 유지관리 업무가 가능하다. 급·배기 팬 및 배수펌프의 On/Off 조작을 담당하는 MCC 판넬, 조경용수를 공급하는 급수펌프(부스터 펌프), 저류조 배수펌프(볼류트 펌프), 수위 센서 컨트롤러 및 보충수 설비와 별도 수전이 설치되어 있다. 침사조 내부에는 별도의 긴급배수용 배수펌프(수중 펌프)가 설치되어 있어서 침사조 내부 청소를 해야 하거나 장마로 인해 외부 빗물이 과도하게 유입되어 지하주차장의 범람이 예상되는 긴급 상황 발생시 수위 레벨 스위치 On/Off 신호를 통해 펌프가 작동하여 외부 우수 맨홀로 빗물을 자동으로 방출하게 된다.

앞서 언급했던 수위 센서 컨트롤러는 빗물 저류조 내부의 수위만을 제어하며 실시간으로 빗물 저류조 수위 값과 저수위, 고수위 알람을 자동제어 신호를 통해 중앙 방재실로 전달한다. 저류조 배수펌프는 침사조와 달리 저류조 슬라브면 상부에 설치되어 있으며 평상시 펌프의 유지관리가 용이한 장점이 있다. 다만 볼류트 방식으로서 저류조 내부의 배수용 배관 말미의 후드 체크 밸브를 통해 펌프 임펠러와 배관 내부를 진공 상태로 유지한 뒤 빗물을 배수하는 시스템으로 구성되어 있다. 이때 펌프를 운전하기 전에 펌프와 저류조 내에 설치된 배관으로 마중물¹⁵⁾(Priming Water)을 주입하여 배관 내부 진공 상태를 만들어야 하는 사전 준비 작업이 필요하다. 보충수 배관에 설치된 솔레노이드 전자식 밸브는 저류조 수위 컨트롤러 센서의 신호를 받아 개·폐되며 저류조 수위 부족 시 자동으로 상수도 보충수가 주입된다.

15) 펌프 내부 및 펌프 흡입 배관 속에 물이 없으면 펌프가 회전을 시작해도 양수가 되지 않는데, 이를 방지하기 위해 미리 펌프 내부나 흡입 배관 속에 물을 주입함과 동시에 내부의 공기를 배출하기 위한 물을 채워야 한다.



Fig. 30. Main facilities of rainwater harvesting system in West Gimhae Culture Center



Fig. 31. Hydrant for landscaping water in West Gimhae Culture Center



Fig. 32. Water meter for landscaping in West Gimhae Culture Center

2.4.3. 건물 녹화 시스템

김해서부문화센터의 건물 녹화시스템은 공개공지¹⁶⁾를 활용한 옥생비오톱 시설, 중앙정원 플랜터 박스, 옥상정원 및 저관리형 녹화로 구성된다. 아래 Table 18. 은 김해서부문화센터 조경 면적 및 식재 수량과 관련 법규를 정리한 도표이다.

Table 18. Landscaping area and plant quantity in West Gimhae Culture Center [39]

구 분	수 량		관련법규
조경 면적	2,055.3m ²		김해시 건축조례 제26조
	지상1층 (1,681.91m ²)	2층~지붕층 (373.39m ²)	건축법시행령 4장 27조 옥상면적 산정기준
식재 면적	1,681.91m ²		국토교통부 조경기준 제4조
자연지반면적	899.44m ²		국토교통부 조경기준 제5조
공개공지면적	620.41m ²		김해시 건축조례 제26조의 3 건축법 시행령 제27조의 2
교목	367주(합계)		국토교통부 조경기준 제7조
	74주(상록수)		국토교통부 조경기준 제8조
	37주(지역 특성수)		시목: 은행나무, 시화: 매화나무
관목	1,835주(합계)		국토교통부 조경기준 제7조
	367주(상록수)		국토교통부 조경기준 제8조

[출처: 김해시, 2018d]

16) 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설 등 다중이용시설 건축 시에 도심지 등의 환경을 쾌적하게 조성하기 위해 일반이 이용할 수 있도록 설치하는 개방된 소규모 휴식 공간을 말한다[31].

수목은 친환경성과 경관성, 기능성을 고려하여 식재가 이루어졌으며 인근 공개공지와 연결된 지상1층 조경지역은 교목과 관목 위주로 주변 식생 구조와 유사한 수목 위주로 식재가 이루어져있고, 공연장 2층~옥상 지붕층 옥상녹화는 비교적 유지관리가 용이한 수목인 초화류 37,000본이 식재되어 있는데 종류는 주로 맥문동과 세덤류(*Sedum* sp.)¹⁷⁾가 주를 이룬다.

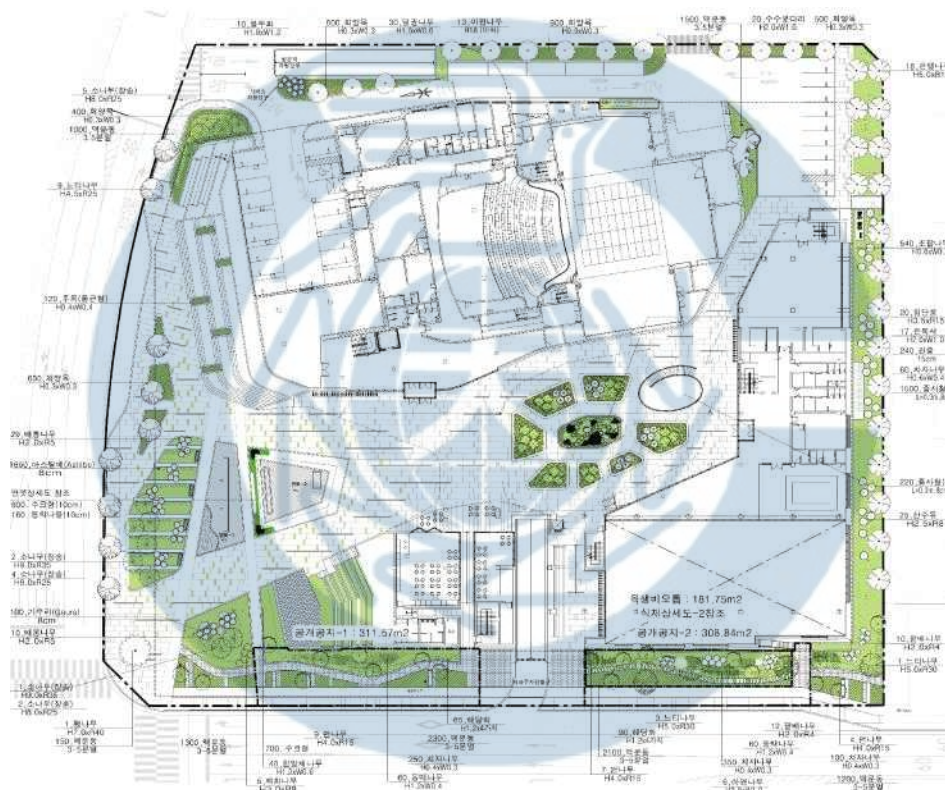


Fig. 33. Landscape plan of West Gimhae Culture Center [33]

[출처: 김해시, 2014]

17) 돌나무과에 속하는 다육식물로서 최소한의 관수와 토양 관리로 인공지반 녹화가 가능해 옥상녹화에 주로 쓰이는 식물이다[40].

1) 육생비오톱(공개공지)

육생비오톱은 공개공지 내에 설치되어 있으며 자연 친화적 재료 선정을 통해 주변 환경과의 조화 및 생태계를 유지하기 위한 목적으로 장작더미와 돌무더기 같은 자연 재 활용을 통한 친환경 시설물로 구성되어 있다.

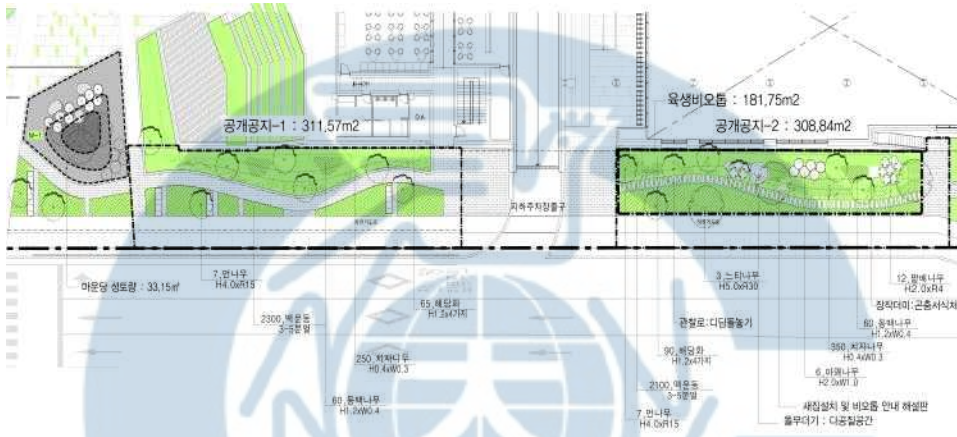


Fig. 34. Floor plan of terrestrial biotope(public space) in West Gimhae Culture Center [33]
[출처: 김해시, 2014]



Fig. 35. Cross-section of multi-layered planting of terrestrial biotope [33]
[출처: 김해시, 2014]

2) 중앙정원 플랜터 박스

1층 중앙정원에는 8개의 플랜터가 설치되어 있고 소나무, 홍단풍과 같은 교목이 21주, 관목(은목서) 9주, 기타 초화류(관중)가 약 2,000본 식재되어 1층 지상 녹화시스템을 구성하고 있다.

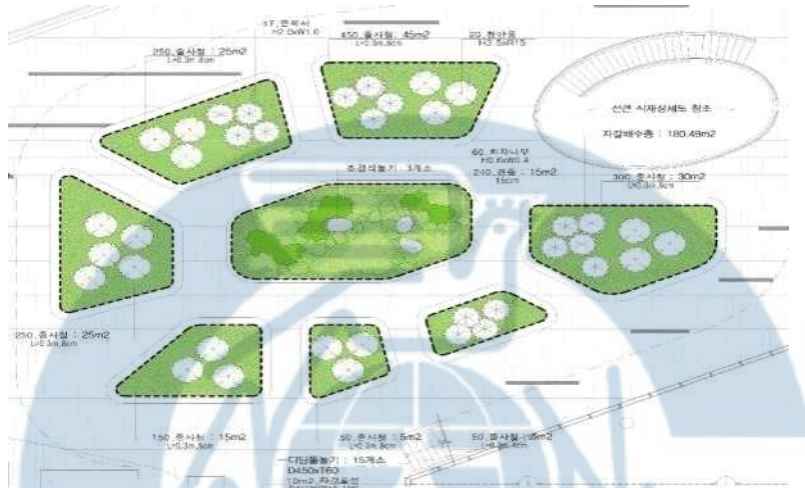


Fig. 36. Floor plan of central garden in West Gimhae Culture Center [33]

[출처: 김해시, 2014]

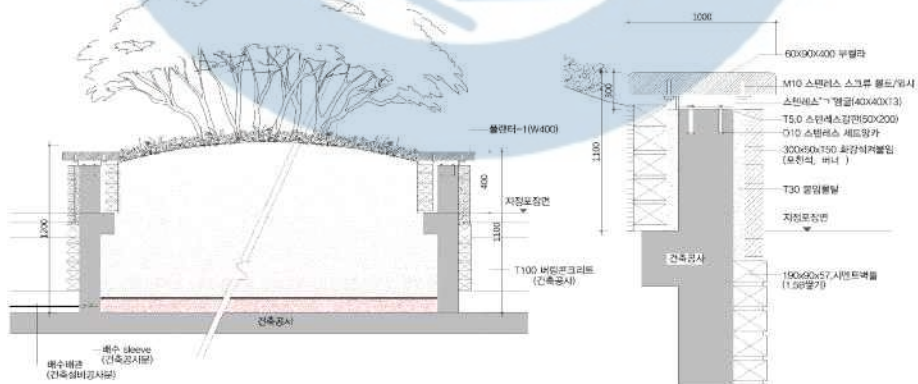


Fig. 37. Detailed drawing of planter [33]

[출처: 김해시, 2014]

3) 옥상정원 및 저관리형 녹화

건물 녹화시스템 가운데 옥상정원과 저관리형 녹화는 부속동 옥상의 경사지면과 옥상면에 주로 설치되어 있다. 옥상층의 총 조경면적은 471.28m^2 로 당초 시공되었으나, 현재는 일부 조경부가 삭제되어 현재는 271.28m^2 으로 조경면적이 이루어져 있다. 옥상녹화는 크게 경사지 녹화와 평지 녹화시스템으로 구성되어 있으며 바닥 슬라브면(무근콘크리트)에서 100mm의 자갈배수층 위로 인공토와 화산석이 식생층을 이루고 주로 세덤 등과 같은 저관리형 초화류가 식재되어 있다.

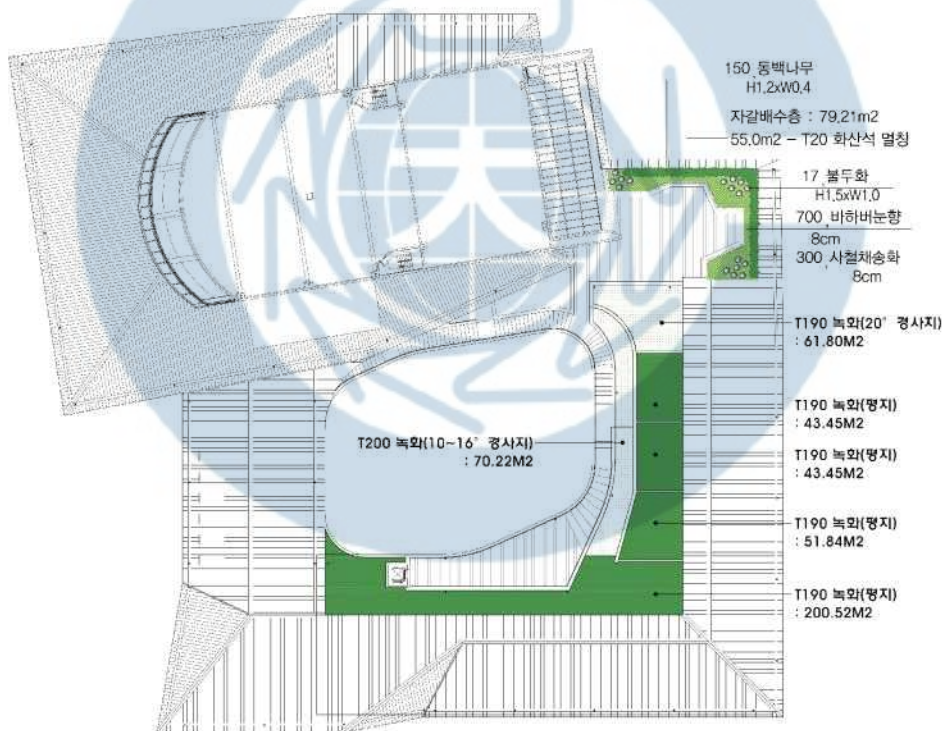
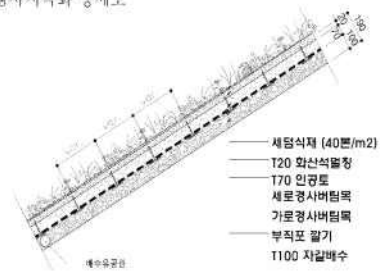


Fig. 38. Floor plan of extensive green-roof system [33]

[출처: 김해시, 2014]

■경사지녹화 상세도



세립식재 (40mm/2)
T20 화산석골탕
T70 인공토
부직포 깔기
T100 자갈매수

조경공사
100mm
컨크리트
(무연, 방수, 방크)

[출처: 김해시, 2014]





Fig. 40. Major facilities of building-integrated vegetation system in West Gimhae Culture Center



Fig. 41. Overall green-roof system in West Gimhae Culture Center [41]
[출처: 김해시, 2018e]

Ⅲ. 연구결과 및 고찰

3.1. 운용 데이터 분석

3.1.1. 지열원 히트펌프 시스템

김해서부문화센터 지열원 히트펌프 시스템의 운용 데이터는 준공 이후 시운전을 거쳐 실제 운용을 시작한 2018년 6월 1일부터 2020년 8월 25일까지 2년간의 기간 범위를 설정하여 자료를 수집하였다. 자료 수집 방법은 김해서부문화센터 방재실 지열 자동제어 프로그램에서 일일 및 월별 운용 로그 데이터를 추출하여 사용하였다. 일별 외기 온도 및 습도와 같은 외부 환경 데이터는 과거 기상청 자료 가운데 김해서부문화센터가 위치한 김해시 장유3동 지역의 과거 2년간 기상청 데이터를 샘플링하여 지열원 히트펌프 운용 데이터 분석 시 활용하였다. 아래 Table 19. 는 지열원 히트펌프 시스템의 자동제어 프로그램에서 추출한 시간대별 운전 데이터의 예시이다.

Table 19. Daily report of geothermal operation of ground-source heat-pump system(Example)

지열운전 일일 운전 데이터											
측정시간	지열온도(℃)		전력량계(kWh)		유량계(LPM)		열량계(Cal)		가동 시간 (분)	냉온수온도 (℃)	
	입 수	환 수	순 시	누 적	순 시	누적 (m³)	순시 (K)	누적 (M)		입 수	출 수
2019-09-14 000	26.4	27.5	0.45	134.2 24.20	0.00	789.8 11.88	0.00	703.4 99.06	0.00	27.1	27.2
2019-09-14 1:00	26.5	27.5	0.45	134.2 24.34	0.00	789.8 11.88	0.00	703.4 99.06	0.00	27.1	27.3
2019-09-14 2:00	26.5	27.6	0.45	134.2 24.56	0.00	789.8 11.88	0.00	703.4 99.06	0.00	27.1	27.3

아래 Fig. 42. 는 방재실에서 실시간 모니터링되는 지열원 히트펌프 시스템의 자동제어 구성 화면이다. 1차 측 지열 순환수와 2차 부하 측 냉온수 입·출구 온도, 순환유량값(m^3), 발생열량값(Mcal), 전력량값(kwh)이 순시와 누적으로 구분되어 표시되고, 각종 순환펌프의 동작 상태를 확인할 수 있다. 왼쪽 하단에 보고서 보기와 알람내역 보기 버튼을 통해 운전 이력 데이터를 추출할 수 있다.



Fig. 42. Screen of automatic control of ground-source heat-pump system

1) 전기사용량 분석

먼저 2018년 6월부터 2020년 8월까지 월별 김해서부문화센터 시설물 전체 소요된 전기 사용량과 지열원 히트펌프 시스템의 소요 전기 사용량에 대한 비율(%)을 알아본 결과는 아래의 Fig. 43. 과 같다.

$$\text{비율}(\%) = [\text{지열 히트펌프 전기사용량(kwh)} / \text{건축물 전체 전기사용량(kwh)}] \times 100$$

2년간의 데이터를 분석해보면 시설물의 냉·난방, 급탕, 조명, 환기에

필요한 전체 전기 사용량을 기준으로 지열원 히트펌프 시스템 전기 사용량의 비율은 평균 5.3% 내외임을 알 수 있다. 시기별로 분석해보면 하절기(6~8월)에는 평균 8.1%로서 비율이 가장 높고, 동절기(12~2월)에는 평균 5.1%이며 그 밖에 계절이 바뀌는 환절기(3~5월, 9~11월)에는 평균 3.2%로서 그 비율이 가장 낮다. 분석 결과, 난방 시보다 냉방 시 지열원 히트펌프 시스템의 전기 사용량 비율이 더 높음을 알 수 있는데 이는 건축물에 적용된 옥상 녹화 시스템과 고단열, 고기밀성 건축물 외피의 도입(패시브¹⁸⁾ 기술)에 따른 난방 효과로 인한 난방 부하의 감소로 판단된다.

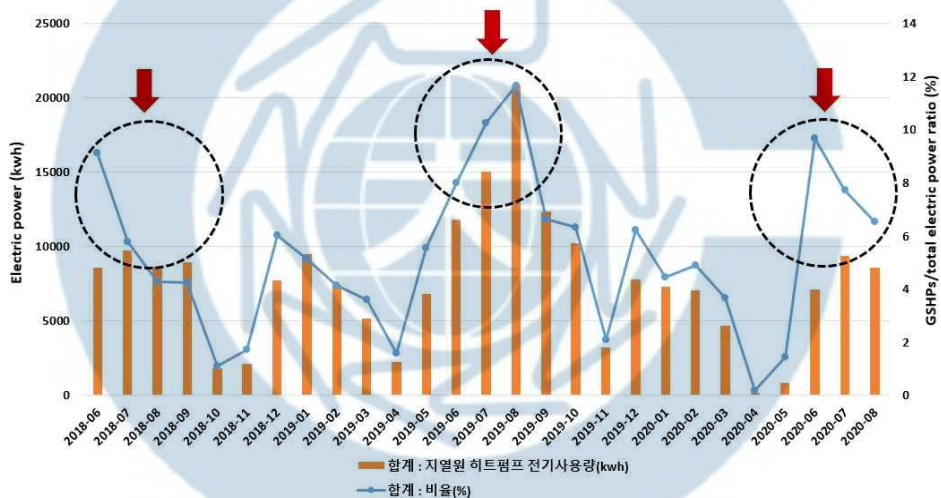


Fig. 43. Analysis of electricity consumption for ground-source heat-pump in West Gimhae Culture Center

2) 발생열량 분석

지열원 히트펌프 시스템의 발생열량은 하절기의 냉방열량(주위로부

18) 최소한의 냉난방으로 적절한 실내 온도를 유지하기 위한 설계 기술이며, 기밀성과 단열성을 강화하고, 태양광과 같은 자연에너지를 적극 활용하여 난방비용을 절감을 주목적으로 함[42].

더 흡수한 열량)과 동절기의 난방열량(주위로 방출하는 열량)으로 구분된다. 아래 Table. 20. 은 계절별 외기의 평균 온도 및 습도, 발생열량 값을 비교한 분석한 표이다. 분석 결과, 동절기 난방열량 보다 하절기 냉방열량이 상대적으로 높은 것을 알 수 있으며, 이는 앞서 설명한 동절기에 녹화시스템 및 패시브 기술 적용에 따른 난방부하의 감소로 인해 난방열량 값에 영향을 미친 것으로 판단된다.

Table 20. Analysis results of average temperature, humidity, calories generated of ground-source heat-pump systems by season [43]

시 기	평균 온도(°C)	평균 습도(%)	발생열량(Mcal)
6~8월(하절기)	25.1	77.9	64,800.1
12~2월(동절기)	5.0	54.2	47,705.3
3~5월, 9~11월(환절기)	15.5	65.1	20,564.6

[출처: 기상청, 필자 재작성]

아래 Fig. 44. 의 그래프는 외기의 온도와 습도 변화에 따른 발생열량의 변화를 분석한 것이다. 분석 결과, 외부 온도와 습도는 지열원 히트펌프 발생열량 값의 크기를 결정하는 주요 인자임을 확인할 수 있다.

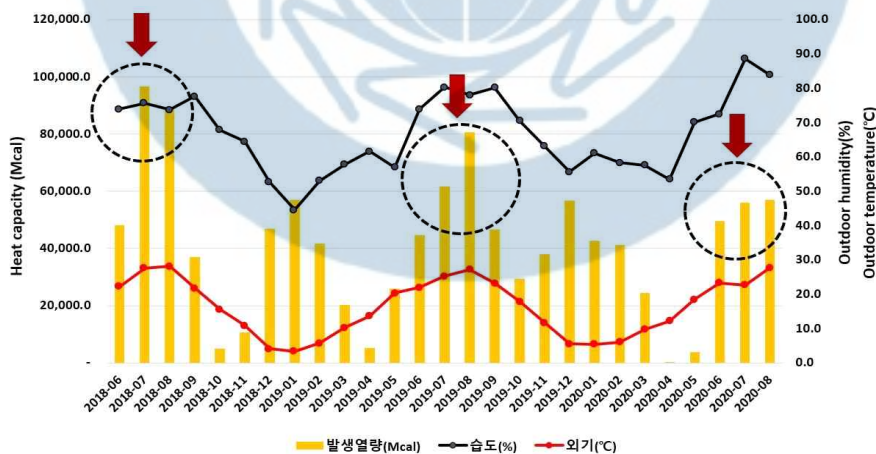


Fig. 44. Changes in heating and cooling heat capacity according to outdoor temperature, humidity changes [43]

[출처: 기상청, 필자 재작성]

3) 운전시간 분석

하절기(6~8월), 동절기(12~2월), 환절기(3~5월, 9~11월) 크게 3가지 시기별로 구분하여 하루 24시간 중 지열 히트펌프 시스템의 운전시간과 전기사용량의 관계를 분석해보았다. 이 때 운전시간과 전기사용량은 일별 평균값으로 계산하였다. 분석 결과, 하루 평균 총 운전시간은 하절기(6~8월)에 114.6분으로 가장 길었고, 동절기(12~2월)에는 51.0분, 환절기에는 하절기의 29% 수준인 33.1분으로 가장 짧았다. 하절기에는 센터 운영시간 내내 시간당 평균 10분 정도의 일정한 가동시간을 유지하고 있는 점이 특징이며 동절기에는 오전 9~10시에 최대치인 평균 6분 이상의 가동시간을 유지하다가 이후 오후 10시까지 점진적으로 가동시간이 감소하고 있음을 알 수 있다. 이는 앞서 언급했듯이 정오 이후 복사열 증가와 패시브 기술 적용에 따른 2차 측 부하의 감소가 주요 원인으로 분석된다. 환절기에는 정오 12시에 가동시간이 급격히 줄었다가 다시 회복되는 현상이 관찰되는데 이 역시 복사열 증가에 따른 일시적인 부하 감소 영향으로 판단된다.

하루 24시간 중 센터 운영시간 외에는 지열원 히트펌프 시스템이 운전하지 않고 전원이 투입된 채 대기를 하게 되는데 이때 소모된 총 전기사용량은 하루 평균 하절기 5.4kwh, 동절기 5.1kwh, 환절기 4.1kwh로 분석되었다. 이는 지열원 시스템이 2차 부하 측으로 열원의 공급을 하지 않는 대기 모드일 때에도 지속적으로 전기를 소모하고 있음을 의미한다.

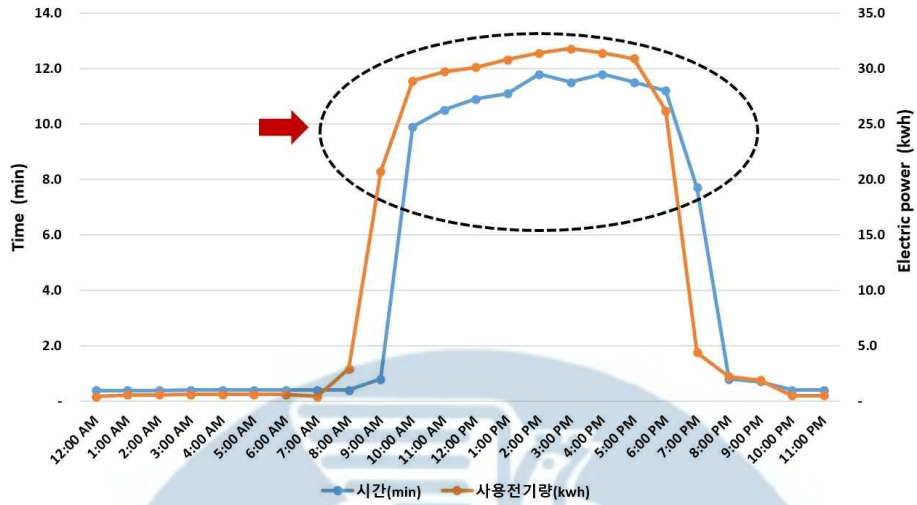


Fig. 45. Average daily operating time and electricity consumption analysis in summer (from June to August)

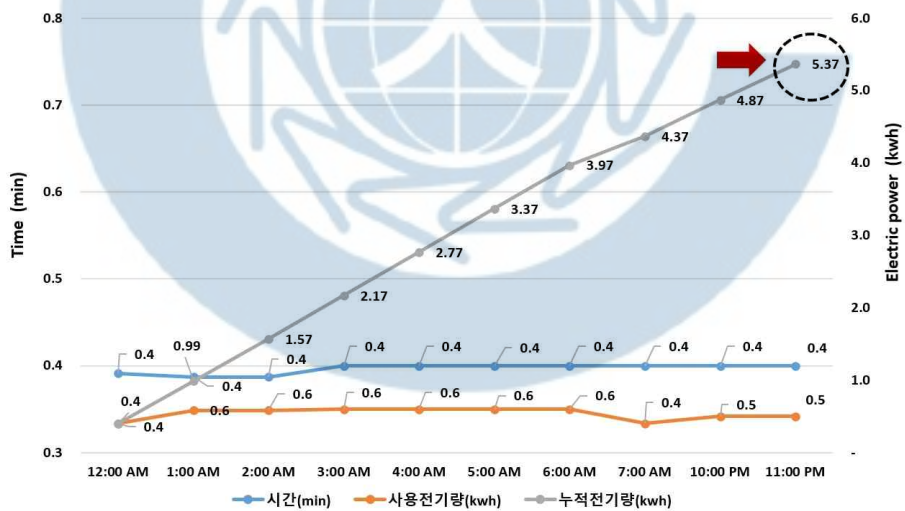


Fig. 46. Average daily electricity consumption analysis during standby operation in summer (from June to August)

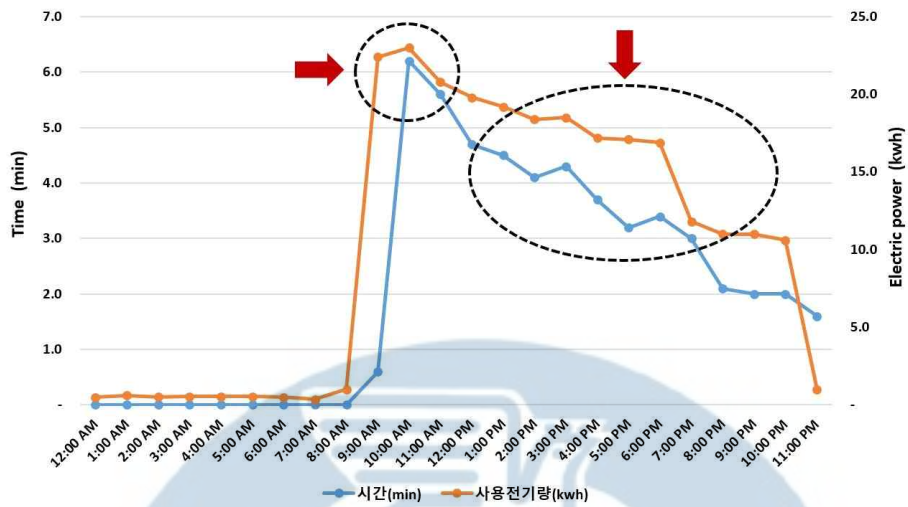


Fig. 47. Average daily operating time and electricity consumption analysis in winter (from December to February)

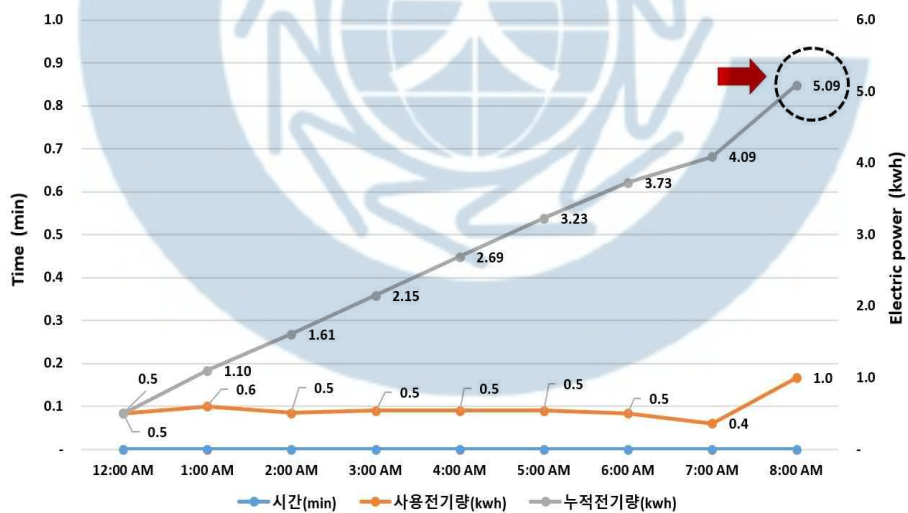


Fig. 48. Average daily electricity consumption analysis during standby operation in winter (from December to February)

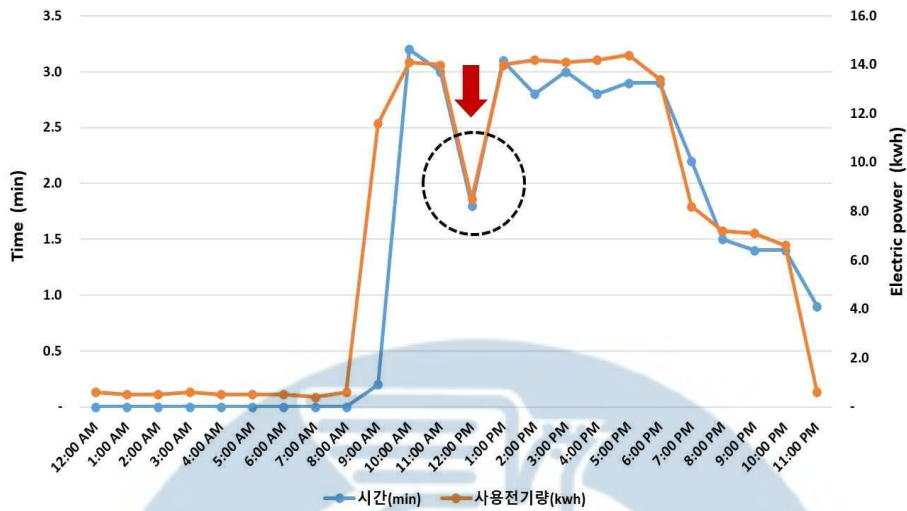


Fig. 49. Average daily operating time and electricity consumption analysis during the change of seasons(from March to May and from September to November)

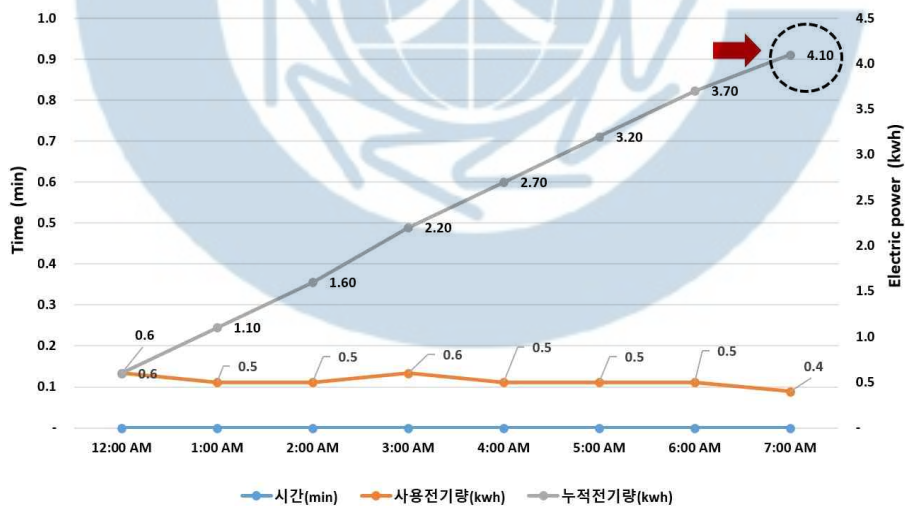


Fig. 50. Average daily electricity consumption analysis during standby operation during the change of seasons(from March to May and from September to November)

3.1.2. 빗물 재이용시설

김해서부문화센터 빗물 재이용시설의 운용 데이터는 준공 이후 시운전을 거쳐 실제 운용을 시작하면서 빗물 수량데이터 시트를 작성한 2018년 11월 1일부터 2020년 8월 25일까지 2년간의 기간 범위를 설정하여 자료를 수집하였다. 자료 수집 방법은 김해서부문화센터 빗물 재이용시설 운영관리카드의 수량데이터 시트를 참고하였다. 그리고 일별 시간당 강수량에 관한 데이터는 과거 기상청 자료 가운데 김해서부문화센터가 위치한 김해시 장유3동 지역의 과거 2년간의 기상청 데이터를 샘플링하여 빗물 재이용시설 운용 데이터 분석 시 활용하였다. 아래 Table 21. 은 김해서부문화센터 빗물 재이용시설 운영관리카드에 입력된 수량데이터의 시트 내용을 도시하였다.

Table 21. Rainwater harvesting facility operation management card quantity data sheet(based on storage tank) [44]

날 짜	유입량(m ³)	저류량(m ³)	빗물이용량(m ³)	비 고 (저류조 기준)
2018.11.01	-	190.6	34.7	수위 62.5%
2018.12.03	-	190.6	-	수위 62.5%
2019.01.02	-	190.6	-	수위 62.5%
2019.02.07	-	190.6	-	수위 62.5%
2019.03.04	-	190.6	-	수위 62.5%
2019.04.08	-	190.6	-	수위 62.5%
2019.05.26	-	-	-	우수조 청소
2019.06.29	148.8	148.8	-	수위 48.8%
2019.07.02	8.1	155.6	1.3	수위 51.0%
2019.08.05	-	155.6	-	수위 51.0%
2019.09.02	19.4	167.8	7.2	수위 55.0%
2019.10.26	-	-	-	우수조 청소
2019.11.01	-	-	-	수위 0.0%
2019.12.05	-	-	-	수위 0.0%
2020.01.06	91.5	91.5	-	수위 30.0%

2020.02.12	94.5	186.0	-	수위 61.0%
2020.03.09	-	-	-	우수조 청소
2020.04.06	61.0	61.0	7	수위 20.0%
2020.05.11	85.4	146.4	7.4	수위 48.0%
2020.06.02	50.5	190.6	6.3	수위 62.5%
2020.07.01	8.4	190.6	8.4	수위 62.5%
2020.08.03	-	122.0	3.9	수위 40.0%
누계	567.6	2,759.5	76.2	

[출처: 김해서부문화센터, 2018]

아래 Fig. 51. 은 저류조에 설치된 수위 센서로부터 측정된 수위 값을 실시간으로 PLC 신호를 통해 방재실의 자동제어 모니터에 표시된 화면을 도시한 그림이다.

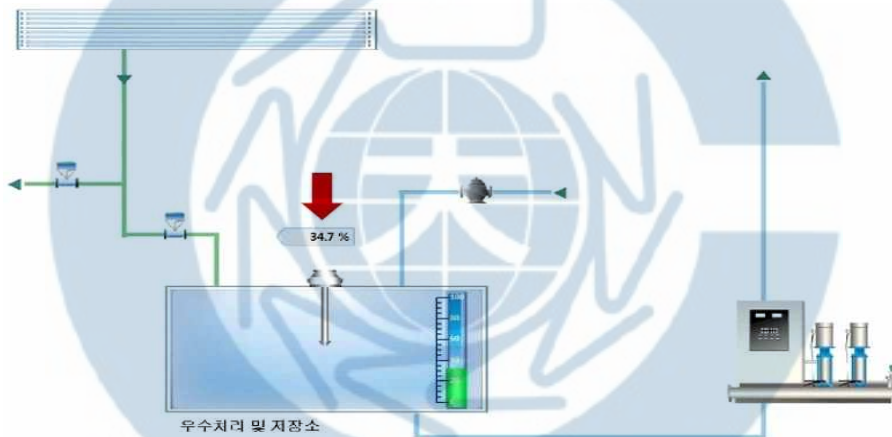


Fig. 51. Screen of automatic control of rainwater harvesting facilities in West Gimhae Culture Center

1) 빗물 유입량 및 저류량 분석

김해서부문화센터가 위치하고 있는 김해시 장유3동의 지난 과거 2년간 시간당 강수량(mm/hr)의 월별 평균값과 저류조(305Ton) 기준 빗물 유입량(m^3) 및 저류량(m^3)을 비교·분석한 그래프는 아래 Fig. 52. ~ Fig. 55. 와 같다.

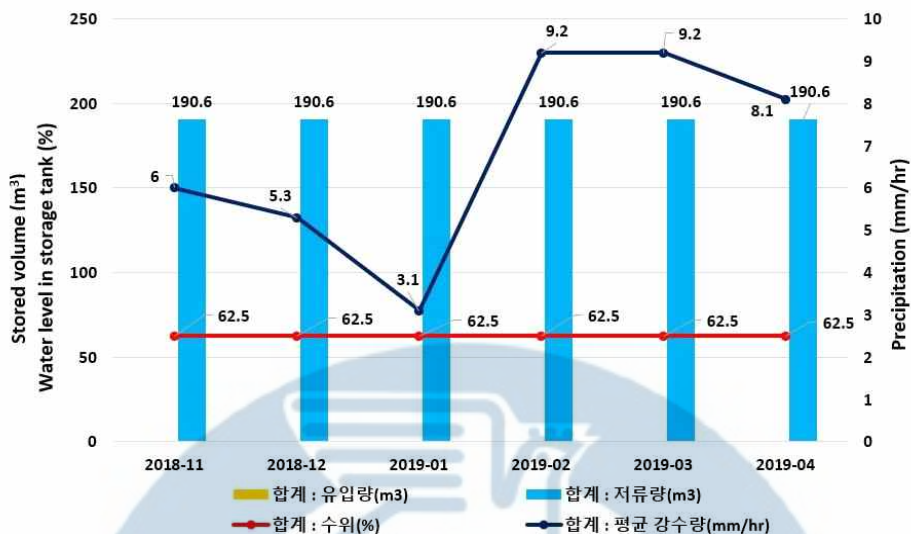


Fig. 52. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in dry season [43-44]

[출처: 기상청; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

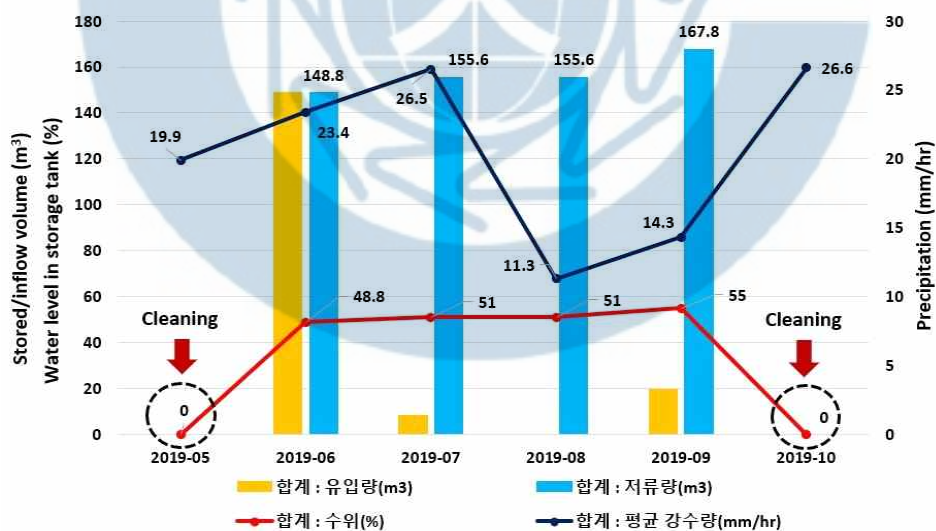


Fig. 53. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in rainy season [43-44]

[출처: 기상청; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

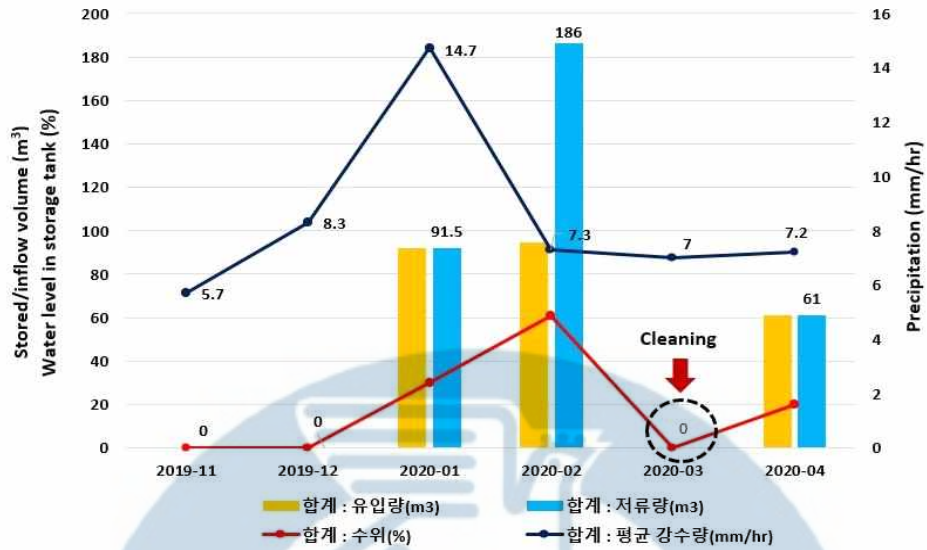


Fig. 54. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in dry season [43-44]
[출처: 기상청; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

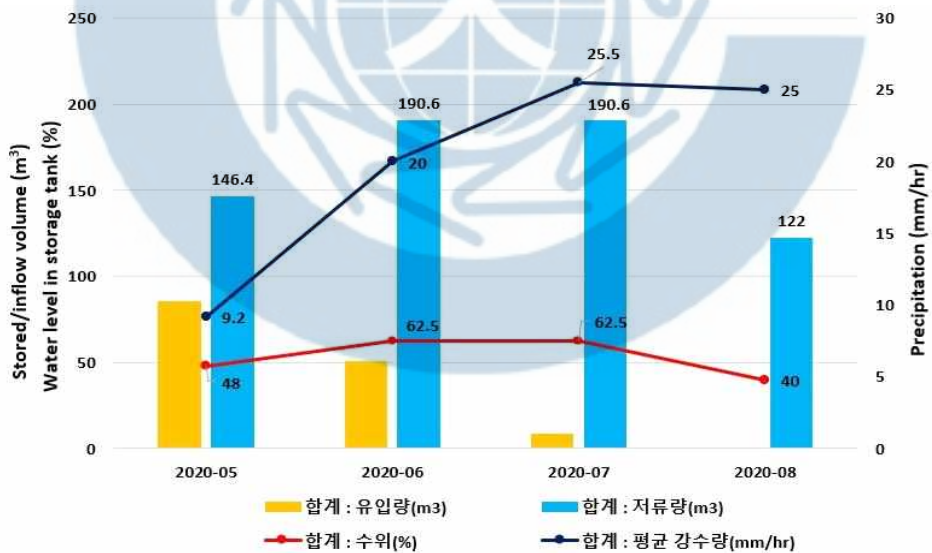


Fig. 55. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume in rainy season [43-44]
[출처: 기상청; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

그래프에서 알 수 있듯이 해당 연구 대상 지역 또한 우리나라의 전형적인 기후 특성을 보인다. 6월~10월 사이 장마철에 집중적으로 강수량이 높게 분포하며, 11월~4월 기간 동안에는 갈수기로서 강수량이 현저히 줄어드는 것을 알 수 있다. 대체적으로 강수량의 변화에 따라 저류조의 유입량과 저류량이 유동적으로 변하는 것을 확인할 수 있다. 강수량의 변화와 저류조의 유입량 및 저류량이 다른 흐름을 보이는 구간이 확인되는데 분석결과 크게 2가지의 이유로 해석된다.

첫 번째로 저류조 유입량과 저류량의 인위적인 조절이다. 김해서부문화센터 빗물 재이용시설은 지하주차장 바닥 슬라브면 하부 PIT층에 위치하고 있으며 평상시에는 저류조 수위의 62.5% 범위 내에서 빗물을 저장하여 사용 및 관리한다(2020년 8월 이후로 30~40% 수위로 관리). 안정적인 유지관리를 위한 별도의 수위 값을 설정하여 그 이상의 빗물이 저류조 내부로 과다 유입하여 지하주차장이 범람 되는 것을 예방하고자 빗물 유입 밸브의 폐쇄(Closed)상태를 유지하여 빗물 유입량을 인위적으로 조절함에 따라 저류조 내부 빗물의 일정 저류량을 만족하게 되면 강수량과 상관없이 유입량이 '0'에 수렴하는 것을 알 수 있다.

두 번째는 법률이 정하는 연간 2회 이상의 주기적인 우수조 청소의 실시이다. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따르면 연 2회 이상 주기적으로 빗물 재이용시설에 대한 위생·안전 상태를 점검하고 이물질을 제거하는 등의 청소를 실시해야 한다. 김해서부문화센터의 경우는 개관을 한 2018년을 제외하고 2019년 5월, 10월, 그리고 2020년 3월에 상·하반기 각 1회씩 침사조와 저류조에 저장된 빗물을 전량 옥외로 펌핑하여 배출하고 침사조와 저류조 바닥의 청소

를 실시하였다. 평상시 평균 저류량이 $160\sim190\text{m}^3$ 수준으로 유지되지만 청소가 이루어진 시기에 저류량이 일시적으로 '0'이 되는 것을 확인할 수 있다. 한 가지 특징적인 것은 2020년 7월에 저류조의 빗물이 190.6m^3 수준으로 유지하고 있다가 평균 25mm/hr 이상의 높은 강수량을 보이는 시기였고 빗물 재이용시설에 대한 청소작업이 없었지만 한 달 뒤인 2020년 8월에 저류조의 빗물 저류량이 122.0m^3 수준으로 내려간 점이다. 그 이유를 분석해보면 옥외 조경지에 대한 관수 작업으로 인해 빗물의 조경용수 사용빈도와 사용량 증가가 그 원인 중의 하나로 분석되지만 가장 큰 원인은 집중 호우 시 공연장 옥상 집수면에서 집수된 빗물을 수용하기 위해 저류조 안전 수위값을 62.5%에서 40%로 변경하여 관리하면서 기존 빗물의 45%를 옥외로 펌핑 및 배출한 것으로 분석된다.

2) 빗물 사용량 분석

김해서부문화센터 빗물 재이용시설의 빗물은 빗물이용시설 설치확인서 사용 용도에 명시되어 있듯이 전량 조경용수로 사용되고 있다. 조경용수로 사용되는 빗물량은 우수조 점검실에 설치된 계량기에서 그 사용 누적값이 표기된다. 김해서부문화센터의 연평균 수도사용량은 $2,997.8\text{m}^3$ 이며, 빗물 재이용시설의 연평균 빗물사용량은 3.73m^3 으로서 전체 수도사용량의 0.12% 비중을 차지한다. 빗물 사용량의 2년간 총 이용량은 2020년 8월 기준 76.2m^3 으로 최종 누계되었다. 앞서 언급했듯이 김해서부문화센터 빗물 재이용시설에 저장된 빗물은 조경용수로만 사용되기에 년 중 조경지에 관수가 집중적으로 이루어지는 하절기(5~9월)에 월평균 9.2m^3 의 빗물이 사용되며 그 이외의 시기에는 빗물 사용량이 거의 없는 것을 알 수 있다. 빗물이 사용되는 시기의 빗물

이용량을 센터 전체 수도사용량과 비교하였을 때 월평균 0.93% 비율로서 전체 수도사용량에 비해 빗물사용량이 적은 것을 알 수 있다. 또한, 저류조 용량 기준 연평균 빗물 사용량은 1.2% 내외 수준으로 저류조 용량에 비해 빗물 사용량은 상당히 적은 것으로 확인되는데 그 이유를 분석해보는다면 현재 설치된 저류조 용량이 집수면 기준으로 당초 설계되면서 김해서부문화센터의 조경지 면적에 비해 설치된 저류조 용량이 과대 설계된 것이 주요 원인으로 분석된다. 아래 Fig. 56. 은 월별로 빗물이용량을 분석한 그래프를 도시한 것이다.

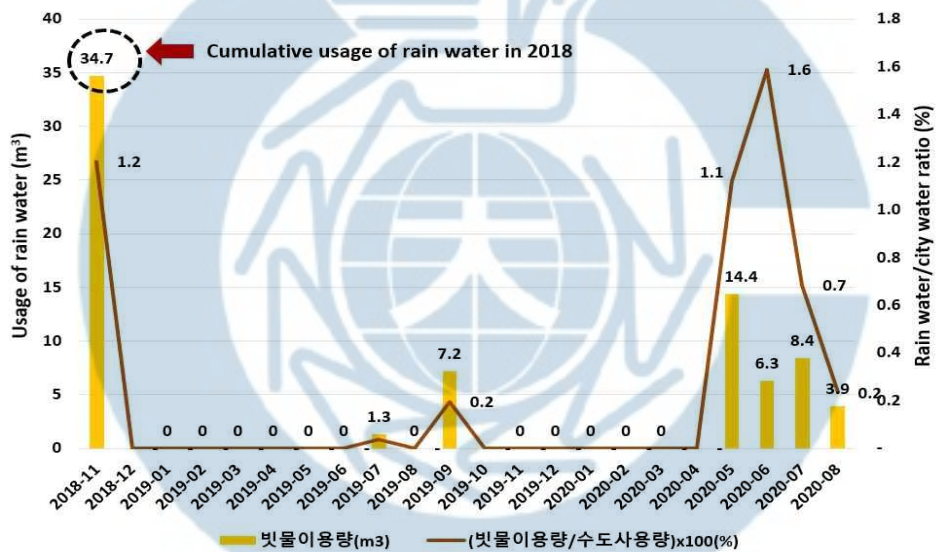


Fig. 56. Comparison and analysis of monthly rainwater consumption and city water consumption [44]

[출처: 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

또한, 2018년 11월의 빗물이용량 수치가 높은 이유는 2018년 4월 준공 이후 11월까지 데이터가 누적된 값을 한꺼번에 표기했기 때문인 것으로 판단된다. 아울러 2019년도에 비해 2020년도에 빗물사용량이 상대적으로 증가한 것을 확인할 수 있다. 그 이유를 분석해보면 첫

번째로 빗물 재이용시설 사용 노하우가 축적되었다는 점, 두 번째로 김해서부문화센터 옥외 조경수목 및 조경지 면적의 증가, 세 번째로 중앙정부 및 김해시 차원의 빗물 재이용시설 사용 촉진을 위한 행정적 업무 증가, 네 번째로 코로나19 확산에 따라 에너지 절감 차원의 빗물 사용량 증가, 다섯 번째로 빗물 사용에 대한 직원들의 공감대 형성 등을 주요 원인으로 분석해 볼 수 있다.



3.1.3. 건물 녹화시스템

김해서부문화센터 건물 녹화시스템은 앞서 설명한 지열원 히트펌프 시스템 및 빗물 재이용시설과 같이 운용 결과가 자동 모니터링되는 방재실 중앙제어 프로그램이나 계량기와 같은 계측 장비, 녹화시스템 용 관리일지의 부재로 운용 데이터를 추출하고 분석하는 데에 어려움이 있다. 따라서 2년간 작성된 시설물 운영일지에 기록된 내용을 중심으로 건물 녹화시스템 설치 후 가장 큰 문제점으로 대두된 부속동 도서관 4층 천장 누수 발생빈도와 기상청 강수량, 풍속 데이터를 비교 분석한 후 향후 건물 녹화시스템의 문제점 및 대안 제시를 위한 자료로 활용하고자 하였다.

2018년 6월 개관한 이후로 2019년 10월 초까지의 강수량(mm/hr), 풍속(m/s), 도서관 4층 천장 누수 발생 건수를 비교 분석해보면 평균 강수량 94.9mm/hr, 풍속 3.28m/s 조건 하에서 평균 6.5건의 천장 누수가 발생하는 것으로 확인된다. 특징적인 점은 2019년 10월 중순부터 누수 건수가 평균 1건으로 감소하며, 2020년 7월 말 이후부터는 누수 발생 건수가 0건으로 집계되는 부분이다. 조사 결과, 2019년 10월부터 11월 사이에 도서관 4층 천장 누수의 원인으로 추정되는 옥상 화단(면적:200.52m²)의 철거작업, 옥상 바닥 슬라브면 균열부 보수작업, 방수 우레탄 작업이 있었고, 추가적으로 2020년 7월에는 부속동 4층 슬라브면 콘크리트 이음부에 액상방수 작업이 시공되었음을 확인할 수 있었다. 이러한 방수 작업의 결과 도서관 4층 천장 누수 발생 건수가 평균 1건 이하로 감소된 것으로 보아 누수 문제가 근본적으로 해결된 것으로 판단되며 옥상녹화시스템 설치부의 하자가 주요 누수의 원인이 된 것으로 분석된다.

옥상화단 철거 및 방수작업을 완료한 시점을 기준으로 그 이전에는 대체적으로 강수량과 풍속에 비례하여 천장 누수의 발생빈도가 높아짐을 알 수 있으며 누수가 근본적으로 해결된 시점 이후에는 강수량, 풍속과 누수 발생빈도 간의 상관관계가 낮아지는 것이 확인된다.

2019년 10월 이후 강수량이 '0'이었음에도 불구하고 천장 누수가 평균 1건 발생된 주요 원인으로는 녹화부 토양층에 머물러 있던 일부 빗물이 시간이 흐르면서 서서히 중력 방향으로 슬라브면 균열부를 따라 흘러내리면서 뒤늦게 누수가 확인되었기 때문인 것으로 파악된다.

1) 2018년도 누수발생빈도 분석(6월~10월)

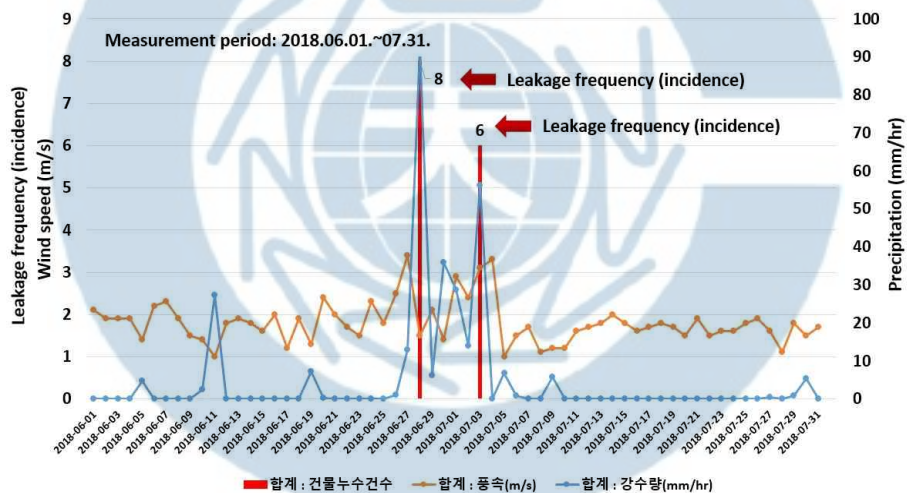


Fig. 57. Leakage frequency analysis of green roof system
(from June to July 2018) [43]
[출처: 기상청, 필자 재작성]

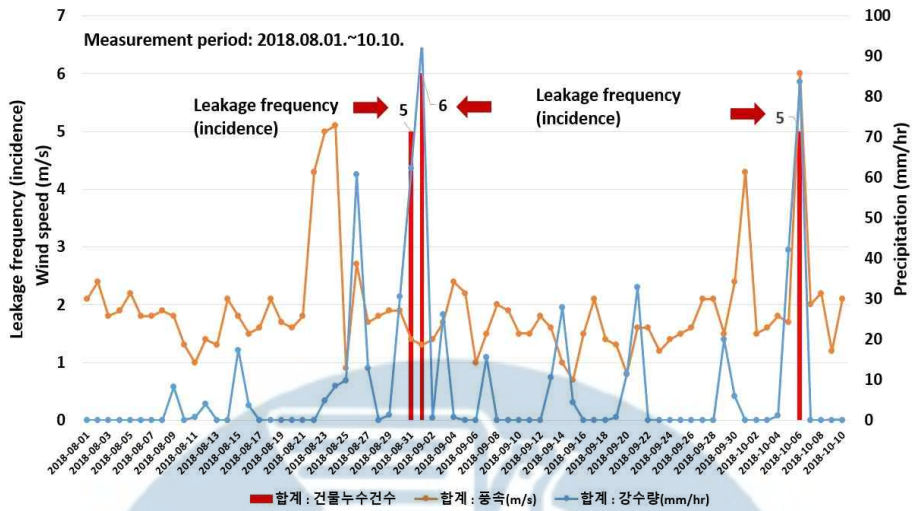


Fig. 58. Leakage frequency analysis of green roof system
(from August to October 2018) [43]

[출처: 기상청, 필자 재작성]

2) 2019년도 누수발생빈도 분석(5월~12월)

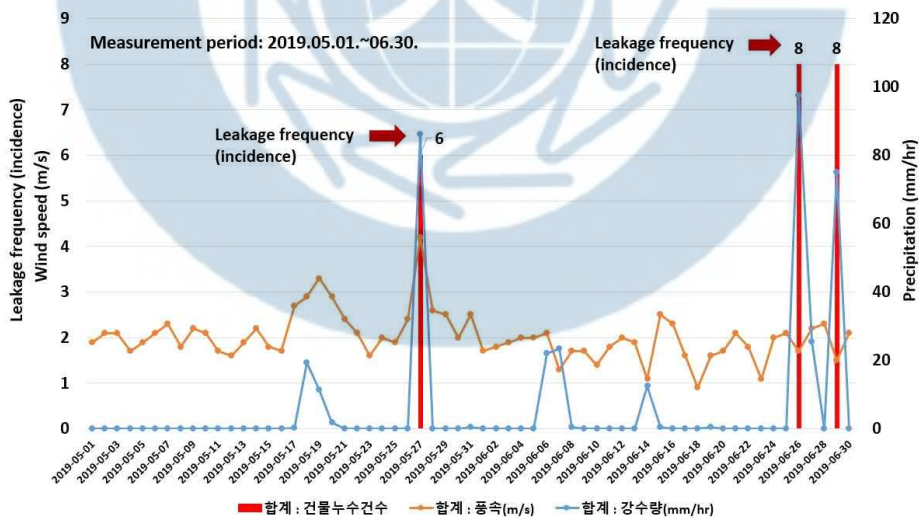


Fig. 59. Leakage frequency analysis of green-roof system
(from May to June 2019) [43]

[출처: 기상청, 필자 재작성]

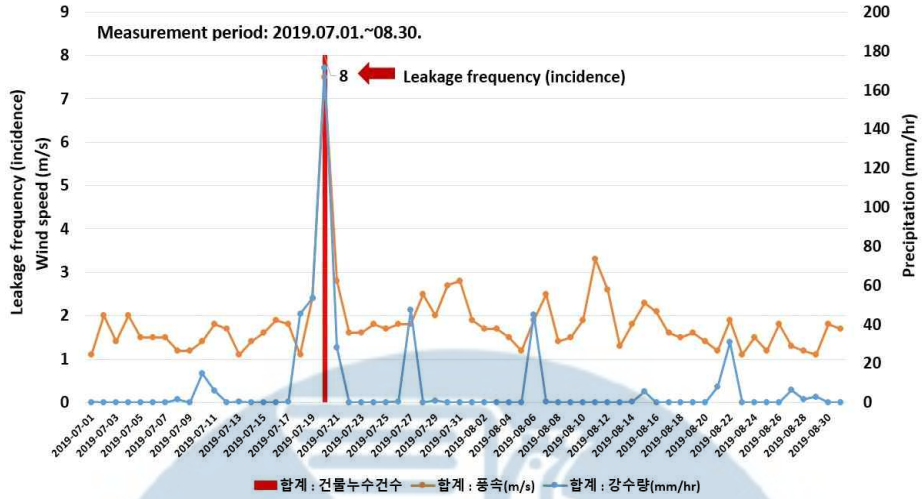


Fig. 60. Leakage frequency analysis of green-roof system
(from July to August 2019) [43]
[출처: 기상청, 필자 재작성]

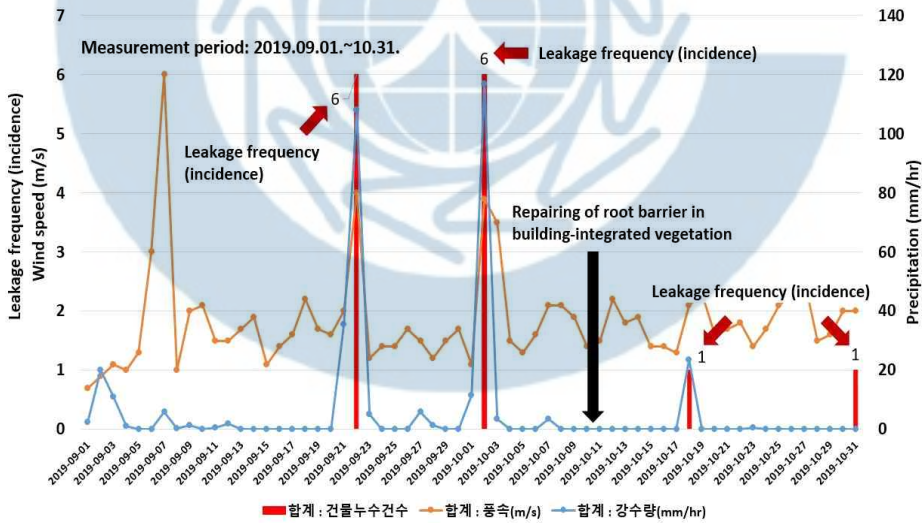


Fig. 61. Leakage frequency analysis of green-roof system
(from September to October 2019) [43]
[출처: 기상청, 필자 재작성]

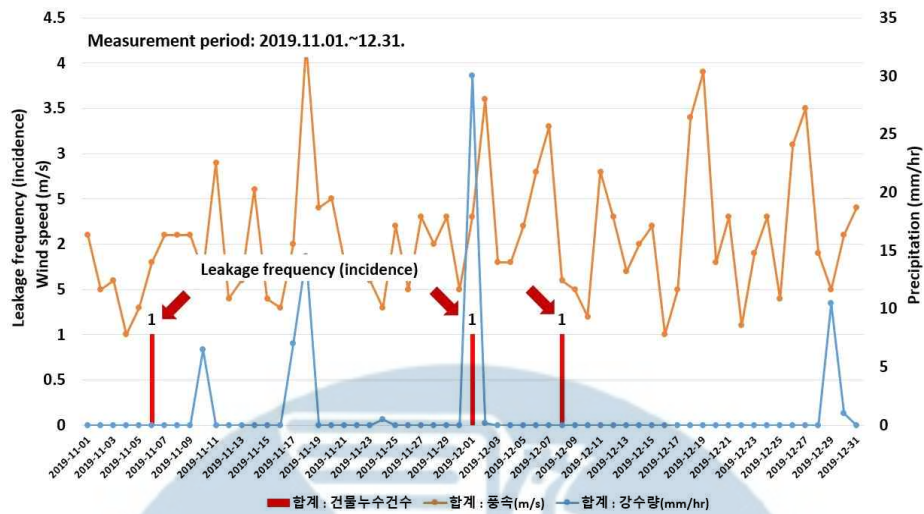


Fig. 62. Leakage frequency analysis of green-roof system
(from November to December 2019) [43]

[출처: 기상청, 필자 재작성]

3) 2020년도 누수발생빈도 분석(7~8월)

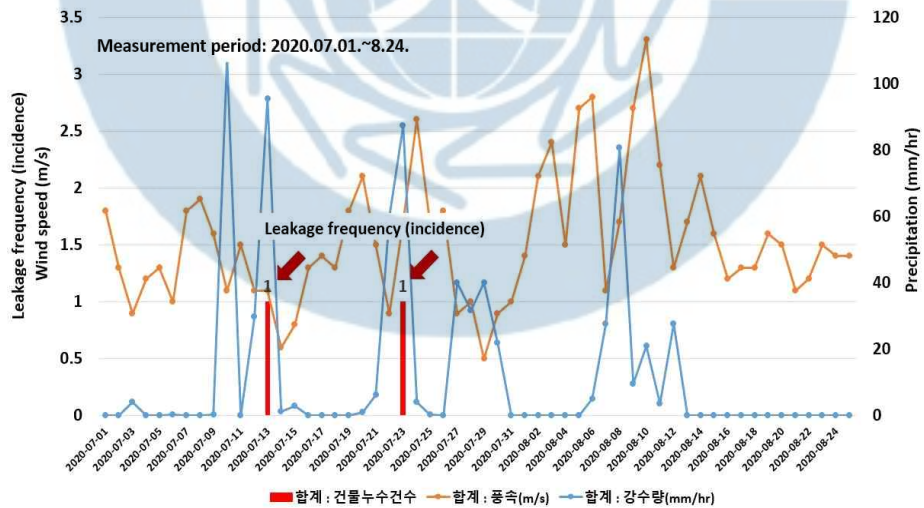


Fig. 63. Leakage frequency analysis of green-roof system
(from July to August 2020) [43]

[출처: 기상청, 필자 재작성]

3.2. 운용상의 문제점

3.2.1. 지열원 히트펌프 시스템

앞서 분석한 지열원 히트펌프 시스템의 운용 데이터를 통해 도출된 문제점은 시스템 특성상 히트펌프의 가동률이 계절별, 시간대별로 불규칙하다는 점이다. 이는 우리나라 기후조건에서 운용되는 지열원 히트펌프 시스템의 일반적인 특징이라 볼 수 있다. 아래 Table 22.는 지열원 히트펌프 시스템의 계절별 하루 평균 총 운전시간(min/day)과 총 전기사용량(kwh/day), 사용부하가 없는 대기 운전시 소모된 총 전기사용량(kwh/day)을 분석한 결과이다. 하절기에는 운전시간도 가장 길고, 총 전기사용량도 가장 높으며, 2차 측 사용부하 값이 최대치에 근접함에 따라 히트펌프의 가동률도 센터 운영시간 동안에는 전체 풀가동되는 경우가 많다. 이와는 대조적으로 동절기나 환절기에는 사용부하 값이 상당수 내려감에 따라 사용 부하에 비해 지열원 히트펌프 시스템의 일제 기동방식에 따른 발생열량의 과부족 현상이 발생하게 되며, 히트펌프 시스템의 대기시간이 길어지면서 불필요한 전기를 계속적으로 소모함에 따라 전체적으로 시스템 에너지 효율이 저하되어 에너지 낭비의 원인이 된다.

Table 22. Analysis results of average daily operating hours of GSHPs

시 기	총 운전시간 (min/day)	총 전기사용량 (kwh/day)	대기운전 중 소모된 총 전기사용량(kwh/day)
6~8월(하절기)	114.6	308.7	5.4
12~2월(동절기)	51.0	243.8	5.1
3~5월, 9~11월(환절기)	33.1	166.9	4.1

3.2.2. 빗물 재이용시설

빗물 재이용시설의 가장 큰 문제점은 우리나라 기후 특성상 여름철에 강수량이 집중되어 저류조의 빗물 유입량이 매우 불규칙하다는 점이다. 아래 Table 23.에서도 알 수 있듯이 하절기 장마철에는 안전한 설비 운용을 위해 설정 수위 이상의 빗물은 저류조에 저장되지 않고 옥외로 배출하게 되며, 그 외에 계속되는 갈수기에는 새로운 빗물 유입을 지속적으로 기대하기 어렵다. 결과적으로 빗물 재이용시설은 강수량의 변화에 매우 의존적일 수밖에 없다.

Table 23. Comparison and analysis of monthly average precipitation, water level, inflow and stored volume(based on storage tank) [43-44]

날 짜	유입량(m ³)	저류량(m ³)	평균 강수량 (mm/hr)	비 고
2018.11.	-	190.6	6.0	갈수기
2018.12.	-	190.6	5.3	갈수기
2019.01.	-	190.6	3.1	갈수기
2019.02.	-	190.6	9.2	갈수기
2019.03.	-	190.6	9.2	갈수기
2019.04.	-	190.6	8.1	갈수기
2019.05.	-	-	19.9	저류조 청소
2019.06.	148.8	148.8	23.4	홍수기
2019.07.	8.1	155.6	26.5	홍수기
2019.08.	-	155.6	11.3	홍수기
2019.09.	19.4	167.8	14.3	홍수기
2019.10.	-	-	26.6	저류조 청소
2019.11.	-	-	5.7	갈수기
2019.12.	-	-	8.3	갈수기
2020.01.	91.5	91.5	14.7	갈수기
2020.02.	94.5	186.0	7.3	갈수기
2020.03.	-	-	7.0	저류조 청소
2020.04.	61.0	61.0	7.2	갈수기
2020.05.	85.4	146.4	9.2	갈수기
2020.06.	50.5	190.6	20.0	홍수기

2020.07.	8.4	190.6	25.5	
2020.08.	-	122.0	25.0	

[출처: 기상청; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

두 번째 문제점은 기존 설치된 저류조 용량에 비해 조정 용수로서의 빗물사용량이 비교적 낮다는 점이다. 2019년도 이후 센터 설비 운영이 안정화 시기에 접어들면서 물 에너지 절감을 위한 빗물 재사용에 대한 공감대가 형성되고 조정 면적의 일부 증가로 인해 빗물 재사용량이 과거에 비해 점차적으로 증가되고 있다. 하지만 년 중 시기별로 보면 조정 관수가 불필요한 시기가 상대적으로 많은 관계로 전체적으로 보면 조정용수만으로는 빗물사용량을 높이기에는 한계가 있다. 아래 Table. 24.는 2년간 월평균 김해서부문화센터의 상수도사용량(m^3)과 빗물이용량(m^3)을 정리한 표이다. 데이터 분석 결과 상수도사용량에 비해 빗물이용량이 매우 낮음을 알 수 있다.

Table 24. Comparison and analysis of monthly average usage of rain water, city water [44-45]

날 짜	빗물 이용량 (m^3)	상수도 사용량 (m^3)	비율 (%)	날 짜	빗물 이용량 (m^3)	상수도 사용량 (m^3)	비율 (%)
2018.11.	34.7	2,886.0	1.20	2019.10.	-	3,854.0	-
2018.12.	-	3,378.0	-	2019.11.	-	3,890.0	-
2019.01.	-	3,190.0	-	2019.12.	-	3,803.0	-
2019.02.	-	3,012.0	-	2020.01.	-	3,692.0	-
2019.03.	-	3,047.0	-	2020.02.	-	4,474.0	-
2019.04.	-	2,938.0	-	2020.03.	-	4,083.0	-
2019.05.	-	3,319.0	-	2020.04.	-	1,337.0	-
2019.06.	-	3,319.0	-	2020.05.	14.4	1,283.0	1.12
2019.07.	1.3	3,446.0	0.04	2020.06.	6.3	397.0	1.59
2019.08.	-	3,608.0	-	2020.07.	8.4	1,225.0	0.69
2019.09.	7.2	3,665.0	0.19	2020.08.	3.9	1,666.0	0.23

[출처: 김해시 상하수도사업소; 김해서부문화센터, 2018, 필자 재작성]

3.2.3. 건물 녹화시스템

건물 녹화시스템의 운용 데이터 분석 결과 도출된 주요 문제는 녹화 시스템 방근층 및 방수층의 균열로 인한 하부 구조체 누수의 발생이다. 구조체 슬라브면 상부로 액상 방수층이 형성되고 그 위로 방수도막 보호용 무근 콘크리트가 방근층을 이루며 녹화부(배수용 쇠석, 인공토, 화산석)와 식생층으로 녹화시스템이 구성된다. 시간이 지남에 따라 기밀하게 시공되지 못한 방근층과 방수층에 균열이 발생하고 그 균열부로 빗물이 침투하여 구조체 하부 면의 누수가 발생하게 된다. 김해서부문화센터의 경우 장마철 집중 호우나 강풍을 동반한 태풍이 있을 때마다 부속동 옥상 화단에서 발생한 누수로 인해 도서관 4층 남측 유리 창호와 인접한 천장으로 여러 개소에 걸쳐 빗물이 유입되었다. 아래 Table 25. 는 옥상 녹화시스템 설치부가 주요 원인이 된 부속동 도서관 4층 천장 누수가 발생한 빈도를 요약한 표이다.

Table 25. Major events history of ceiling leakage on the 4th floor of the library of attached building in West Gimhae Culture Center [43]

날 짜	강수량(mm/hr)	풍 속(m/s)	도서관 4층 천장 누수 발생 건수	비 고
2018.06.28.	92.4	1.5	8	
2018.07.03.	56.2	3.1	6	
2018.08.31.	62.3	1.4	5	
2018.09.01.	93.8	1.3	6	
2018.10.06.	83.7	6.0	5	태풍 콩레이
2019.05.27.	86.1	4.2	6	
2019.06.26.	97.5	1.7	8	
2019.06.29.	75.0	1.5	8	

2019.07.20.	171.5	7.5	8	
2019.09.22.	108.0	4.0	6	
2019.10.02.	117	3.9	6	태풍 미탁
2019.10.18.	23.5	2.1	1	
2019.10.31.	0.0	2.0	1	
2019.11.06.	0.0	1.8	1	
2019.12.01.	30.0	2.3	1	
2019.12.08.	0.0	1.6	1	
2020.07.13.	95.5	1.1	1	
2020.07.23.	87.4	1.7	1	

[출처: 기상청, 필자 재작성]



3.3. 선행연구와의 비교 및 고찰

3.3.1. 지열원 히트펌프 시스템

지열원 히트펌프 시스템의 운용 결과 나타난 문제점은 아래와 같이 크게 계절별 사용 부하의 변동에 따른 잉여 열량 및 대기 운전 시 소모되는 전력의 발생으로 인한 시스템의 효율 저하 문제이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 건물 실험, 시뮬레이션 등 다양한 방법으로 개선 방향을 증명하기 위한 지열원 히트펌프 시스템 연구가 진행되고 있다.

장근식(2018)은 냉·난방 부하가 심한 불균형을 이루고 있는 시설원에 지열원 히트펌프 시스템의 물 대 물 방식에서 최근 5년간 운전 자료와 연중 24시간 운전하는 연구소 건축물의 지열원 히트펌프 시스템의 3년간 자료를 매 1분 단위로 측정하여 일별 평균값을 분석하였다. 동절기와 하절기를 구분하여 지중순환수 온도(EWT)의 변화를 살펴보고, 외기온도가 지중순환수와 순환유량에 미치는 영향을 분석하였다. 결과적으로 지중 순환수(EWT)는 외기온도의 영향을 받지 않지만 시스템 운전시간 경과에 따라 지중 순환수 온도의 변화가 점차 낮아지는 주요 인자를 지중의 축열(Thermal Storage)¹⁹⁾로 규정하였다. 계절별 유동적인 사용 부하에 효율적으로 대응하면서 동력 절감 목적을 위하여 지열순환펌프 회전수를 조절함으로써 순환 유량을 부하에 따라 제어하는 인버터 순환 펌프 시스템의 적용과 냉각탑이나 보일러, 태양열 등을 지열원 히트펌프 시스템과 병용 활용하는 하이브리드 지열시스템 적용을 개선방향으로 제시하였다[5].

19) 물 등의 액체나 천장·벽·바닥 등의 고체에 온열이나 냉열이 일시 흡수되어 일정한 온도로 유지되는 것이다[31].

구남열 외(2005)는 냉방방식과 난방방식으로 구분하여 냉매저장 탱크에서 시스템의 압력과 온도에 따라 냉매량이 자동제어 되도록 하여 실험을 진행하였다. 실험 결과를 통해 기존 지열원 히트펌프 시스템의 냉매량 표준 주입 방법과 비교하여 시즌 변화에 따른 냉매량 조절로 지열원 히트펌프 시스템의 성능을 약 10% 증가시킬 수 있음을 증명하였다[46].

박용정 외(2019)는 지열원 히트펌프 시스템의 주 냉매를 기존 R410A (R32:R125=1:1, R32가 50%)에서 R32의 농도를 증가시켜 100%까지 실험을 수행하였다. 냉매의 충전량은 열원입구온도 5°C, 부하입구온도 40°C인 난방 표준 조건에서 냉매별로 최대 능력이 되도록 냉매충진량을 결정시켰다. 결과적으로 동일한 시스템에서 R32를 사용함으로써 냉매 충전량을 R410A에 비하여 83.8%로 줄일 수가 있으며, 난방운전의 경우 R32를 사용한 경우가 R410A를 사용한 경우와 비교하여 난방 능력과 COP의 증가를 나타내었다. 아울러, 에너지 효율이 우수하여 에너지 절감의 효과가 있는 것으로 확인되었다[47].

차동안 외(2014)는 지열을 이용하는 히트펌프의 성능향상을 위한 방안으로 냉난방절환에서 열교환방식을 기존 4-Way 방식에서 3-Way 방식의 밸브를 이용하여 냉수, 온수, 열원수와 냉매의 열교환을 대향류와 평행류로 운전제어가 가능하도록 시스템을 설계, 제작하여 EEV(Electronic Expansion Valve) 개도 변화에 따른 시스템 성능을 비교 분석하였다. 결과적으로 EEV 개도가 커질수록 냉방COP와 난방COP가 증가하는 경향이 나타났고, 수절환 방식과 부하변화에 따른 EEV 개도 조절방식을 적용함으로써 지열히트펌프의 냉난방성능 향상이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다[48].

현재 국내에서 수행된 지열원 히트펌프 시스템의 효율을 높이기 위한 다양한 선행연구를 분석한 결과, 크게 3가지의 개선방안이 도출되는 것으로 확인된다. 첫 번째는 지열원 히트펌프 시스템 내부의 자체 설비를 이용한 방법이다. 시스템 내부에서 순환하는 냉매나 순환수의 유량을 유동적인 사용부하에 최적화된 순환펌프 임펠러 회전수나 전자식 팽창밸브의 개도값 조절을 통해 효율을 높일 수 있다. 두 번째는 지열원 히트펌프 시스템 외부 열원 설비와의 하이브리드형 조합을 통한 방법이다. 이는 주로 하절기 사용부하가 클 때 지열원 히트펌프 시스템의 부족한 열량을 외부 열원 설비(냉온수기, 태양열)에서 발생한 열량으로 보충하여 첨부 부하에 효과적으로 대응하고자 하는 목적이 있다. 세 번째는 압축기에 들어가는 냉매 종류의 교체함으로써 효율을 높이는 방법이다. 기존 혼합냉매를 고효율의 단일냉매로 교체하여 지열원 히트펌프 시스템의 냉·난방 효율을 개선할 수 있다. 하지만 이 방법은 아직 다양한 연구가 이루어지지 않았기 때문에 시간을 두고 많은 데이터를 수집할 필요가 있을 것으로 판단된다.

앞선 선행연구에서 도출된 데이터를 통해 현재 연구대상지에 설치된 지열원 히트펌프 시스템의 효율을 높일 수 있는 가장 효과적인 방법으로서 시스템 내부 설비 가운데 히트펌프와 순환펌프의 운전량을 필요한 사용 부하에 맞추어 가변적으로 제어하는 것이 발생비용 대비 효과 측면에서 비교적 저비용으로 쉽게 현장에서 적용할 수 있는 방안으로 생각된다.

3.3.2. 빗물 재이용시설

빗물 재이용시설의 운용 결과 나타난 문제점은 크게 외부 강수량의 변화에 매우 의존적이며 빗물 유입량이 계절별로 매우 불규칙한 점, 빗물사용량이 비교적 낮다는 점이다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 다양한 빗물 재이용시설 연구가 진행되고 있다.

박병욱(2017)은 지붕 빗물을 활용하는 다단의 필터 카트리지로 구성된 빗물이용장치를 설계·제작하여 다양한 여과재의 처리실험을 통한 장치의 처리성능을 평가함과 동시에 빗물이용장치의 경제성과 활용성을 높이는 연구를 수행하였다. 실험 결과, 초기 빗물을 제외한 빗물시료는 비교적 양호한 수질을 나타내었고 다단 필터 카트리지를 이용하였을 경우 중수도로써 빗물을 화장실, 살수, 조경 및 청소 등의 다양한 활용이 가능할 것으로 분석하였다[49].

정병훈(2009)은 빗물 이용을 보다 활성화하기 위한 구체적인 대안 중의 하나로서 빗물과 중수도의 연계를 제시하였다. 현재 수도법에 의거 일정 규모 이상의 시설은 오수의 10%를 정화하여 중수도로 사용토록 하고 있는 바, 중수도와 연계로 빗물의 계절적 공급 불균형에 따른 한계를 극복하고 갈수기에도 연못 등과 같은 친수·친환경적인 공간의 수원을 제공하여 결과적으로 친환경적인 빗물 이용의 확대가 가능하다는 결론을 도출하였다[50].

김정희 외(2008)는 한국과 독일의 기후 특성에 따른 교육 시설의 물 사용 용도별 분류를 통하여 빗물저류시설의 활용 효과를 분석하였다. 분류 항목은 수세기의 용도, 수세기와 대·소변기의 용도, 수세기와 대·소변기, 청소용 싱크의 용도와 같이 3가지 항목으로 나누었으며 결과적으로 한국의 경우 가뭄이 있는 봄, 가을, 겨울의 기간에는 용도별

로 분류하여 수량을 공급하면 활용도가 높아질 것이라 분석하였다[51].

정용현(2003)은 빗물 활용 시스템과 열 시스템의 결합에 대한 효과를 평가하기 위해 개발된 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 빗물저장탱크의 다양한 활용을 위한 빗물저장조의 다목적 운용방법 및 최적설계에 대한 평가를 실시하였다. 실험결과 빗물을 냉각용 열원수로 이용하는 경우에 환경 측면에서 현열 부하를 저감할 수 있으며, 재생시스템이 존재하는 경우에 공기열원 운전에 비해 11% 정도의 에너지 절약 효과를 확인 할 수 있다고 밝혔다[52].

구동욱(2011)은 수자원 절약 및 환경보전 측면에서 기존 빗물이용시설과 설치 중인 우수유출저감시설을 소방용수로 적극 활용할 수 있는 방안으로 제시하고, 소방용수시설이 설치되어 있지 않은 지역과 소방관서 옥상을 활용한 빗물이용시설 설치시 이에 따른 활용 효과 분석을 통하여 향후 화재 진압시 사용되는 물을 빗물로 대체할 경우 고려해야 할 사항을 도출하였다[53].

민해영(2009)은 빗물이용시설 담당자와 설계 및 시공, 연구 분야 종사자에 대한 설문조사를 실시하여 빈도 분석한 결과, 빗물 저장조의 최적 설치 위치는 67.5%가 건물 지하, 재질은 41.5%가 콘크리트, 최적용량은 46.2%가 50톤 이상, 저장 빗물의 적합한 사용용수는 77.3%가 조정 및 연못용수, 빗물이용시설 운용의 장애요인으로 설치 및 운용에 있어서는 39%가 설치·관리비용, 사용 및 관리에 있어서는 35.7%가 저장조 내부 청소 및 관리방법 부재를 가장 많이 지적하였음을 밝혔다. 또한, 우리나라 기후 특성을 반영하여 갈수기와 홍수기 빗물을 분할 저류하여 효과적인 빗물 활용을 도모하거나 기존 설치된 불용정화조를 활용하여 저류된 빗물을 화장실 세정용수, 실내외 청소용수,

살수용수 등으로 활용하는 방안을 제시하였다[54].

현재 국내에서 수행된 빗물 재이용시설의 활용도를 높이고 우리나라의 계절별 불규칙한 강수량에 대한 한계를 극복하기 위한 다양한 선행연구를 분석한 결과, 크게 2가지의 개선방안이 도출되는 것으로 확인된다. 첫 번째는 인체에 접촉이 가능한 수준의 빗물 처리를 통해 건축물에서 비교적 큰 사용빈도를 가지는 화장실 용수를 비롯하여 소방용수 및 기계설비 냉각수 등 빗물의 활용처를 다변화하는 방법이다. 국내에 설치되어 운용 중인 빗물 재이용시설은 대부분 조경용수의 목적으로 사용되고 있어 실제 현장에서의 빗물 활용도가 낮은 편이다. 하지만 기존 상수도를 대체한 빗물의 다양한 활용 가능성을 보여주는 선행연구가 비교적 많이 진행되고 있음을 확인할 수 있다. 두 번째는 저류조를 용도별로 분할 저류하거나 외부 중수도, 상수도, 지하수와 연계하여 연중 안정적인 빗물 재이용시설을 활용하는 방법이 있다.

앞선 선행연구에서 도출된 데이터를 통해 현재 연구대상지에 설치된 빗물 재이용시설의 활용도를 높이고, 연중 안정적인 설비 운용을 위한 가장 효과적인 방법으로서 기존 저류조 전단에 설치된 침사조와 지하수를 활용하여 외부의 불규칙한 강수량의 한계를 극복하고 연중 안정적으로 빗물 재이용시설을 활용하는 것과 현재 상수도 사용 비율이 높은 화장실 용수를 추가적인 전처리를 통해 빗물로 대체 사용함으로써 물 에너지 절감 효과를 이끌어 낼 수 있다.

3.3.3. 건물 녹화시스템

건물 녹화시스템의 운용 결과 나타난 문제점은 크게 방근층 균열에 따른 구조체 누수이다. 도출된 문제점을 해결하기 위하여 다양한 방법으로 개선 방향을 증명하기 위한 건물 녹화시스템 연구가 진행되고 있다.

이기덕(2011)은 옥상녹화 설치로 인해 하중과 누수에 따른 건축물의 안전성과 내구성 저하 우려 및 관리 부족에 따른 시설물 유지의 어려움을 건물 옥상녹화의 가장 큰 문제점으로 분석하였다. 옥상녹화를 활성화하기 위한 방안으로 정부 또는 지방자치단체 주도의 옥상녹화 사업 지원제도의 정비, 식생의 다변화, 표준화된 관리지침 마련을 제시하였다[55].

조일규(2007)는 옥상녹화 시스템을 구성하는데 있어서 뿌리의 활착에 저항하는 방근층을 설치하여 뿌리로부터 방수층을 보호하고 구조물의 내구성을 확보하여 옥상녹화의 안전성을 유지할 수 있도록 하는 방근 재료의 시험 및 평가방안을 제시하고 방근재로서의 구리시트를 시험 평가하였다. 실험결과 구리시트가 방근재로서의 활용 가능성은 충분하다고 판단되었으며, 특히 구리로 코팅된 표면에 대해 내식성 및 하중성에 대한 안정적 성능을 발휘한다는 점을 증명하였다[56].

최일봉(2008)은 옥상녹화 시 사용되는 다양한 방수재료에 대한 방근 성능에 대한 평가를 실시한 결과 아스팔트(시트)계, 도막계 방수공법은 방근 성능이 없는 것으로 조사되었으나, FRP계, 합성 고분자계 시트방수공법의 염화비닐계 시트계 방수 등은 방근성이 있음을 증명하였다. 다만, 시트 접합부에서 뿌리에 뚫릴 수 있으므로 확실한 접합 시공이 필요함을 제시하였다[57].

박창화(2011)는 방수방근 공법에 직접적 영향을 미치는 5가지 환경 조건을 환경 성능지표로 제안하였으며, 5가지 요인이 방수방근층에 미치는 영향을 평가하기 위해 뿌리침입방지 성능, 수밀성능, 장기누름 압력저항성능, 충격저항성능, 내화학성능 시험 방법을 제시하였다. 제안된 5가지 성능 시험 방법에 대하여 점착형 썰 도막방수제와 구리방근시트를 적층한 복합공법, 자착식 부틸고무시트와 FRP를 적층한 복합공법, 합성고분자계 방수시트와 금속계 방근시트를 적층한 방근공법을 대상으로 검증 평가를 수행한 결과, 각각의 방수방근층에서 개선효과를 확인하였다[58].

현재 국내에서 수행된 옥상녹화에 발생하는 방수층, 방근층의 균열에 의한 구조체 누수를 개선하기 위해 관련된 다양한 선행연구를 분석한 결과, 옥상녹화의 방수, 방근층에는 단순한 방수 목적으로 시공한 도막계 방수로는 녹화부에 식재된 식물의 뿌리로부터 방수층을 보호하는데 한계가 있음을 확인하였고, 이를 보완하기 위한 방안으로서 구리 등의 금속계를 적용한 방근시트나 FRP 등의 재료를 적층한 복합적인 방수·방근층을 적용하는 것이 방수층의 균열이나 누수를 해결할 수 있는 효과적인 방법임을 확인하였다.

앞선 선행연구에서 도출된 데이터를 통해 현재 연구대상지에 설치된 건물 녹화시스템의 방근층 및 방수층 균열 및 누수를 해결하기 위한 가장 효과적인 방법으로서 기존 우레탄 도막 방수를 대체하여 구리시트와 같은 금속계나 FRP계를 적층한 복합방수공법을 적용하는 것이 녹화시스템을 안정적으로 유지관리하면서 방수층, 방근층의 균열 및 누수를 해결할 수 있는 좋은 방안으로 생각된다.

3.4. 개선방안

3.4.1. 지열원 히트펌프 시스템

지열원 히트펌프 시스템의 운용 결과 나타난 문제점인 계절별, 시간대별 사용 부하 변화에 따른 불규칙한 가동률에 의한 효율성 저하 문제의 개선방안으로서 지열원 히트펌프 시스템 운전 방식을 기존 일제 가동 방식에서 사용 부하에 따라 히트펌프와 순환펌프의 운전 대수를 비례해서 제어하는 대수 제어 운전 방식이 연구대상지에 적합한 개선 방안이라 판단된다. 이는 추가적인 설비의 설치로 인한 비용이 발생되지 않고 자동제어 프로그램의 설정값 변경을 통해 비교적 쉽게 현장에서 적용이 가능하다. 중앙 방재실에 설치된 자동제어용 화면에서 5대의 히트펌프 각각의 운전시간 간격을 0~10분 범위 내에서 사용 여건에 따라 조절하여 순차적으로 운전하도록 한다. 연구대상지의 경우 3분(180초) 간격으로 대수 운전을 하여 운용한 결과 운전효율이 가장 높은 것으로 확인되었다.

본 연구에서는 지열원 히트펌프 시스템의 대수 제어 운전 방식 적용 효과를 검증하기 위해 실제 대수 제어 운전을 적용한 2020년 1월~8월까지의 운전 결과에 따른 열에너지 효율(%)과 전년도 동월 기간에 발생된 열에너지 효율을 비교 분석하였다. 열에너지 효율은 지열원 히트펌프 시스템 운전에 의해 발생된 월평균 냉·난방열량(Mcal)을 운전 중에 사용된 월평균 전기사용량(kwh)을 나눈 뒤 백분율로 산출하였다. 아래 Table. 26. 은 2019년 1월~8월, 2020년 1월~8월 동안 측정된 외부 환경인자(기온, 습도, 일조량)과 발생열량(Mcal), 지열원 히트펌프 전기사용량(kwh), 열에너지 효율(%)을 비교 분석한 표이다.

Table 26. Analysis results of average monthly outdoor temperature, humidity, amount of sunshine, heat capacity, electric power and heat energy efficiency [43]

날 짜	기온 (°C)	습도 (%)	일조량 (hr)	발생열량 (Mcal)	전기사용량 (Kwh)	열에너지 효율(%)	비고
2019.01.	3.3	44.5	7.2	56,945.1	9,464.7	0.700	개선전
2019.02.	5.7	53.1	7.0	41,722.8	7,467.9	0.652	
2019.03.	10.3	57.8	8.0	20,356.5	5,182.5	0.457	
2019.04.	13.6	61.6	6.6	5,284.5	2,208.0	0.278	
2019.05.	20.4	57.0	9.7	25,892.2	6,775.9	0.444	
2019.06.	22.0	73.9	7.8	44,784.9	11,795.9	0.441	
2019.07.	25.2	80.3	5.2	61,600.0	15,042.8	0.476	
2019.08.	27.2	78.1	7.3	80,546.4	20,794.0	0.450	
2020.01.	5.4	61.1	5.4	42,644.3	7,272.2	0.682	개선후
2020.02.	6.1	58.3	7.1	41,338.2	7,068.5	0.680	
2020.03.	9.8	57.6	7.7	24,505.9	4,678.9	0.609	
2020.04.	12.2	53.5	8.9	190.9	157.9	0.141	
2020.05.	18.5	70.2	7.1	3,673.2	831.6	0.514	
2020.06.	23.3	72.5	7.6	49,566.2	7,087.8	0.813	
2020.07.	22.7	88.6	2.8	56,089.6	9,385.6	0.695	
2020.08.	27.7	83.9	6.5	56,971.8	8,568.8	0.773	

[출처: 기상청, 필자 재작성]

아래 Fig. 64-65. 는 위의 Table 25.에서 도출된 데이터를 기반으로 대수 비례 제어 운전 적용 전·후의 지열원 히트펌프 시스템 열에너지 효율을 비교·분석한 그래프이다. 지열원 히트펌프의 대수 비례 제어 운전방식을 적용한 2020년 1월부터 8월까지의 열에너지 효율과 전년도 동월 기간 동안 열에너지 효율을 분석한 결과, 2019년도에 비해 2020년도에 하절기 39.64%, 동절기 8.83%, 1월~8월까지 전체 평균 7.63%의 열에너지 효율이 증가 되었음을 확인하였다. 도출된 분석 결과를 토대로 지열원 히트펌프 시스템의 대수 비례 제어 운전을 적용하는 것이 유동적인 사용부하 조건에서 에너지 효율을 높일 수 있는

효과적인 개선방안이라 판단된다.

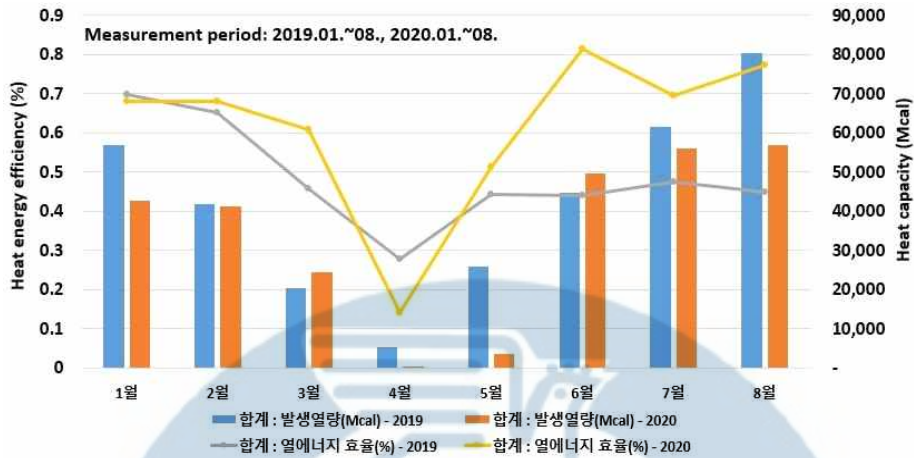


Fig. 64. Analysis of monthly heat energy efficiency and capacity in GSHPs

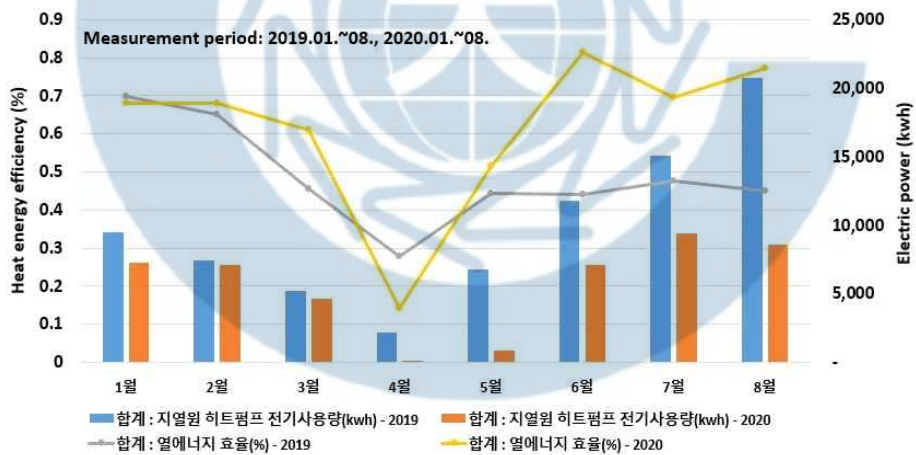


Fig. 65. Analysis of monthly heat energy efficiency and electric power in GSHPs

3.4.2. 빗물 재이용시설

빗물 재이용시설의 운용 결과 나타난 문제점 가운데 첫 번째로 외부 강수량의 변화에 영향을 크게 받으며, 저류조의 빗물 유입량이 매우 불규칙하다는 점이다. 이에 대한 개선방안으로 현재 연구대상지에 설치된 기존 저류조와 함께 침사조(115m³)를 저류조의 용도로 같이 활용하여 마치 2개의 저류조를 분산식으로 운영하는 방식으로 각각의 저류조를 사용 용도에 맞게 효율적으로 운영하면서 결과적으로 빗물 저류용량을 증가시켜 물에너지 절감 효과를 이끌어낼 수 있다. 아래 Table 27. 은 침사조를 저류조로 활용하였을 때 침사조 내부 빗물 관리 수위 변화에 따른 물에너지 절감액을 분석한 표이다.

Table 27. Comparison and analysis of water level in detritus tank and average monthly, annual water savings

침사조 수위(%)	침사조 내부 빗물 저류량(m ³)	월평균 물에너지 절감액(원)	년평균 물에너지 절감액(원)	비율(%) (수도사용량 기준)
40	46.0	153,520.4	1,842,244.8	0.11
45	51.8	172,710.5	2,072,525.4	0.12
50	57.5	191,900.5	2,302,806.0	0.14
55	63.3	211,090.6	2,533,086.6	0.15
60	69.0	230,280.6	2,763,367.2	0.17
65	74.8	249,470.7	2,993,647.8	0.18

현재 저류조의 수위관리 기준 40%에 맞추어 침사조를 저류조로 동시 활용 시에 김해시 수도물 톤당 평균단가 3,337.40원 기준 월평균 153,520.4원, 년평균 1,842,244.8원의 물에너지 절감 효과가 발생할 것으로 예상된다. 이는 연구대상지의 2019년 한해 수도사용량 기준 0.11%에 해당된다. 아울러 홍수기에는 침사조와 저류조에 빗물을 대용량으로 저장하여 옥외 우수유출저감을 통한 홍수나 시설물 범람과

같은 재해를 방지하고, 갈수기에는 시수 보충수나 지중 영구배수, 혹은 중수도 설치를 통한 중수를 저류조에 인입하여 조경용수의 목적으로 연중 안정적인 빗물을 사용할 수 있다.

두 번째 문제점으로 제기된 조경용수로서의 빗물사용량이 낮은 점에 대한 개선방안은 초기우수 배제장치와 소독 및 여과설비를 추가로 설치하여 사용 용도를 조경용수에서 인체접촉이 가능한 수준의 화장실 용수, 청소용수, 비상시 소화용수나 열원설비의 냉각수 등과 같이 활용 처를 다변화시키는 방법이 있다. 이를 위해서는 지방자치단체의 빗물이용시설 용도 변경 신청과 같은 행정적인 절차와 함께 추가적인 소독 및 여과설비 설치 및 빗물의 급·배수 배관 증설로 인한 초기 비용의 발생이 예상되나 이는 상수도 에너지 절감 효과를 감안했을 때 장기적인 운용을 통해서 충분히 검토해볼 만한 방법이라 판단된다. 실제 연구대상지에서 화장실 용수로 사용되는 상수도가 전체 사용되는 상수도 사용량의 연평균 10%인 것으로 파악된다. 이를 빗물로 대체 사용하는 경우, 2019년 상수도 요금 기준 연간 14,905,300원의 물 에너지 절감 효과가 있을 것으로 분석된다.

3.4.3. 건물 녹화시스템

건물 녹화시스템의 운용 결과 나타난 문제점 가운데 가장 큰 부분은 바로 방근층 및 방수층의 균열 및 누수의 발생이다. 이 문제를 개선하기 위한 방안으로 첫 번째는 누수가 의심되는 녹화부의 식생층을 제거한 후 방근층이나 방수층의 확인된 균열부를 중심으로 ‘V’자 홈을 만들어 충진재를 삽입하고, 방근층 표면을 다시 방수처리하는 방법이다. 이 방법은 기존 설치된 건물 녹화시스템에서 균열에 의한 누수가 발생되었을 때 비교적 적용하기에 적합한 방법이나 기존 녹화부 식생층을 철거하는데 많은 비용과 시간이 소요된다. 실제 연구대상지에서 부속동 건물 옥상에 건물 녹화시스템을 설치 운용한 2018년 6월 이후로 장기간에 걸쳐 누수 문제가 확인되었다. 아래 Table 28. 은 연구대상지의 부속동 옥상에 설치된 건물 녹화시스템 방근층 균열부에 보수공사를 실시하고 완료한 2019년 10월을 기준으로 개선 전·후의 누수 발생 빈도를 분석한 표이다.

Table 28. Frequency of ceiling leakage on the 4th floor of the library of attached building in West Gimhae Culture Center

날 짜	누수 발생 건수	날 짜	누수 발생 건수
2018.06.28.	8	2019.09.22.	6
2018.07.03.	6	2019.10.02.	6
2018.08.31.	5	2019.10.18.	1
2018.09.01.	6	2019.10.31.	1
2018.10.06.	5	2019.11.06.	1
2019.05.27.	6	2019.12.01.	1
2019.06.26.	8	2019.12.08.	1
2019.06.29.	8	2020.07.13.	1
2019.07.20.	8	2020.07.23.	1

위의 운용 데이터를 분석한 결과, 월 평균 6.5건의 녹화부 누수 발생

빈도를 확인하였다. 또한, 누수가 의심되는 방근층 및 방수층 균열부 보강 작업을 통해 평균 1건 이하로 누수 발생빈도가 큰 폭으로 감소하였음을 확인하였다. 2019년 10월 이후 평균 1건으로 확인된 구조체 누수는 시설 담당자 인터뷰 결과 및 녹화시스템으로부터 기인한 누수가 아닌 구조체 슬라브면의 콘크리트 이어치기 부분에 기밀하게 시공되지 못한 방수층 틈새부로 일시적인 빗물 유입에 의해 발생한 누수로 최종 확인되었다. 결과적으로 녹화시스템의 방근층 및 방수층 균열부 보강 작업이 누수 문제를 해결하는데 효과적인 개선방안 중의 하나가 될 수 있음을 확인할 수 있다.

두 번째는 방근층에 구리 시트를 설치하여 녹화시스템에 식재된 식물의 뿌리로부터 방근층을 보호하는 방법이 있다. 이 방법은 기존 선행연구에서 수행한 데이터 분석을 통해 상당수 연구 결과에서 구리 시트 적용 효과에 대한 유의미한 결과 값을 도출하였다. 조일규(2007)는 구리시트를 적용한 방근층의 수밀성 시험 결과 평면부, 접합부 모두 투수가 안되는 것을 확인하였고, 3개월 이내에 접합부 및 코너부를 포함하여 식재된 뿌리에 의해 방근층이 뚫리지 않고 견조한 상태를 유지하였음이 증명되었다[56]. 또한, 박창화(2011)는 크게 3가지 공법을 방근층에 적용하는 방법을 제시하였는데 점착 유연형 씰 도막방수재와 구리방근시트를 적층시킨 복합공법, 자착형 부틸고무시트와 FRP를 적층한 복합공법, 고무아스팔트계 방수시트와 PVC계 방근시트를 이용한 복합공법으로 구분된다. 이 3가지 공법을 방근층에 적용시켜 방근성능과 수밀성능, 내움폭폐임성능을 18개월간 관찰하고 분석한 결과, 3가지 모든 공법에서 뿌리의 침입 및 뚫림 현상이나, 투수 현상이 관찰되지 않았다[58].

IV. 결 론

4.1. 주요 연구결과 및 시사점

본 논문에서는 실제 건축물에 적용된 친환경 건축설비의 운용사례 가운데 연구대상지인 김해서부문화센터의 3가지 주요 핵심 설비로서 지열원 히트펌프 시스템, 빗물 재이용시설, 건물 녹화시스템에 대하여 2년간의 장기 모니터링 후 얻어진 운용 데이터 값을 바탕으로 각 설비 별 운용 특성과 발생된 문제점 분석을 토대로 시설 담당자와의 인터뷰를 통한 자료 수집과정과 선행연구와의 비교 및 고찰과정을 거친 뒤 최종적으로 그에 대한 개선방안을 본 논문의 연구 결과로서 도출하고자 하였다.

첫 번째 지열원 히트펌프 시스템의 운용 결과를 바탕으로 도출된 문제점과 그에 대한 개선방안은 아래와 같다. 주요 문제점으로는 계절별, 시간대별 사용 부하 변화에 따른 공급 열량의 과부족 문제와 불규칙한 가동률에 대한 효율성 저하의 문제이다. 이에 대한 개선방안으로 지열원 히트펌프 시스템의 대수 비례 제어 운전을 통해 유동적인 사용 부하에 대해서 효율적인 시스템 운용의 가능함과 동시에 에너지 효율을 극대화할 수 있다. 실제 연구대상지에 히트펌프의 대수 비례 제어 방식을 적용하여 운용한 결과, 전년도 동월 대비 2020년도에 하절기 39.64%, 동절기 8.83%, 1월~8월까지 전체 평균 7.63%의 열에너지 효율의 증가 효과가 나타났다.

두 번째 빗물 재이용시설의 운용 결과를 바탕으로 도출된 문제점과 그에 대한 개선방안은 아래와 같다. 첫 번째 문제점으로는 외부 강수량의 변화에 영향을 크게 받으며 저류조의 빗물 유입량이 매우 불규칙하

다는 점이다. 이러한 문제점은 침사조를 제2의 저류조로 활용하여 각각의 용도에 맞게 효율적으로 분산 활용하는 방법과 더불어 갈수기에는 시수 보충수나 지중 영구배수를 저류조에 인입하여 연중 안정적인 빗물의 사용이 가능하다. 실제 연구대상지에 설치된 침사조를 저류조 수위관리 기준 40%에 맞추어 저류조 용도로 활용 시에 연평균 46.0m^3 (2019년 수도사용량의 0.11%), 1,842,244.8원의 물에너지 절감 효과가 발생하는 것으로 나타났다. 두 번째 문제점으로는 조정용수로서의 빗물 사용량이 낮은 문제점인데, 이는 초기우수배제장치, 소독 및 여과 설비를 추가로 설치하여 기존 조정용수 이외에 인체 접촉이 가능한 수준의 화장실 용수, 청소용수, 비상시 소화용수나 열원설비의 냉각수 등과 같이 활용처 다변화를 통해 해결이 가능하다. 실제 연구대상지에서 화장실 용수로 사용되는 상수도가 전체 사용되는 상수도 사용량의 연평균 10%인 것으로 파악된다. 이를 빗물로 대체 사용하는 경우, 2019년 상수도 요금 기준 연간 14,905,300원의 물에너지 절감 효과가 있는 것으로 나타났다.

세 번째 건물 녹화시스템의 운용 결과를 바탕으로 도출된 문제점과 그에 대한 개선방안은 아래와 같다. 주요 문제점으로는 방근층 및 방수층의 균열 및 누수의 발생이다. 이 문제의 첫 번째 개선방안으로 누수가 의심되는 녹화부의 식생층을 제거한 후 방근층이나 방수층의 확인된 균열부를 중심으로 'V'자 홈을 만들어 충전재를 삽입하고, 방근층 표면을 다시 방수처리하는 방법이 있다. 실제 연구대상지에 누수가 발생되는 옥상녹화시스템에 대하여 위의 개선방안을 적용한 결과, 평균 6.5건의 누수발생빈도가 1건 미만으로 감소하였다. 결과적으로 녹화시스템의 방근층 및 방수층 균열부 보강 작업이 누수 문제를 해결

하는데 효과적인 개선방안 중의 하나가 될 수 있음을 확인할 수 있다. 두 번째 개선방안으로 방근층에 구리 시트를 설치하여 녹화시스템에 식재된 식물의 뿌리로부터 방근층을 보호하는 방법이 있다. 이 방법은 기존 선행연구에서 수행한 데이터 분석을 통해 상당수 연구 결과에서 구리 시트 적용 효과에 대한 유의미한 결과 값을 도출하였다. 구리 시트를 방근층에 적용한 후 3개월~18개월간 관찰한 결과 방근층에 대한 방근성과 수밀성을 확인하였다.

본 논문을 통해 실제 현장에서 2년간 친환경 건축설비를 운용하면서 얻어진 데이터를 비교 분석한 결과 설비별로 상당히 다양한 형태의 문제점이 존재하고 있음을 확인하였으며 그 중에서도 상당수의 문제는 공통적으로 외부 기상 조건의 영향과 함께 각 설비가 가지는 고유한 특성에서 비롯된다는 것을 연구 과정 수행을 통해 분석해볼 수 있었다.

본 연구를 통해 친환경 건축설비의 실제 운용상의 원리와 특성에 대한 이해도를 높임과 동시에 도출된 문제점에 대한 개선방안을 실제 현장의 설비 운용 및 유지관리 메뉴얼로 활용이 가능하다는 점과 친환경 건축설비를 활용한 신규 건축물 설계 시에도 본 연구의 데이터를 활용할 수 있다는 점에서 본 연구의 이용 가치가 높다.

4.2. 한계점 및 향후과제

본 연구를 수행하면서 다양한 한계점을 확인하였다. 첫 번째로는 김해 서부문화센터가 공식적으로 운영을 시작한 시점부터 현재까지의 운용 데이터를 활용하여 문제점을 분석하고 그에 대한 개선방안을 제시하는 것이 이 연구의 주된 방향이었으나 연구 대상으로 선택한 지열원 히트 펌프 시스템, 빗물 재이용시설, 건물 녹화시스템의 설비별 특성에 따라 현장 여건상 추출 가능한 데이터에 제약이 다소 존재하여, 이를 바탕으로 여러 가지 조건과 변수에 따라 폭넓은 연구 결과를 분석함에 있어 한계가 있다. 특히 건물 녹화시스템의 경우에는 데이터 분석 시 매우 한정된 데이터를 수집할 수 밖에 없는 구조적인 한계를 확인하였다. 두 번째로는 김해서부문화센터라는 연구 대상 건물은 실제 많은 사람들이 이용하는 장소인 만큼 운영시간 중에는 최적의 설비 컨디션으로 운용이 이루어짐에 따라 여러 가지 운용 조건의 인위적인 변화를 통한 다양한 실험을 수행하기 어려운 한계가 있다. 세 번째 김해서부문화센터에는 본 논문에서 언급한 3가지의 친환경 건축설비 이외에도 다양한 설비가 존재하지만 하나의 논문에서 다룰 수 있는 내용상의 제약에 따라 3가지로 대상을 압축하여 연구를 진행하였다. 추후 본 논문에서 다루지 못한 기타 친환경 건축설비들의 운용상의 문제점과 개선방안에 대한 연구가 추가적으로 필요하다.

이 연구를 시작으로 추후 친환경 건축설비 운용시간이 점차적으로 증가하면서 향후 5~10년 동안의 장기간 축적된 빅데이터가 연구에 활용된다면 연구가 갖는 가치와 의미가 더욱 커질 것이다.

참고문헌

- [1] 김형규, “자연형태적 건축의 친환경적 요소에 대한 고찰”, 동아대학교 대학원 석사학위논문, (2017).
- [2] 서승직, “건축설비계획”, 일진사, 서울시, p.14, (2017).
- [3] 김문정, “건축설비 기술의 전문성과 발전방향”, 한국건설기술관리협회지, No.01·02월, pp.8-11, (2008).
- [4] Geothermal Education Office, <https://geothermaleducation.org>, (2020. 12. 11.).
- [5] 장근식, “지열히트펌프시스템의 사용기간이 시스템 순환수 온도에 미치는 영향”, 한밭대학교 대학원 석사학위논문, (2018).
- [6] 지엔원에너지(주), http://www.genone.co.kr/business/geothermal_heat.html, (2020. 12. 11.).
- [7] 신영기, “지열원 열펌프 시스템 소개”, 건설기술(쌍용) 논문집, Vol.59, No.여름, pp.10-15, (2011).
- [8] 환경부, “지열설비의 설치·운영 등에 관한 환경관리요령”, (2010).
- [9] 유원포리머, http://www.youonepoly.co.kr/sub/sub02_02.php, (2020. 09. 01.).
- [10] Kunimine Industries co., ltd., <https://www.kunimine.co.jp/english/bent/basic.html>, (2020. 09. 01.).
- [11] 지앤이타임즈, <http://www.gnetimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=29825>, (2020. 09. 02.).

- [12] 환경부, “물재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인”, (2013).
- [13] 류정호, “물 부족에 대비한 효율적인 빗물관리 개선방안”, 중앙대학교 대학원 석사학위논문, (2017).
- [14] 환경부, “물재이용시설 설치·관리 통합 가이드북”, (2011).
- [15] 한국상하수도협회, “하수도 시설 기준”, (2011).
- [16] 나라장터(국가종합전자조달), <http://www.g2b.go.kr>, (2020. 09. 10.).
- [17] 미국 에너지부, <http://www.energy.gov>, (2020. 09. 10.).
- [18] 지씨텍, <http://blog.daum.net/gctech21/9>, (2020. 09. 10.).
- [19] 국토해양부, “건축물 녹화 설계기준”, (2012).
- [20] 김영선, “한국 도시생태환경 관리를 위한 비오톱 평가지표 개발”, 호남대학교 대학원 박사학위논문, (2013).
- [21] 신경선, “조경화 건축의 최신 경향에 관한 연구”, 서울과학기술대학교 주택대학원 석사학위논문, (2012).
- [22] 오상근, 권시원, “건축계획에 있어서 친환경 녹화설계에 있어서의 기술적 고려사항”, 대한건축학회 논문집, Vol.52, No.5, pp.59-63, (2008).
- [23] 조해용, 김진용, 김성민, “인공토양 생산과 인공지반에 이용방안에 관한 연구”, 전문 연구/기술논문집, Vol.7, No.1, pp.117-122, (2002).
- [24] (주)호만산업, <http://hmlite.co.kr>, (2020. 09. 15.).
- [25] 한국건설기술연구원, “건물옥상녹화학술용역”, (2000).
- [26] (주)유천씨모텍, <http://www.yttg.co.kr>, (2020. 09. 17.).
- [27] 최정섭, “서울특별시의 빗물수집 시스템에 관한 연구”, 서울시립대학교

산업대학원 석사학위논문, (2006).

- [28] 김성호, “빗물의 이용”, 유신기술회보, Vol.19, pp.88-100, (2012).
- [29] 김경일, “건축물 입체녹화를 위한 건축기법에 관한 연구”, 서울산업대학교 산업대학원 석사학위논문, (2005).
- [30] 네이버 지도, <https://map.naver.com>, (2020. 10. 02.).
- [31] 두산백과(네이버 지식백과), <https://terms.naver.com>, (2020. 10. 02.).
- [32] 행정안전부, <https://www.mois.go.kr>, (2020. 10. 05.).
- [33] 김해시, “김해장유복합문화센터 신축공사 설계설명서”, (2014).
- [34] 김해서부문화센터, <http://www.wgcc.or.kr>, (2020. 10. 05.).
- [35] (주)유천씨모텍, “지열히트펌프 유지관리지침서”, (2018).
- [36] 김해시, “김해서부문화센터 기계설비 인수인계서”, (2018a).
- [37] 김해시, “김해서부문화센터 신축공사 준공도면(기계)”, (2018b).
- [38] 김해시, “김해서부문화센터 녹색건축인증자체평가서”, (2018c).
- [39] 김해시, “김해서부문화센터 신축공사 준공도면(조경)”, (2018d).
- [40] 네이버 포스트, <https://m.post.naver.com>, (2020. 10. 05.).
- [41] 김해시, “김해서부문화센터 건축물에너지효율등급인증신청서”, (2018e).
- [42] 위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki>, (2020. 10. 06.).
- [43] 기상청, <https://www.weather.go.kr>, (2020. 10. 06.).
- [44] 김해서부문화센터, “빗물 재이용시설 운영관리카드”, (2018).
- [45] 김해시 상하수도사업소, <https://www.gimhae.go.kr/waterpay>,

(2020. 12. 11).

- [46] 구남열, 서승일, “지열히트펌프 냉매자동조절에 따른 냉·난방 성능 실험에 관한 연구”, 한국지열에너지학회논문집, Vol.11, No.1, pp.1-6, (2015).
- [47] 박용정, 박병덕, “HFC32 냉매를 사용한 지열원 히트펌프의 성능특성”, 한국수소및신에너지학회 논문집, Vol.30, No.4, pp.369-375, (2019).
- [48] 차동안, 권오경, 박성구, “EEV를 적용한 열교환방식별 지열히트펌프 특성”, 지열에너지저널, Vol.10, No.2, pp.38-42, (2014).
- [49] 박병욱, “지붕빗물 이용을 위한 다단 필터 카트리지의 성능평가”, 한밭대학교 산업대학원 석사학위논문, (2017).
- [50] 정병훈, “환경보전을 위한 빗물이용 활용방안에 관한 연구”, 단국대학교 부동산·건설대학원 석사학위논문, (2009).
- [51] 김정희, 김기수, “한국과 독일의 기후특성을 반영한 교육시설의 빗물저류시설 도입효과 비교 분석 연구”, 한국청소년시설환경학회논문집, Vol.6, No.3, pp.57-63, (2008).
- [52] 정용현, “친환경 도시에서의 자원활용에 관한 연구”, 한국환경과학회지 논문집, Vol.12, No.3, pp.359-366, (2003).
- [53] 구동욱, “화재진압시 빗물이용에 관한 연구”, 강원대학교 산업과학대학원 석사학위논문, (2011).
- [54] 민해영, “교육시설내 빗물이용시설의 활성화방안”, 성균관대학교 과학기술대학원 석사학위논문, (2009).
- [55] 이기덕, “옥상녹화 활성화 방안 연구”, 경원대학교 환경대학원 석사학위논문, (2011).

- [56] 조일규, “옥상녹화 및 인공지반녹화용 구리시트 방근재의 성능평가에 관한 연구”, 서울산업대학교 산업대학원 석사학위논문, (2007).
- [57] 최일봉, “국내 옥상녹화 현황 및 옥상녹화 방수,방근재에 대한 방근성능 시험방법에 관한 연구”, 서울산업대학교 산업대학원 석사학위논문, (2008).
- [58] 박창화, “옥상녹화용 방수방근 복합공법의 종합적 성능평가 방법 연구”, 동명대학교 박사학위논문, (2011).



Abstract and Key words

An Analysis of Operating Characteristics and Improvement Plans for the Eco-friendly Building Facilities -Focused on West Gimhae Culture Center-

by Jeong Hyunjin

*Dept. of Environmental and Chemical Engineering
Graduate School Of Engineering
Changwon National University
Changwon, Korea*

Global warming, which results from the accumulation of greenhouse gases(GHG), such as carbon dioxide(CO₂), emitted into the atmosphere, has emerged with the industrial revolution, and is currently considered one of the most significant causes of various extreme weather events. To address the environmental issues sparked by this climate crisis, Eco-friendly building facilities are drawing considerable attention in reducing carbon emissions and are currently being implemented in numerous area. However, despite the positive effects of these facilities, such as the reduction of GHG emissions, many unexpected problems have arisen after their operation for an extended period, bringing into question exactly how well these buildings operate.

The scope of the study is limited to three types of Eco-friendly building facilities that are applied to existing structures:

ground-source heat pump(GSHP), rainwater harvesting, and building-integrated vegetation(BIV) systems operated by the West Gimhae Culture Center, which has been designated as the target building. This study ultimately aims to determine the development direction of Eco-friendly building facilities through comparisons and reviews of previous studies with problems derived from operation data collected by long-term monitoring over the past two years from the opening of the target building in June 2018 to the present, August 2020.

In this study, first, the characteristics and problems derived from operating GSHPs were identified as inefficiency caused by irregular operation rates by season and hour. As a development direction for this system, we suggest measures to control multiple unit operations.

Second, the characteristics and problems associated with operating rainwater harvesting facilities were found to be the high irregularity in the amount of rainwater flowing into a storage tank by season, the low amount of rainwater used for landscaping. For the development direction, the methods to efficiently position and utilize two storage tanks depending on their applications, were proposed to utilize external make-up water or underground permanent drainage systems during dry seasons and diversify the applications of rainwater.

Third, the characteristics and problems associated with operating the BIV system were found to be cracks and leaks in the root-proofing layer. The development direction for the BIV system includes insertion of copper sheets to the root-proofing layer, reinforcement of the waterproofing layer.

As a result of operating the Eco-friendly building facilities,

various problems have arisen. However, it is believed that more stable and efficient Eco-friendly building facility operations will be possible if these are backed by in-depth research to seek improvement directions and systematic technological development.



Key words

Eco-friendly building facility, ground-source heat pump, rainwater harvesting, building-integrated vegetation system

감사의 글

길고 길었던 이 논문의 마지막 여정을 정리하고 있는 지금, 지나갔던 과거의 시간이 머릿속을 빠르게 지나갑니다. 13년이 넘도록 직장 생활을 하면서 항상 마음 한편에는 부족한 공부에 대한 갈증과 대학원 진학에 대한 미련이 남아 있었지만, 만학의 나이에 새롭게 시작하는 학문에 대한 두려움과 저의 나태함에서 오는 현실에서의 안주가 늘 새로운 도전 앞에서 저의 발목을 붙잡았습니다. 하지만 이 모든 두려움과 나태함을 과감히 떨쳐버리고 새로운 도전을 향한 위대한 첫 걸음은 마중물이 되어 논문의 완성과 함께 성공적인 대학원 과정의 결승점으로 저를 이끌어 주었습니다.

학문적으로 부족한 저를 제자로 삼아주시고 아낌없는 지도와 조언을 통해 본 논문이 완성될 수 있도록 지도해 주신 박경훈 지도 교수님께 마음속 깊이 감사드립니다. 또한 본 논문을 심사하시면서 아낌없는 조언과 지도를 해주신 서규태 교수님과 전준호 교수님께도 머리 숙여 감사의 말씀을 전합니다. 그리고 바쁘신 와중에도 저의 부족한 논문을 처음부터 마지막까지 세심하게 지도해 주시고 언제나 뒤에서 격려 해주신 김경아 박사님께도 진심으로 감사드립니다. 아울러 본 논문의 완성을 위해 많은 도움을 주신 공간정보융합 연구실 송봉근 박사님과 여러 선·후배님들께도 깊은 감사를 드립니다. 지난 2년 반의 대학원 생활 동안 열정적인 강의를 통해 넓고 깊은 학문의 길을 이끌어 주시고 많은 학문적 조언을 아끼지 않으셨던 이택순 교수님, 정대운 교수님, 하현철 교수님, 오일환 교수님께도 이 자리를 빌려 깊은 감사의

말씀을 전합니다.

그리고 마지막으로 오늘이 있기까지 함께해주신 여러 산업대학원 선·후배님들과 바쁜 직장생활에서도 학업을 할 수 있게 도움을 주신 (재)김해문화재단 서부시설팀 동료분들께도 진심으로 감사를 드립니다.

저의 개인적인 학문적 욕심으로 인해 시작된 학업과 직장생활을 병행하면서 늘 바쁘다는 핑계로 가정에 소홀했던 지난 시간들에 대해서 큰 아쉬움이 남습니다. 갑작스레 찾아온 코로나19로 인해 힘든 환경 속에서도 항상 격려와 사랑으로 끝까지 힘이 되어준 사랑하는 아내 한나와 든든한 아들 민혁이 그리고 언제나 아들을 믿고 응원해주시는 소중한 아버지, 어머니, 장인어른, 장모님께 마음속 깊이 감사의 말씀을 전하며 무엇보다 지금껏 힘든 치료과정을 꿋꿋하게 잘 견뎌오고 계시는 아버지의 건강과 쾌유를 간절히 기원합니다.

그동안의 배움과 노력이 헛되지 않도록 대학원 과정을 마치는 이 순간이 환경인으로서의 새로운 시작이라는 사실을 명심하고 배움에 대한 열정이 식지 않도록 겸손한 마음으로 끊임없는 연구와 학문 정진을 게을리하지 않겠습니다. 다시 한번 대학원 생활 동안 저와 인연이 닿은 모든 분들께 감사드립니다.

2021년 1월

정현진 배상